

悲观预期出清，关注龙头确定性

——锂电池行业 2023 年年度策略报告

2022 年 11 月 14 日

推荐 (维持)

重点公司

重点公司	评级
宁德时代	买入
亿纬锂能	审慎增持
恩捷股份	审慎增持
科达利	审慎增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证电新】锂电池行业 2022 年中期策略报告：需求无虞，把握盈利趋势确定性》2022-6-26

《【兴证电新】电力设备新能源行业 2022 年投资策略：聚势而强，电动车市场开启最美篇章》2021-11-16

分析师：

王帅

wangshuai21@xyzq.com.cn

S0190521110001

孙翌续

sunzhaoxu@xyzq.com.cn

S0190522010001

投资要点

- **新能源车国内外共振，新车型投放叠加产业政策驱动行业进一步扩张。**在原材料价格上涨、疫情等不利因素下，国内新能源车市场依旧保持高速增长。明年随着众多新车型上市及新能源车接受度增加，市场需求有望实现进一步增长。欧美地区尽管面临宏观经济形势扰动，但新能源车发展势头不减，渗透率稳步上升。欧洲市场在碳排放政策及 2035 年禁售燃油车计划要求下，车企加快转型步伐。美国方面，特斯拉凭借高产品力依旧占据市场主体地位。随着 IRA 法案落地，电动车发展方向明确，本土福特、通用等车企起量叠加皮卡电动化带来的广阔市场，预计美国将成为下一个增长点。
- **锂电池企业在产业链利润分配上占优，新技术突破带动产业升级。**22Q2 以来动力电池公司盈利空间显著修复，宁德时代、比亚迪、中创新航全球市占率均进一步提升，预期份额将进一步增长。明年锂资源供需紧平衡背景下，电池企业在行业利润分配中依旧有望保持优势地位，头部企业通过资源端布局提升盈利能力确定性。新技术将提升企业综合竞争力，从化学体系升级、电池包结构优化、新材料体系加速等方面给各家电池公司带来更多潜在驱动力，CTP 麒麟电池、钠电池等新技术将带动产业链持续升级。
- **关注中游材料盈利确定性，把握环节龙头反弹机遇。**成本具备优势的龙头叠加供需关系确定性高的环节，其盈利能力将更具韧性，首推隔膜及结构件环节。受上游设备限制及产线建设周期影响，预计明年隔膜环节优质产能依旧紧缺；结构件环节随着铝铜等原材料成本下降、下游客户结构优化，一、二线企业盈利差短期难以收窄，龙头盈利能力有望得到充分保障。其次推荐电解液环节，随着行业价格见底、格局持续优化，有望迎来盈利拐点。在产能扩张较快的正极、负极、铜箔环节，建议关注高镍化、磷酸锰铁锂、硅碳负极、PET 铜箔等新技术迭代带来机会，长期将是优化竞争格局，稳固龙头地位的关键利器。
- **投资建议：**首推在产业链盈利分配占优的电池环节，推荐上游资源具备前瞻性布局，盈利能力充分保障的电池龙头**宁德时代、亿纬锂能**，建议关注**国轩高科**。中游环节推荐供需紧缺及盈利能力确定的隔膜及结构件环节龙头**恩捷股份、科达利**，建议关注价格见底后有望迎来盈利拐点的电解液龙头**天赐材料**（化工组覆盖）。负极、正极等产能扩张较快环节建议关注技术迭代机会，推荐盈利能力及技术领先行业的负极龙头**璞泰来**，市场地位快速上升的**中科电气**，高镍布局领先行业的**容百科技**及向资源端一体化布局的前驱体龙头**中伟股份**。

风险提示：政策效果不及预期；下游需求不及预期；原材料价格持续上行；宏观经济波动；行业政策变化。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目录

1.	新能源车：车型叠加政策驱动，海内外共振向上.....	- 7 -
1.1	中国：市场韧性十足，渗透率持续增长.....	- 7 -
1.2	欧洲：高补贴延续，供应链考验不改长期增长势头.....	- 10 -
1.3	美国：迈入新车型周期，大补贴时代即将开启.....	- 14 -
1.4	预测：销量高增长势头确定，需求加速迈向 TWh 时代.....	- 18 -
2.	电池：利润分配占优，技术突破带动产业升级.....	- 19 -
2.1	全球市场新能源车需求激增，宁德时代龙头地位稳固.....	- 19 -
2.2	宁德时代广泛布局，二线厂商持续拓展客户.....	- 23 -
2.3	未来五年全球电池产能加速扩张.....	- 24 -
2.4	上游涨价电池承压，成本传导盈利能力修复.....	- 25 -
2.5	技术创新：高锂价推动钠电池布局加速，应用市场广阔未来可期.....	- 27 -
3.	中游：关注盈利确定性，把握环节龙头反弹机遇.....	- 36 -
3.1	正极：三元铁锂协调发展，技术迭代蕴含机遇.....	- 36 -
3.2	前驱体：行业一体化趋势明显，上游布局逐步兑现.....	- 49 -
3.3	负极：供需紧张有望缓解，成本技术是竞争关键.....	- 54 -
3.4	隔膜：把握供需紧张下的确定性.....	- 68 -
3.5	电解液：六氟价格底部渐近，格局有望借机优化.....	- 74 -
3.6	铜箔：关注技术迭代及相关工艺壁垒.....	- 81 -
4.	投资建议及风险提示.....	- 83 -
4.1	投资建议.....	- 83 -
4.2	风险提示.....	- 84 -

图目录

图 1、纯电动乘用车补贴标准逐年下降（万元）.....	- 7 -
图 2、近期锂价再次上涨，超过 55 万元/吨.....	- 7 -
图 3、2022 年 9 月新能源乘用车批发销量达 67.5 万辆.....	- 8 -
图 4、2022 年 9 月 A00 及 A0 级别车型占比达 33%.....	- 8 -
图 5、比亚迪 9 月销量首次突破 20 万辆，保持高市占比.....	- 9 -
图 6、造车新势力趋势良好.....	- 9 -
图 7、新增乘用车碳排放目标（NEDC）逐年下降.....	- 10 -
图 8、2022 年 1-8 月欧洲新能源车销量 138.4 万辆.....	- 12 -
图 9、2022 年 1-9 月欧洲八国新能源车稳中有进.....	- 12 -
图 10、2022 年 1-9 月德国新能源车注册量达 48.8 万辆.....	- 12 -
图 11、2022 年 1-9 月英国新能源车注册量达 25.0 万辆.....	- 12 -
图 12、2022 年 8 月整体欧洲纯电车型占新能源车比重达 62.5%.....	- 13 -
图 13、2022 年 1-9 月欧洲八国纯电注册量达 79.7 万辆.....	- 13 -

图 14、2022Q3 特斯拉欧洲销量达 5.2 万辆.....	- 14 -
图 15、美国新能源车 2022 年 1-9 月销量达 72.0 万辆	- 16 -
图 16、电动皮卡有望成为下一个风口	- 16 -
图 17、车型丰富度提升，特斯拉市占率今年下降.....	- 17 -
图 18、新车型上市刺激销量，占比逐步上升.....	- 17 -
图 19、预计今年全球新能源车销量超 1000 万辆，同比增长 60%	- 18 -
图 20、2022 年 1-8 月全球动力电池装机量达 287.6GWh.....	- 20 -
图 21、2021 年，宁德时代全球份额稳居第一.....	- 20 -
图 22、2022 年 1~8 月宁德时代全球份额稳居第一	- 20 -
图 23、2021 年宁德时代海外装机量占比为 11.3%.....	- 21 -
图 24、22 年 1~7 月宁德时代海外装机量占比提升至 18.6%.....	- 21 -
图 25、2020 年宁德时代国内装机量占比达 49.9%.....	- 22 -
图 26、2021 年-2022 年 8 月宁德时代装机量龙头地位稳固（左图：2021 年；右图：2022 年 1-8 月）	- 22 -
图 27、磷酸铁锂电芯盈利能力逐步恢复至 21Q1 水平（元/Wh）	- 25 -
图 28、三元电芯盈利能力逐步修复（元/Wh）	- 25 -
图 29、22 年以来电池环节营收保持高增速	- 25 -
图 30、宁德时代 22Q3 归母净利率 9.7%维持稳定	- 25 -
图 31、电池公司资产负债率维持较高水平	- 26 -
图 32、宁德时代流动比率逐渐下降	- 26 -
图 33、存货周转天数维持稳定（单位：天）	- 26 -
图 34、应收账款周转天数基本持平（单位：天）	- 26 -
图 35、锂电池负极集流体不能使用铝箔	- 30 -
图 36、铝箔成本相比铜箔有优势	- 30 -
图 38、孚能科技 SPS 实现软包 CTP 突破	- 33 -
图 39、比亚迪 CTB 集成效率进一步提升.....	- 33 -
图 40、中国新能源汽车及充电桩保有量快速增长.....	- 34 -
图 41、宁德时代推出换电站，匹配巧克力换电块.....	- 35 -
图 42、换电行业带动上下游产业链	- 35 -
图 43、2020 年至今国内电池产量数据分析	- 36 -
图 44、2019 至今三元出货结构	- 37 -
图 45、三元正极材料供需关系(%)	- 38 -
图 46、磷酸铁锂正极材料供需关系(%)	- 38 -
图 47、当升科技国内外业务毛利率对比（%）	- 39 -
图 48、正极材料出海统计（吨）	- 39 -
图 49、宁德时代高镍电池技术路线	- 40 -
图 50、松下高镍电池技术路线	- 40 -
图 51、6 系/8 系/9 系三元单吨材料成本	- 41 -
图 52、6 系/8 系/9 系三元/LFP 单 GWh 正极成本.....	- 41 -
图 53、正极企业设备投资成本(亿元/万吨).....	- 47 -

图 54、三元正极单位耗电量对比（万 kWh/万吨）	- 47 -
图 55、2021 年 1 月以来三元前驱体价格先涨后跌（万元/吨）	- 49 -
图 56、2021 年 Q4 以来液碱价格明显上涨（单位：元/吨）	- 50 -
图 57、2022 年 8 月中国三元材料型号占比格局	- 50 -
图 58、镍钴元素在单吨前驱体中的含量（单位：吨）	- 51 -
图 59、镍资源主要来源于红土矿及硫化矿	- 52 -
图 60、2021-2024 镍资源自供比例不断上升	- 53 -
图 61、2022 上半年前驱体企业业绩继续上升	- 53 -
图 62、2022 年上半年中伟股份市场占比达 26%	- 54 -
图 63、2021 年全球前驱体产量约 74 万吨	- 54 -
图 64、2022 年负极环节盈利能力整体回落	- 55 -
图 65、年初以来负极原材料价格上涨	- 55 -
图 66、负极成品环节盈利能力年内波动	- 56 -
图 67、负极供需紧张改善	- 57 -
图 68、石墨化供需逐步改善	- 57 -
图 69、中国负极企业具备全球竞争力	- 57 -
图 70、国内负极市场呈现三大四小格局	- 57 -
图 71、负极生产流程	- 58 -
图 72、石墨化成本占比最重	- 58 -
图 73、主要负极企业毛利率	- 60 -
图 74、硅基负极失效机制	- 62 -
图 75、不同电池循环前后膨胀示意图	- 66 -
图 76、钠离子电池和锂离子电池的发展历程	- 66 -
图 77、石墨与无定形碳材料结构	- 67 -
图 78、隔膜价格走势（元/平方米）	- 68 -
图 79、2022 年恩捷股份毛利率保持高位	- 68 -
图 80、中国隔膜干法和湿法出货量占比情况	- 69 -
图 81、2021 年湿法（左图）及干法（右图）隔膜市场格局	- 70 -
图 82、2022 年 H1 头部隔膜企业几乎满产满销，带动业绩大幅增长	- 71 -
图 83、隔膜产能边际趋紧，优质产能更加紧缺（亿平方米）	- 72 -
图 84、恩捷股份毛利率领先行业	- 72 -
图 85、恩捷股份 22H1 净利率升至 37%	- 72 -
图 86、星源材质期间费用率近年来快速下降	- 73 -
图 87、恩捷股份 22H1 现金流入 0.9 亿元	- 73 -
图 88、星源材质 22H1 现金流入 7.2 亿元	- 74 -
图 89、沧州明珠 22H1 现金流入 1.9 亿元	- 74 -
图 90、电解液及六氟价格显著回落	- 74 -
图 91、六氟磷酸锂供给紧张有效缓和	- 75 -
图 92、2021 年六氟磷酸锂竞争格局仍较为分散	- 75 -
图 93、缩合反应不同路线分子式对比	- 77 -

图 94、缩合反应不同路线分子式对比	- 78 -
图 95、氟化和锂化环节分子式	- 78 -
图 96、氟化和锂化环节生产流程	- 78 -
图 97、康鹏科技销售单价和毛利率	- 79 -
图 98、康鹏科技新能源材料成本构成	- 79 -
图 99、2021 年铜箔环节盈利能力修复显著	- 82 -
图 100、今年以来铜箔盈利能力有所下降	- 82 -
图 101、5 月铜箔加工费小幅回落	- 82 -

表目录

表 1、2023 年欧洲新能源车补贴政策逐步退坡。	- 11 -
表 2、特斯拉 Model Y 领跑整体新能源车市场（单位：辆）	- 13 -
表 3、《2022 年通胀削减法案》最高抵免 7500 美元	- 15 -
表 4、2022 年 1-9 月特斯拉 MY 稳居销冠，市场占比达 27.1%（单位：辆）	- 17 -
表 5、预计 2025 年动力电池需求达 1355.9GWh，“十四五”期间 CAGR 达 61.0% - 19 -	
表 6、宁德时代、LG 客户体系完善	- 23 -
表 7、宁德时代国内广泛布局，比亚迪等加快拓展客户（22 年 1-8 月）	- 24 -
表 8、铜铁锰层状氧化物正极材料的 NaCP10/64/165 软包钠离子电池 BOM 成本 - 27 -	
表 9、镍铁锰层状氧化物正极材料的 NaCP10/64/165 软包钠离子电池 BOM 成本 - 27 -	
表 10、钠离子电池企业布局情况	- 28 -
表 11、钠电池正极企业布局情况	- 29 -
表 12、钠电池负极企业布局情况、钠电池电解液企业布局情况	- 30 -
表 13、钠电池负极企业布局情况、钠电池电解液企业布局情况	- 31 -
表 14、海内外车企积极布局快充技术	- 33 -
表 15、2019 年至今三元出货市占率	- 37 -
表 16、2019-2022H1 铁锂出货分析	- 38 -
表 17、800/500km 对应不同材料体系的电池	- 40 -
表 18、高镍与超高镍正极公司产业化进展	- 42 -
表 19、动力电池企业中镍高压布局	- 43 -
表 20、不同体系三元正极性能对比	- 44 -
表 21、正极企业中镍高电压核心技术对比	- 44 -
表 22、LMFP 与主要正极材料性能对比	- 45 -
表 23、企业 LMFP 产品进展情况	- 45 -
表 24、企业产业化布局进展情况	- 46 -
表 25、正极企业原材料布局	- 47 -
表 26、正极企业布局铁锂业务	- 48 -
表 27、前驱体企业加大镍资源端产能布局	- 52 -

股东	- 52 -
表 28、负极环节价格分层明显	- 56 -
表 29、负极厂商加速石墨化自供	- 59 -
表 30、负极厂商加速原材料布局	- 59 -
表 31、石墨化自供比例对毛利敏感性测算	- 59 -
表 32、负极单吨盈利存在分层（万元/吨）	- 60 -
表 33、各类型负极优缺点	- 61 -
表 34、硅基负极主要问题	- 62 -
表 35、主要的电解液添加剂	- 63 -
表 36、硅的纳米化结构	- 63 -
表 37、预理化技术	- 64 -
表 38、高镍三元量产时间	- 65 -
表 39、钠离子电池负极材料主要路线	- 67 -
表 40、主流隔膜企业纷纷扩产，但产能释放较慢（单位：亿平方米）	- 70 -
表 41、海外企业整体来说产能扩张有限	- 71 -
表 42、晶体法成本测算	- 76 -
表 43、主要新型锂盐性能对比	- 76 -
表 44、预计到 2025 年 LiFSI 市场空间接近 150 亿元	- 79 -
表 45、各家厂商 LiFSI 产能布局	- 80 -
表 46、铜箔关键技术指标繁多	- 81 -
表 47、PET 铜箔相较于传统铜箔的优劣势	- 83 -
表 48、主要公司盈利预测（PE 基于 2022 年 11 月 1 日市场数据）	- 84 -

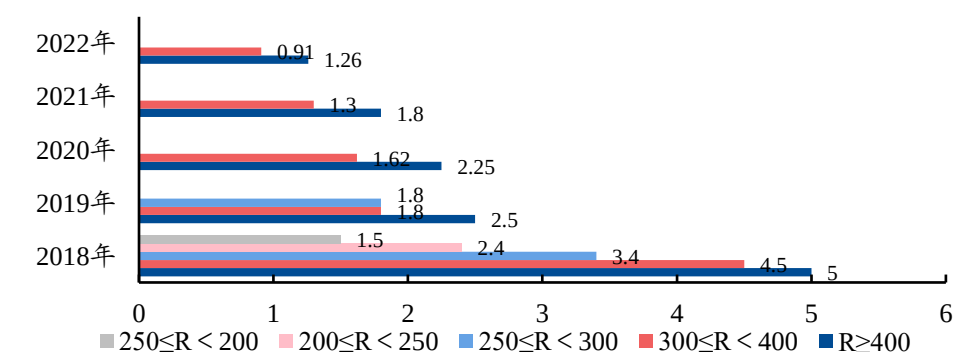
报告正文

1. 新能源车：车型叠加政策驱动，海内外共振向上

1.1 中国：市场韧性十足，渗透率持续增长

新能源车面临补贴退坡，购置税免征再延续一年。按照工信部政策，新能源车补贴在原有基础上将再退坡 30%，其中续航里程 300-400km 的车型退坡 3900 元至 9100 元，续航里程高于 400km 的车型退坡 5400 元至 12600 元。而 2022 年 12 月 31 日之后上牌的车辆将不再给予补贴，完全转向由市场驱动。为促进行业平稳发展，明年将继续免征新能源车购置税，将一定程度上缓解补贴退坡带来的扰动。

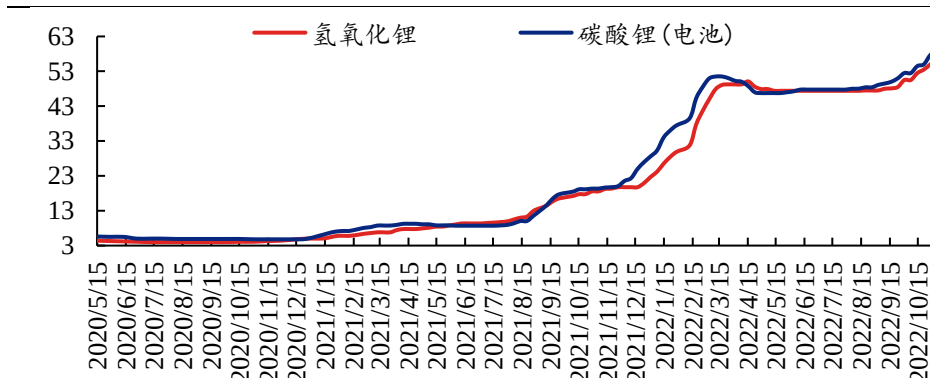
图 1、纯电动乘用车补贴标准逐年下降（万元）



资料来源：工信部，兴业证券经济与金融研究院整理

原材料价格影响持续走高。同时，新能源车原材料价格持续走高，成本占比较高的碳酸锂价格从 2021 年开始逐渐上涨，价格一度超 50 万元/吨。受新能源车补贴退坡和原材料价格上涨影响，新能源车企开启涨价。

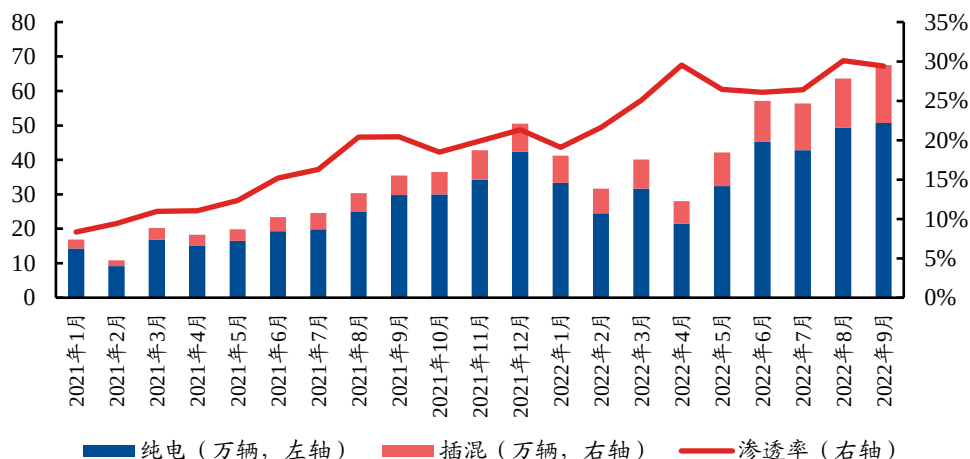
图 2、近期锂价再次上涨，超过 55 万元/吨



资料来源：鑫椤锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

新能源车市场持续扩大，渗透率保持上升趋势。2022年上半年，车企开启涨价及疫情的反复影响导致国内新能源汽车销量遭遇滑铁卢，4月新能源车销量下降至28万辆，但随着复工复产进行，行业快速恢复。第三季度新能源车市场持续扩大，劲头十足。2022年1-9月中国新能源乘用车批发销量高达434.1万辆，同比实现增长94.9%，凸显市场韧性十足。1-9月新能源车渗透率达26.0%。

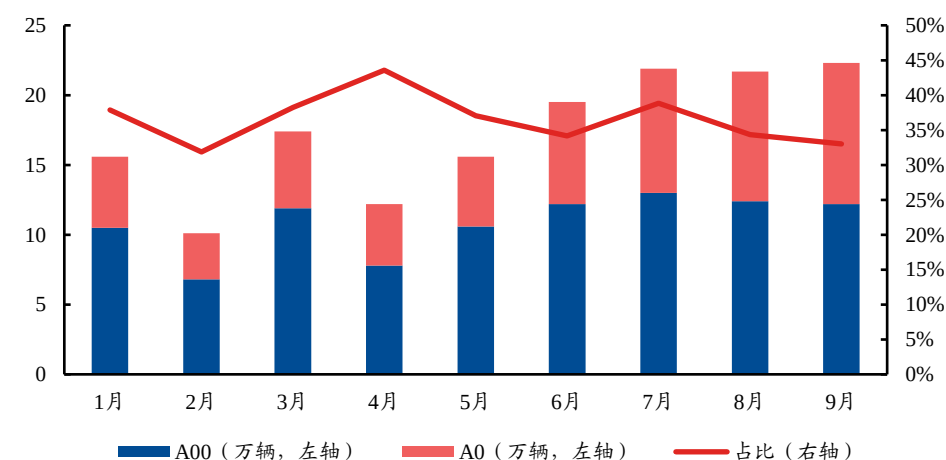
图3、2022年9月新能源乘用车批发销量达67.5万辆



资料来源：乘联会，兴业证券经济与金融研究院整理

经济车型正在崛起，有力支撑车市淡季。从车型上看，A00及A0的经济车型崛起，2022年1-9月批发销量分别为97.4万辆、58.9万辆，总计156.3万辆，占比36.0%，保持高占比。A00级军团车以五菱宏光Mini为代表的自主表现相对较强，QQ冰淇淋、奔奔等车型也表现优秀，其中五菱宏光MINI多次位列月总体乘用车销量前三位。A0级车型目前集中在4米和4.4米左右的空间，价格在10万元左右的产品。

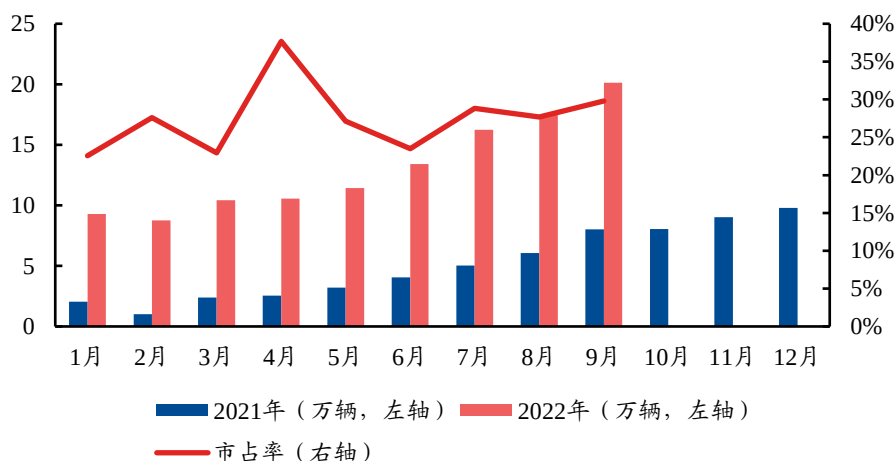
图4、2022年9月A00及A0级别车型占比达33%



资料来源：乘联会，兴业证券经济与金融研究院整理

比亚迪销售突破 20 万辆，领跑市场。比亚迪 9 月首次突破 20 万辆，连续七月创下历史销量记录。其系列多款车型已超过 3 万辆销售，纯电动与插混双驱动战略夯实了自主品牌新能源领先地位，保持高市占率。

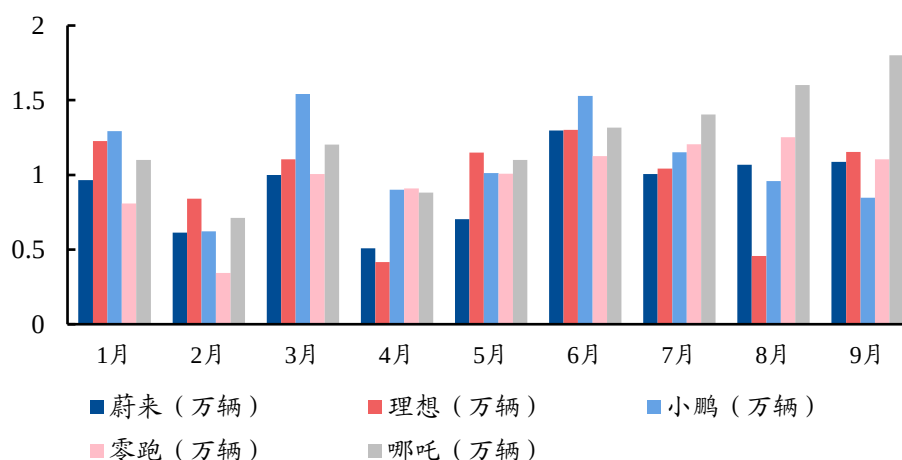
图 5、比亚迪 9 月销量首次突破 20 万辆，保持高市占比



资料来源：车企官网，兴业证券经济与金融研究院整理

造车新势力 22Q3 销量趋势良好，销量持续上扬。五家新势力车企 2022 年 1-9 月销量 46.7 万辆。曾经的新势力二线品牌哪吒销量持续上扬，月销量直逼 2 万辆，其良好的供应链管理及精准的产品定价正逐渐打破先发优势，多次夺得销售冠军。小鹏今年整体销量表现不俗，今年 1-9 月累计交付 9.86 万辆，已超过 2021 年全年交付量。8 月理想处于新车型交付与主力车型 One 交替的过渡期，销售不足五千。完成新车型换代后，理想销量得到明显改善。零跑、蔚来销量较为稳定，蔚来 ES7 逐步上量，产品结构较为均衡。

图 6、造车新势力趋势良好



资料来源：车企官网，兴业证券经济与金融研究院整理

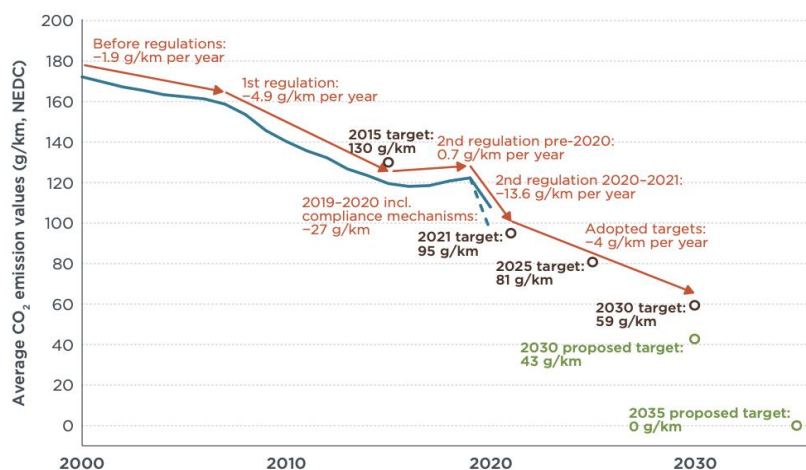
特斯拉产线升级，Model Y 车型表现优异。特斯拉上海工厂受疫情影响后产能爬坡进展顺利。8 月特斯拉在完成产线升级后，公司产能提高，其中 Model Y 在中国的预计交付日期大幅缩短，仅不到 1 个月时间。Model Y 多次列月总体乘用车销量第三位。同时近期调价使得订单量有所回升，市场需求依旧。

多家新能源车企业密集推出新车型，插混新车型集中在传统车企，新势力车企中主要是理想和问界。2022-2023 年各车企交付的新车型中，插电混动车主要集中在传统车企。传统车企中长城长安、吉利、比亚迪等，均有多款插电混动新车型于今明两年交付；新势力车企中主要是理想和问界两家车企有插混新车型，而其他新势力车企交付新车型主要还是以纯电动车为主。

1.2 欧洲：高补贴延续，供应链考验不改长期增长势头

碳排放政策压顶驱动欧洲新能源车强势增长。2021 年起欧盟持续加大对整车厂新增碳排放标准的限制，要求整车厂将 100% 新车平均每车碳排放量降低至 95g/km，超出标准的整车厂将面临每车 95 欧元/g 的罚款，且计划 2025 年将该标准进一步收紧至 81g/km。根据欧盟执委会的最新提议，要求 2030 年碳排放量较 2021 年均值再降 55%，此规划降幅远大于目前所制定的减排 37.5% 目标，并规划在 2035 年彻底结束内燃机时代。

图 7、新增乘用车碳排放目标（NEDC）逐年下降



资料来源：ICCT，兴业证券经济与金融研究院整理

2035 年欧盟境内将停止销售燃油车及混合动力汽车。6 月 8 日欧洲议会通过欧盟委员会提案，决定于 2035 年起在欧盟境内停止销售新的燃油车，包括混合动力汽车。并且规定将 2030 年碳排放缩减量提升至 55%，2035 年提升至 100%。该提案相当于自 2035 年起欧盟境内只授权销售纯电动汽车和使用氢能的燃料电池车。此前已官宣禁售燃油车时间的国家有挪威（2025 年）；比利时（2026 年）；瑞典、

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

荷兰、英国、德国（2030 年）；西班牙、法国、葡萄牙（2040 年）。在此之前，27 个欧盟成员国中，仅有 9 个国家明确禁售时间且早于 2035 年。

2022 年欧洲新能源车补贴政策基本延续。德国经济部 7 月 26 日声明，将从 2023 年起削减电动汽车补贴，取消对 PHEV 车型及 6.5 万欧元以上纯电动车的补贴；7 月初法国延长补贴，将计划于 7 月退坡的补贴延长至今年年底，届时补贴预计全面再退坡 1000 欧元；6 月 14 日英国政府宣布正式取消对电动汽车 1500 英镑补贴（PiCG）的政策。

表 1、2023 年欧洲新能源车补贴政策逐步退坡。

国家	购置税	所有权税	补贴
德国	-	最高豁免 10 年	2020 年 7 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，疫情期间补贴政策提高 50%。EV 车价小于 4 万欧元，补贴 9000 欧元，车价 4-6.5 万欧元，补贴 7500 欧元；PHEV 车价小于 4 万欧元，补贴 6750 欧元，车价 4-6.5 万，补贴 5625 欧元。
法国	大多数地区 100% 的折扣，部分 0%-50%	-	自 2023 年减少电动汽车补贴激励政策：取消对 PHEV 汽车的补贴；低于 4 万欧元的 EV 补贴将从 6000 欧元降至 4500 欧元，并在 2024 年降至 3000 欧元。4-6.5 万欧元的 EV 补贴将从 5000 欧元降至 3000 欧元。 2021 年 7 月 1 日开始，疫情期间补贴政策退坡，个人购车补贴全面下降 1000 欧元。EV 车价小于 4.5 万欧元，补贴 6000 欧元，车价 4.5-6 万欧元，补贴 3000 欧元，PHEV 车价不超过 5 万欧元，补贴 1000 欧元。该政策持续至 2022 年 7 月，届时起再退坡 1000 欧元。
英国	-	-	2022 年 6 月 14 日起正式取消 1500 英镑补贴政策，正式进入无补贴时代。
瑞典	-	2021 年 4 月 1 日起增加燃油车惩罚力	2021 年 4 月 1 日起，上调 EV 最高补助 1 万瑞典克朗，下调 PHEV 最高补 度，碳排放 90-130g/km,超出部分每克助 1500 瑞典克朗。补贴 EV 车价的 25%，最高补贴金额不超过 70000 瑞典 107 瑞典克朗，碳排放大于 130g/km，克朗，补贴碳排放小于 60g/km 的 PHEV，金额（瑞典克朗）=45000-583* 超出部分每克 132 瑞典克朗 每公里碳排放
意大利	EV 免征	EV 前 5 年豁免；5 年后减免 75%	2021 年开始，疫情期间补贴政策退坡。EV 和 PHEV 单车补贴将分别由 6000 和 3500 欧元回落到 4000 和 1500 欧元。

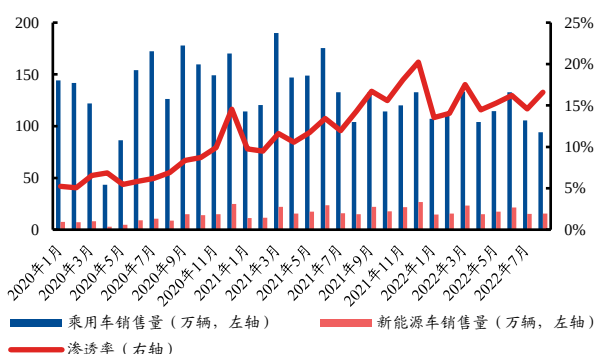
资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

2022Q4 欧洲乘用车市场仍待复苏。由于供应链问题有所缓解，9 月欧洲整体乘用车市场销量迎来小幅上涨。虽然本月交付量有所增加，但销量仍远低于疫情前水平，汽车制造商仍在包括芯片短缺及能源危机的一系列问题作斗争。随着供应链问题缓解，特斯拉柏林超级工厂产能升级，以及中国新能源车品牌进军欧洲市场，未来欧洲地区电动汽车供应端或将有所改善。

2022 年 1-8 月欧洲新能源车销量达 138.4 万辆，同比+5%，保持增长趋势。2022 年 7、8 月欧洲新能源车销量分别为 15.4、15.6 万辆，同比分别-3%、+5%，预计 9 月销量将迎来同比小幅上涨，2022Q3 整体销量较去年同期基本保持一致。2022 年 7、8 月渗透率同比分别增加 2.7pct、2.3pct 达 14.6%、16.6%，9 月将有较大幅度上涨。

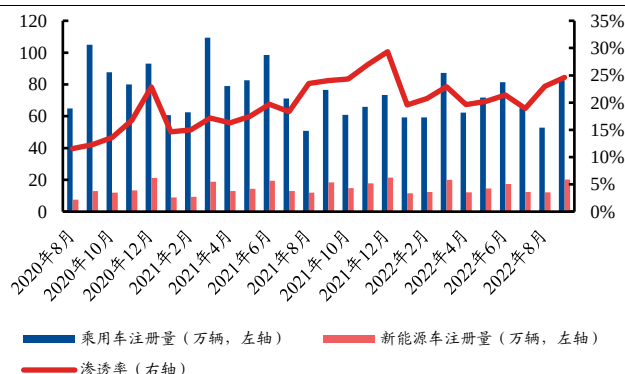
欧洲八国（法国、德国、英国、挪威、瑞典、意大利、西班牙、葡萄牙，下同）
2022Q3 新能源车注册量同比+3.2%达 44.8 万辆。渗透率同比增加 0.4pct 达 22.3%，
 9 月达本年度渗透率峰值 24.6%。德国、法国、英国的市场主体地位依旧显著。

图 8、2022 年 1-8 月欧洲新能源车销量 138.4 万辆



资料来源：MarkLines，兴业证券经济与金融研究院整理

图 9、2022 年 1-9 月欧洲八国新能源车稳中有进

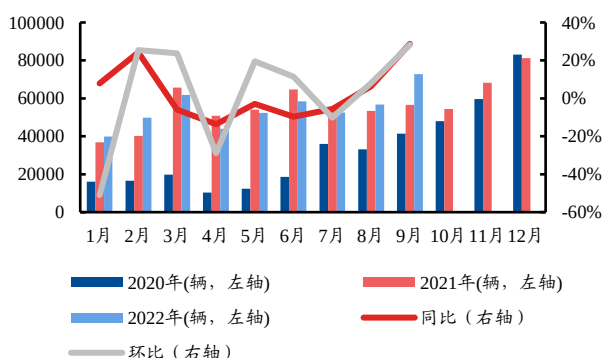


资料来源：PFA、KBA，兴业证券经济与金融研究院整理

德国、法国、英国新能源车市场三季度末供应充足，助力稳固欧洲市场主体地位。
 欧洲新能源车的销量主要来自于德国、法国、英国，2022Q3 三国销量占欧洲八国
 比例约 75.6%。

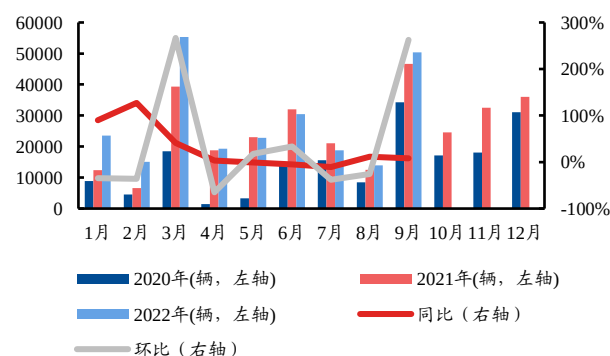
德国 2022 年 1-9 月同比+2.2%达 48.8 万辆，渗透率达 26.1%。德国受特斯拉柏林
 工厂放量影响，9 月注册量超预期上涨，同环比分别上升 28.7%、28.2%，达 7.27
 万辆。英国 2022 年 1-9 月同比+17.6%达 25.0 万辆，渗透率达 20.7%。英国受换牌
 政策刺激，9 月注册量环比+262.8%达 5.04 万辆，其中纯电注册量达 3.8 万辆，
 同环比分别为+16.5%、+280.9%；插混注册量仅 1.2 万辆，同环比分别为-11.5%，
 +216.2%。法国 2022 年 1-9 月同比+10.0%达 23.0 万辆，渗透率达 20.6%。

图 10、2022 年 1-9 月德国新能源车注册量达 48.8 万辆



资料来源：KBA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、2022 年 1-9 月英国新能源车注册量达 25.0 万辆

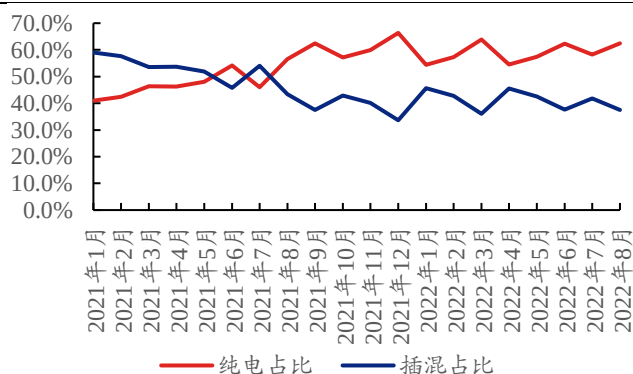


资料来源：SMMT，兴业证券经济与金融研究院整理

纯电市场持续回温，插电萎缩趋势不减。2022年1-8月欧洲纯电销售量同比+29%达82.0万辆，插混销售量同比-17%达56.4万辆，1-8月整体纯电占比达59%。伴随燃料成本上涨及长期高通胀等因素致使欧洲整体乘用车市场的低迷，纯电的相对需求将会持续得到加强，一段时间内将维持纯电稳定增长和插混萎缩的基本格局。

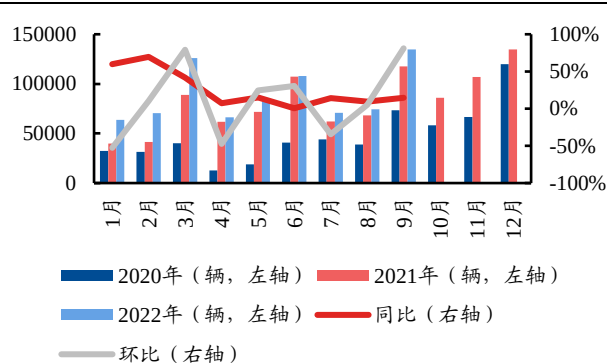
2022年欧洲纯电车型放量显著，8月占新能源车比重提升至62.5%。1-9月欧洲八国BEV车型注册量累计同比+20.9%达79.7万辆，9月BEV注册量占比环比+5.1pcts达66.4%。在碳排放政策趋严的局势下，市场整体BEV车型偏好越发明显，高纯电占比将是未来大势所趋，而PHEV车型则由于补贴退坡效应显现，市场竞争力日益走弱。

图 12、2022 年 8 月整体欧洲纯电车型占新能源车比重达 62.5%



资料来源：MarkLines，兴业证券经济与金融研究院整理

图 13、2022 年 1-9 欧洲八国纯电注册量达 79.7 万辆



资料来源：PFA、KBA、SMMT，兴业证券经济与金融研究院整理

欧洲市场格局较为分散，2022年1-8月车型CR10占比为24.6%。今年1-9月累计销量Model Y领先优势进一步拉大，达5.3万辆，超出第二名Model 3近1.0万辆。除前二名外其余车型市场份额占比均不足3%，大众ID.4销量达3.2万辆，维持第五。除位列第十的福特Kuga外，1-8月销量前九名均为纯电或纯电插混混合车型，可见纯电动车仍为新能源长远发展趋势。

表 2、特斯拉 Model Y 领跑整体新能源车市场（单位：辆）

排名	车型	车企	动力类型	1-8月销量	市场份额
1	Model Y	特斯拉	EV	53070	3.78%
2	Model 3	特斯拉	EV	43169	3.08%
3	Fiat 500	菲亚特	EV	40582	2.89%
4	NIRO	起亚	EV/PHV	35253	2.51%
5	ID.4	大众	EV	32171	2.29%

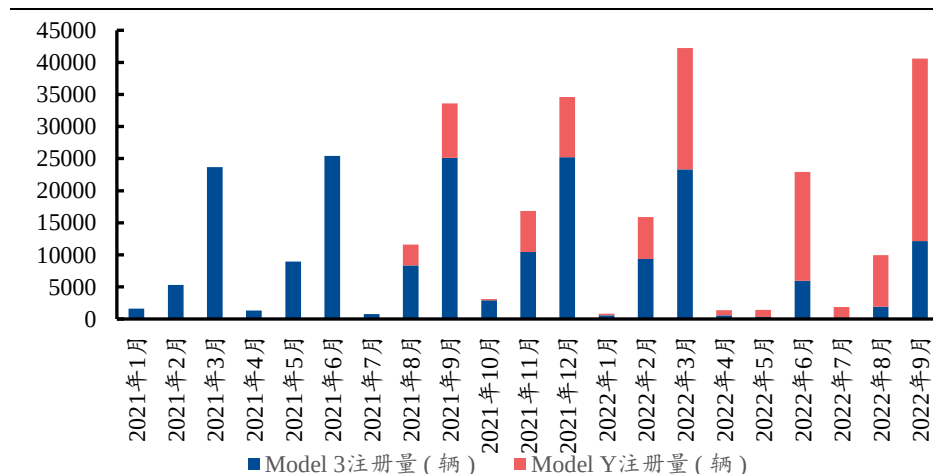
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

6	Enyaq iV	斯柯达	EV	30963	2.21%
7	XC40	沃尔沃	EV/PHV	28524	2.03%
8	Peugeot 208	标致	EV	28250	2.01%
9	ZOE	雷诺	EV	26883	1.92%
10	Kuga	福特	PHV	26753	1.91%
合计				345618	24.6%

资料来源：MarkLines，兴业证券经济与金融研究院整理

特斯拉柏林工厂产能翻倍，9月注册量同比+20.7%达4.1万辆，季末放量供给充足。2022Q3 特斯拉欧洲总注册量（Model 3/Model Y，下同）达5.2万辆，其中Model 3注册量达1.4万辆，Model Y注册量达3.8万辆。9月特斯拉航运到港环比提升，柏林工厂产能翻倍，大幅拉动季末注册量，预计未来随着柏林工厂产能进一步提升，年底前有望迎来新一轮峰值。

图 14、2022Q3 特斯拉欧洲销量达 5.2 万辆



资料来源：Tesla Motors Club，兴业证券经济与金融研究院整理

1.3 美国：迈入新车型周期，大补贴时代即将开启

政策新进展，特斯拉、通用、丰田有望恢复补贴。当地时间8月16日，美国正式通过《2022年通胀削减法案》。该法案包含大约3690亿美元的气候和能源支出，旨在减少美国温室气体排放，目标到2030年减少40%的碳排放。重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。

该法案新增针对二手电动车的4000美元税收抵免，规定电动车税收抵免7500美元，打消市场对新能源车的担忧，助力渗透率持续走高；取消20万销量限额，特斯拉、通用、丰田将再次符合条件，利好三家车企。相较于《重建美好法案》，

新法案取消 4500 美元工会单位汽车税收抵免及 500 美元本土化汽车税收抵免,但同时新增针对二手电动车的 4000 美元税收抵免。

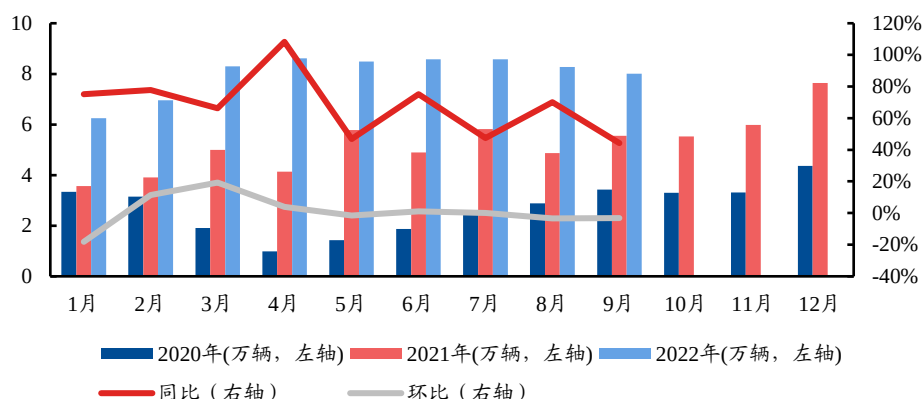
表 3、《2022 年通胀削减法案》最高抵免 7500 美元

	现行政策	《重建美好法案》	《2022 年通胀削减法案》
有效期	2010 年至今	2022.1.1-2031.12.31	2023.1.1-2032.12.31
进度	生效中	停滞不前	参议院已通过
投入金额		投入 5550 亿美元用于气候政策, 投资占比 31%	投入 3690 亿美元用于气候政策, 投资占比 50%
电池条件	≥ 4kwh		≥ 7kwh
价格条件		轿车零售价 ≤ 5.5 万美元; 货车、卡车、SUV 零售价 ≤ 8 万美元	轿车零售价 ≤ 5.5 万美元; 货车、卡车、SUV 零售价 ≤ 8 万美元
销量条件	2010 年起新能源车累计销量超过 20 万辆后不再享受补贴	无	无
新车抵免	① 电池容量 ≥ 4kwh: 2500 美元 ; ② 电池容量超过 4kwh 的部分, 每 kwh 增加 417 美元 的抵免, 上限 5000 美元 全额抵免 7500 美元	① 购入新能源车的个人: 4000 美元 ; ② 纯电车型电池容量 ≥ 40kwh/插混车型油箱容量 ≤ 2.5 加仑: 3500 美元 ; ③ 美国工会生产/组装的汽车: 4500 美元 ; ④ 使用美国本土制造电池: 500 美元 个人年收入 ≤ 24 万美元或家庭收入 ≤ 50 万美元, 有资格获得 全额抵免 1.25 万美元	① 满足关键材料要求: 3750 美元 ; ② 满足电池组件要求: 3750 美元 个人年收入 ≤ 24 万美元或家庭收入 ≤ 50 万美元, 有资格获得 全额抵免 7500 美元
二手车抵免	无	① 至少使用两年、价格低于 2.5 万美元: 2000 美元 ; ② 电池容量大于 40kwh: 2000 美元 全额抵免 4000 美元	售价 30% 的较低者且不高 于 4000 美元

资料来源: 政府官网, 兴业证券经济与金融研究院整理

行业景气度持续向好, 2022 年以来新能源汽车销量实现同比增长, 1-9 月累计销量达 72.0 万辆。2022 年前三季度美国新能源车销量同比高增 66%, 其中特斯拉销量达 40.0 万辆。8 月、9 月销量环比略有下滑, 但下滑幅度很小。9 月新能源车渗透率升至 7.2%, 新能源车在汽车市场中的地位显著提高。

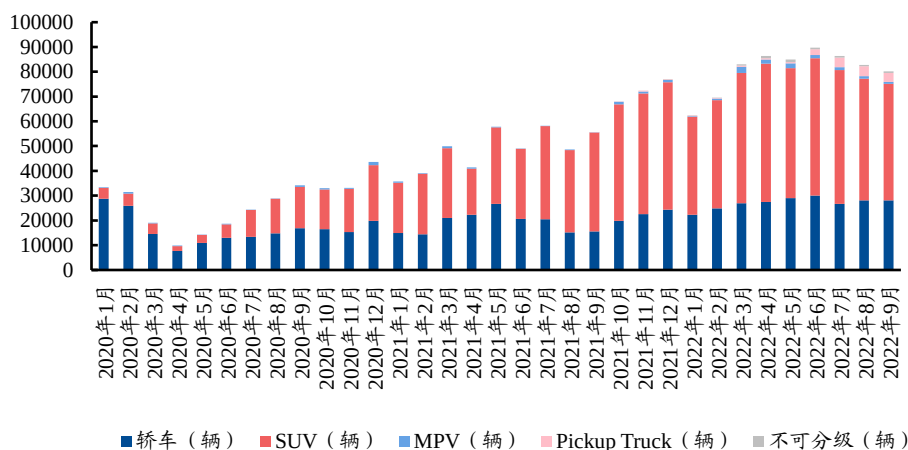
图 15、美国新能源车 2022 年 1-9 月销量达 72.0 万辆



资料来源：MarkLines，兴业证券经济与金融研究院整理

SUV 占比持续走高，众车企争夺电动皮卡市场。SUV 与皮卡均为乘用车的重点车型，9 月销量占比分别为 56.3% 与 18.2%。电动 SUV 方面，市占率持续走高，9 月靠宝马 iX、雪佛兰 Bolt EUV、起亚 Sportage、福特 Escape 拉动，共实现销量 4.7 万辆。电动皮卡方面，美国一直是全球最大的皮卡市场，2021 下半年起电动皮卡登陆美国市场，销量不断增长。在 F-150 Lightning 的带动下，9 月电动皮卡销量 3661 辆，环比-8.5%，市占率 4.6%。未来随着特斯拉 Cybertruck 等新车型的上市，美国电动皮卡的市场份额有望进一步扩大。

图 16、电动皮卡有望成为下一个风口



资料来源：MarkLines，兴业证券经济与金融研究院整理

特斯拉销量再夺冠，市占率略有上升。9 月特斯拉销量 4.5 万辆，同比+39.6%，环比+4.1%，市占率回升至 55.6%。特斯拉销量维持稳定，9 月 M3 和 MY 销量均略有上升，符合预期。相比其他新能源车企和传统车企，特斯拉拥有稳定且能部分自主控制的电池供应链，提高电池产能的阻碍更少。随着奥斯汀超级工厂投产及

弗里蒙特工厂产能的爬升，以及补贴恢复后需求进一步稳固，特斯拉销量将不断增长，巩固其市场地位。

通用新能源汽车生产逐渐恢复。2021年8月，由于主力新能源车型面临电池安全问题，通用大规模召回 Bolt EV/EUV 并更换电池，导致生产长期中断，因此电动汽车销量欠佳。2022年4月起这两款车逐步恢复生产，9月通用销量共实现5002辆，环比-10.7%，同比+11015.6%。这主要基于主力车型 Chevrolet Bolt EV/EUV 的拉动，Bolt EUV 车型9月销量已攀升至第四名。

表 4、2022 年 1-9 月特斯拉 MY 稳居销冠，市场占比达 27.1%（单位：辆）

排名	车型	车企	动力类型	1-9月销量	市场份额	排名	车企	1-9月销量	市场份额		
1	Model Y	特斯拉	EV	195581	27.1%	1	特斯拉	399981	55.5%		
2	Model 3	特斯拉	EV	160000	22.2%	2	福特	46960	6.5%		
3	Mustang Mach-E	福特	EV	28089	3.9%	3	吉普	33935	4.7%		
4	Wrangler (Jeep (2009--))	吉普	PHV	28035	3.9%	4	起亚	31911	4.4%		
5	Model S	特斯拉	EV	26500	3.7%	5	现代	26998	3.7%		
6	IONIQ 5	现代	EV	18492	2.6%	6	沃尔沃	26871	3.7%		
7	Model X	特斯拉	EV	17900	2.5%	7	丰田	23783	3.3%		
8	EV6	起亚	EV	17564	2.4%	8	雪佛兰	22012	3.1%		
9	RAV4	丰田	PHV	16266	2.3%	9	宝马	20095	2.8%		
10	Chevrolet Bolt EUV	雪佛兰	EV	15849	2.2%	10	奥迪	14370	2.0%		
合计				524276	72.8%	合计				646916	89.8%

1.4 预测：销量高增长势头确定，需求加速迈向 TWh 时代

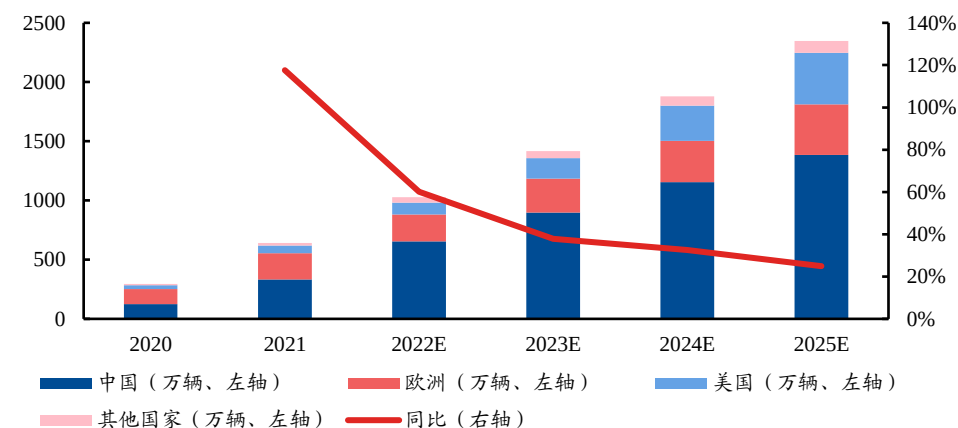
中国：随着补贴逐步退坡，国内新能源车市场已由政策驱动转向 C 端消费发力，尽管今年以来面临价格上涨、供应链短缺等考验，目前来看各车企订单依旧充足，疫情影响逐步消退，短期波动不改长期高增长趋势，预计全年国内新能源车销量达 650 万辆，市场景气度依旧。

欧洲：今年欧洲各国政策基本延续，为当下全球补贴力度最大地区，短期来看受宏观经济、原材料供应影响，市场面临考验，但车企已积极协调布局，在供应链恢复及补贴政策刺激下，欧洲市场有望继续维持高速增长，预计全年销量约 230 万辆。

美国：当下美国正迈入新车型周期，多款纯电车型将于近两年上市，皮卡电动化亦将带来巨大市场空间，叠加特斯拉奥斯汀超级工厂投产及弗里蒙特工厂产能爬升，供给端持续发力。政策端虽然短期受阻，但在能源价格上升背景下电动化趋势确定，政府签署行政令设定美国到 2030 年零排放汽车销量占新车总销量 50% 的目标，在供需两端持续发力下美国市场将实现快速增长，预计全年销量约 100 万辆。

其他地区：今年以来日韩新能源车市场增长迅速，2022 年全球其他地区前三季度同比增长 101% 销量达 28.8 万辆，有望成为新的增长点。预计全球其他地区新能源车销量有望达 45 万辆。

图 19、预计今年全球新能源车销量超 1000 万辆，同比增长 60%



资料来源：MarkLines，兴业证券经济与金融研究院整理

在全球三大市场同步发力，新能源车高增长趋势确定。预计今年销量超 1000 万辆，2025 年超 2000 万辆。在新能源车市场高景气度的背景下，动力电池装机需求同步上升，我们预计今年全球动力电池需求将达 459.32GWh，到 2025 年将超 1300GWh，“十四五”期间 CAGR 达 61.0%，正式迈入 TWh 时代。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

表 5、预计 2025 年动力电池需求达 1355.9GWh，“十四五”期间 CAGR 达 61.0%

	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
新能源乘用车销量						
中国（万辆）	124.8	332.8	654.3	897.2	1154.0	1384.8
纯电（万辆）	100.2	272.8	504.2	650.7	846.0	1015.2
插混（万辆）	24.7	60.0	150.1	246.4	308.0	369.6
欧洲（万辆）	127.2	220.5	227.6	286.9	349.7	426.2
纯电（万辆）	71.5	118.7	137.5	181.4	235.9	306.6
插混（万辆）	55.7	101.9	90.2	105.4	113.8	119.5
美国（万辆）	33.2	66.7	100.1	173.4	298.0	436.1
纯电（万辆）	26.0	49.0	81.3	145.3	261.5	392.3
插混（万辆）	7.2	17.6	18.8	28.1	36.5	43.8
其他国家（万辆）	9.7	21.6	45.3	58.9	76.6	99.6
纯电（万辆）	7.6	16.4	34.4	44.7	58.1	75.6
插混（万辆）	2.1	5.2	10.9	14.2	18.5	24.0
合计（万辆）	294.9	641.6	1027.3	1416.3	1878.4	2346.7
YOY	-	118%	60%	38%	33%	25%
动力电池需求						
国内电池需求（GWh）	50.46	144.95	279.93	388.84	547.36	715.46
海外电池需求（GWh）	74.89	136.13	179.39	268.96	427.25	640.43
合计（GWh）	125.35	281.08	459.32	657.80	974.61	1355.89
YOY	-	124%	63%	43%	48%	39%

资料来源：MarkLines，兴业证券经济与金融研究院整理、测算

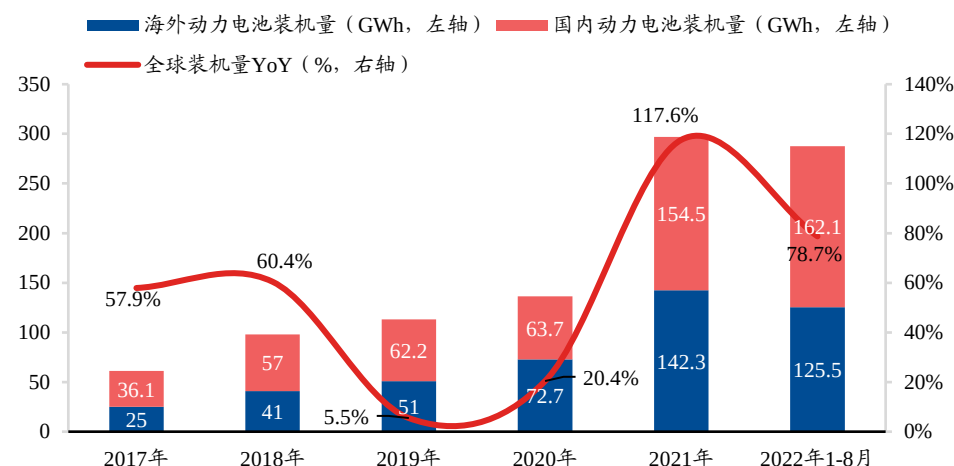
2. 电池：利润分配占优，技术突破带动产业升级

2.1 全球市场新能源车需求激增，宁德时代龙头地位稳固

全球市场由政策驱动转向产品驱动，新能源车需求激增。

新能源汽车热销，动力电池装机量稳定高速增长：2022 年 1-8 月全球动力电池装机量达 287.6GWh，同比+78.7%。虽然上半年新能源汽车供应链受客观因素影响，但新能源汽车销量同比依然保持高增速，动力电池装机需求保持高增速。

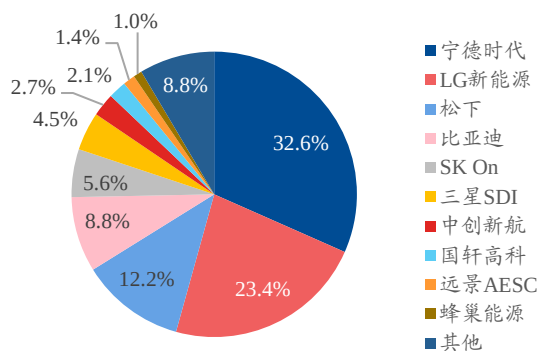
图 20、2022 年 1-8 月全球动力电池装机量达 287.6GWh



资料来源：SNE Research、创新联盟、兴业证券经济与金融研究院整理

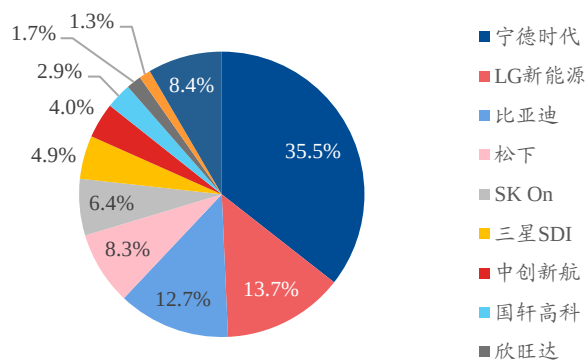
宁德时代全球市占率继续攀升，中国企业继续抢占市场份额：2022 年 1-8 月，全球动力电池市占率中，宁德时代达到 35.5%，同比+5.9pcts，全球市占率创新高，进一步拉大与第二名的差距；中国动力电池企业市占率不断提升，比亚迪同比+4.9pcts，中创新航同比+1pct，国轩高科同比+0.8pcts，欣旺达同比+1.3pcts，蜂巢能源同比+0.4pcts；相比之下，日韩电池企业也出现分化，LG 新能源、松下同比分别-8.6pcts、-5.8pcts，均出现较大幅度下滑，三星 SDI 同比-0.6pct 小幅下降，只有 SK On 同比+0.7pct。中国电池企业全球市占率不断提升一方面受益于中国新能源汽车市场高增速，更重要的是依托质、量、效率、成本等优势，不断开拓海外客户与市场。

图 21、2021 年，宁德时代全球份额稳居第一



资料来源：SNE Research，兴业证券经济与金融研究院整理

图 22、2022 年 1~8 月宁德时代全球份额稳居第一



资料来源：SNE Research，兴业证券经济与金融研究院整理

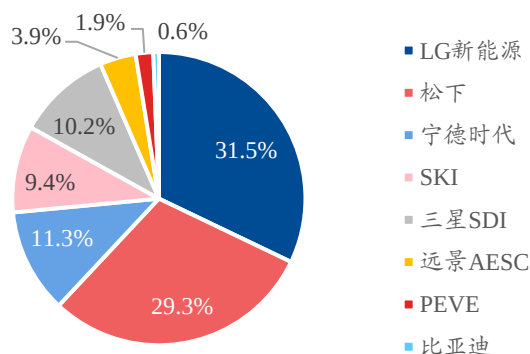
宁德时代海外业务稳步推进，市占率显著提高。

国内电池企业逐步拓展海外市场，宁德时代海外份额稳步上升。宁德时代 2021 年海外装机占比 11.3%，22 年 1~7 月海外装机占比提升至 18.6%（同比+6.7pcts），海外项目稳步推进助力宁德时代拓展海外市场空间。22 年 1~7 月海外市场装机前

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

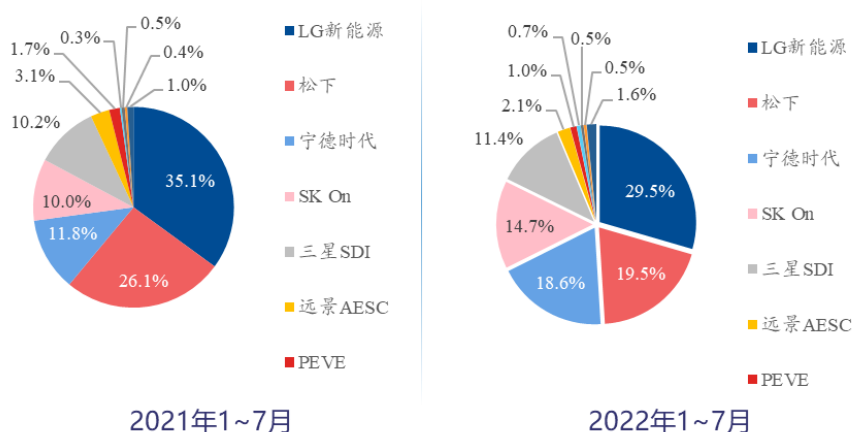
三仍为 LG 新能源、松下与宁德时代。22 年 1~7 月海外市场市占率中，宁德时代同比+6.7pcts，SK On 同比+4.7pcts，而 LG 新能源与松下虽然在海外市占率依然保持前两名，但市场份额缩水，同比分别-5.6pcts、-6.5pcts，宁德时代与松下的市占率差距也缩小至 1%以内。

图 23、2021 年宁德时代海外装机量占比为 11.3%



资料来源：SNE Research，兴业证券经济与金融研究院整理

图 24、22 年 1~7 月宁德时代海外装机量占比提升至 18.6%



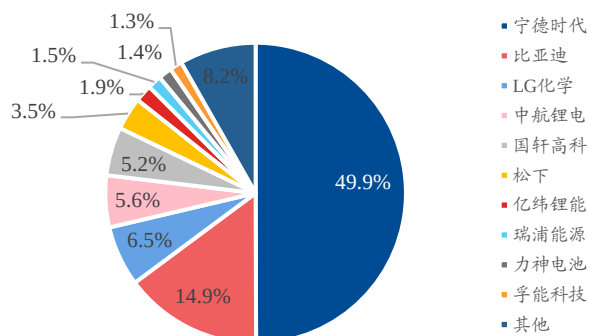
资料来源：SNE Research，兴业证券经济与金融研究院整理

国内动力电池市场龙头效应明显，一超多强格局稳固。宁德时代 2020 年装机占比 49.9%，2021 年装机占比 52.1%，2022 年 1-8 月装机占比 47.5%，宁德时代装机量略微承压，一方面是由于上半年疫情对新能源汽车供应链稳定性带来的挑战，导致大客户排产受影响，另一方面比亚迪汽车销量不断创新高，比亚迪电池自产自销带动比亚迪市占率快速提升，但宁德时代龙头地位依旧稳固，预计短期将保持将近 50%市占率。2022 年 1-8 月国内装机排行二到四位分别为比亚迪 (22.2%)、中创新航 (7.0%)、国轩高科 (4.9%)。在国内市场中，日韩电池公司中只有 LG

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

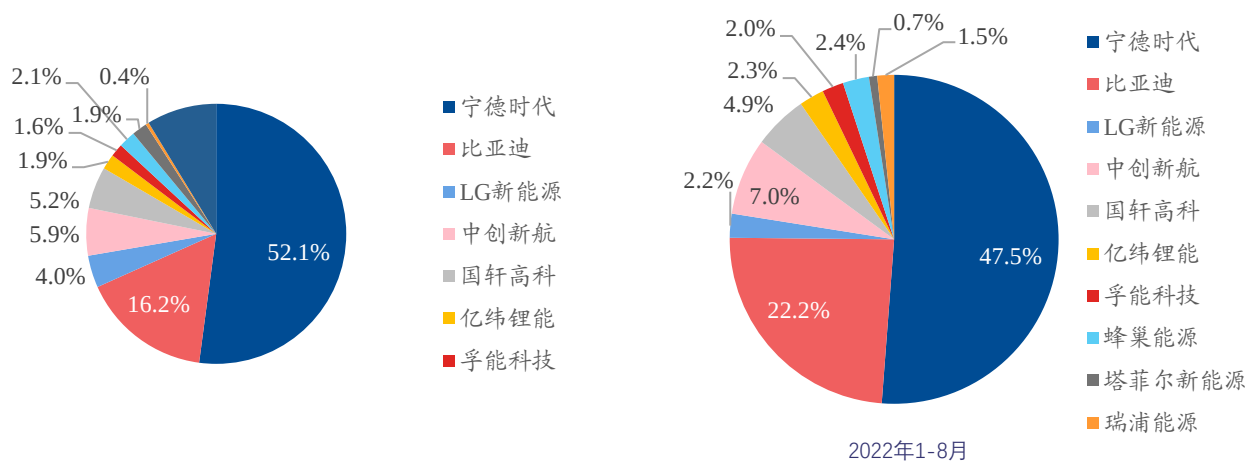
新能源依靠给特斯拉和上汽通用的供货,能够保持在装机量前十排名中,但 LG 新能源在中国市场的市占率也已于 2021 年 4% 下降到 22 年前 8 个月的 2.2%; 国内二线厂商积极寻求突破,产能扩张加速,中创新航、亿纬锂能在 22 年前 8 个月的市占率均有提升,二线市场格局逐渐清晰。

图 25、2020 年宁德时代国内装机量占比达 49.9%



资料来源: 创新联盟, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 26、2021 年-2022 年 8 月宁德时代装机量龙头地位稳固 (左图: 2021 年; 右图: 2022 年 1-8 月)



资料来源: 创新联盟, 兴业证券经济与金融研究院整理

2.2 宁德时代广泛布局，二线厂商持续拓展客户

全球布局宁德时代和 LG 新能源保持领先。CATL 和 LG 基本覆盖了全球主要车企，松下在除特斯拉和日系车企外推进缓慢。宁德时代国内布局广泛，中创新航、亿纬锂能静待突破。国内汽车公司与宁德时代合作广泛，龙头地位稳固，二线厂商依靠汽车公司二供需求和新技术研发不断在局部突破。

表 6、宁德时代、LG 客户体系完善

海外市场	宁德时代	亿纬锂能	比亚迪	国轩高科	中创新航	松下	LG	SK	三星 SDI	远景 AESC
特斯拉	✓					✓	✓			
通用	✓						✓			
福特	✓		✓			✓	✓	✓		
现代起亚	✓	✓					✓	✓		
大众	✓			✓			✓	✓	✓	
雷诺	✓						✓			✓
奥迪	✓					✓	✓		✓	
戴姆勒	✓	✓						✓	✓	
宝马	✓	✓					✓		✓	
捷豹路虎	✓	✓					✓		✓	
雪铁龙	✓					✓	✓			
保时捷	✓					✓	✓		✓	
沃尔沃	✓								✓	
日产	✓					✓				✓
本田	✓					✓	✓			
丰田			✓			✓				

资料来源：各电池企业公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

表 7、宁德时代国内广泛布局，比亚迪等加快拓展客户（22 年 1-8 月）

2022年1-8月新能源车供应关系																
		宁德时代	比亚迪	中航锂电	国轩高科	LG化学	时代广汽	孚能科技	蜂巢能源	多氟多	欣旺达	亿纬锂能	瑞浦能源	鹏辉能源	其他	
乘用车		42%	26%	7%	5%	3%	3%	2%	2%	1%	1%	0%	1%	0%	7%	
特斯拉	特斯拉	78%				22%										
自主	比亚迪		100%													
	广汽乘用车	0%		44%			43%	13%							0%	
	吉利汽车	85%		1%	9%	0%					5%				1%	
	长城汽车	49%			3%			0%	41%						6%	
	奇瑞汽车	9%		5%	41%					41%				0%	4%	
	江淮汽车				99%										1%	
	东风汽车	58%	6%						0%	1%	16%		1%	0%	19%	
	长安汽车	64%	0%	11%	23%										2%	
	上汽	60%			2%										38%	
新势力	小鹏汽车	50%		43%								7%				
	蔚来汽车	100%														
	合众新能源	63%						9%							28%	
	理想汽车	100%													0%	
	威马汽车	74%			3%								4%		20%	
合资	上汽通用五菱	15%		16%	32%					9%			10%	12%	5%	
	一汽大众	45%													55%	
	华晨宝马	100%														
	北京奔驰	21%						46%							33%	
	长安福特		100%													
	上汽大众	99%													1%	
	上汽通用	93%				6%									1%	
客车		83%	10%	2%	0%							2%	0%		3%	
客车	宇通客车	98%										2%			0%	
	比亚迪		100%													
	厦门金龙	65%		25%									4%		6%	
	中通客车	99%	0%												1%	
	厦门金旅	100%		0%											0%	
	苏州金龙	100%														
专用车		69%	1%	4%	7%			0%	1%		0%	7%	0%	1%	9%	
专用车	三一汽车	55%										45%			1%	
	瑞驰汽车	8%		45%	28%							11%			8%	
	广西汽车	50%			0%									18%	33%	
	华晨鑫源	99%			1%										0%	
所有车型总计		45%	24%	7%	5%	2%	3%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	0%	7%	

资料来源：GGII，兴业证券经济与金融研究院整理

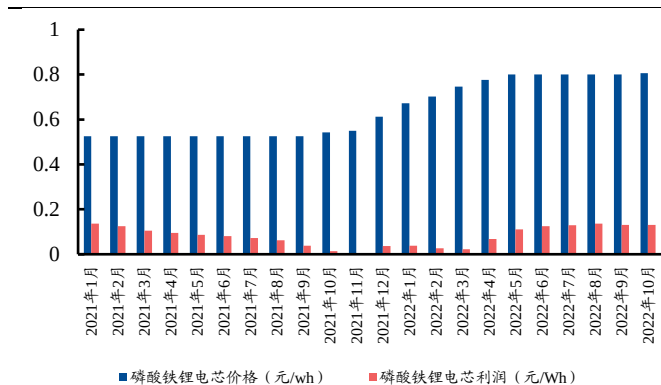
2.3 未来五年全球电池产能加速扩张

主要电池企业加速扩张。受益于新能源车行业需求高增，全球电池公司加快产能扩张步伐，国内电池公司扩张规划更为激进，其中宁德时代 22 年以来发布公告新增河南洛阳基地、山东济宁基地、匈牙利基地，亿纬锂能新公告辽宁沈阳基地、云南曲靖基地、云南玉溪基地，中创新航在厦门、常州、武汉、眉山、成都等基地的产能也逐步推进中。中航锂电、蜂巢能源等公司的产能规划均超 500GWh，亿纬锂能、孚能科技均超过 200GWh。

原材料价格大幅上涨，电池环节成本向下游传递修复盈利能力。上游原材料价格上涨挤压电池盈利空间，2022 年电芯涨价逐渐落地。3 月以来电芯价格涨幅明

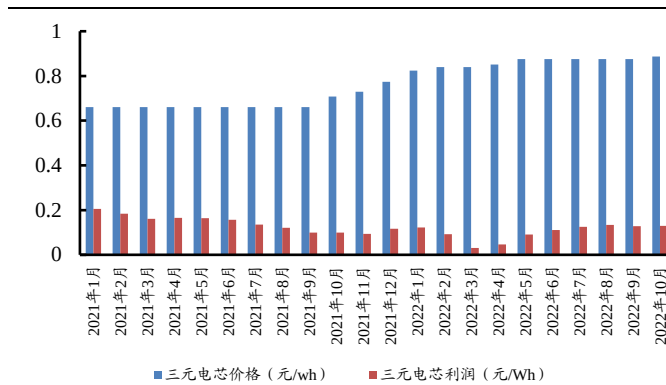
显，以目前价格测算，电芯环节单 wh 盈利能力已基本恢复至 2021 年 1 月水平。考虑到目前锂资源价格已处于高位，近期原材料价格主要出于震荡阶段，我们认为成本上涨对于电池环节盈利能力的影响暂时告一段落。

图 27、磷酸铁锂电芯盈利能力逐步恢复至 21Q1 水平（元/Wh）



资料来源：鑫锂锂电，百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

图 28、三元电芯盈利能力逐步修复（元/Wh）



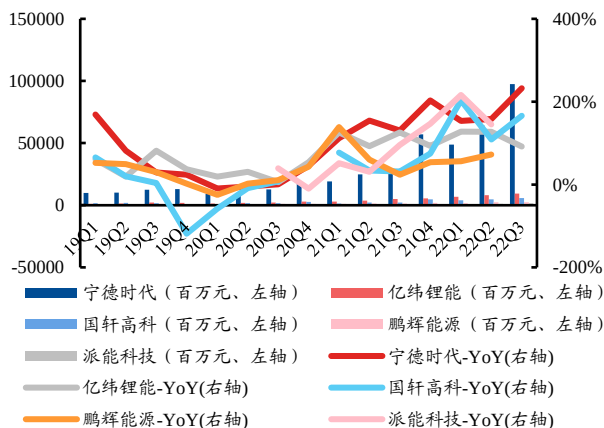
资料来源：鑫锂锂电，百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

2.4 上游涨价电池承压，成本传导盈利能力修复

电池环节营收保持高增速。22Q3 宁德时代/亿纬锂能/国轩高科营收同比 232.5%/91.4%/166.3%，动力电池公司保持营收高增速，而受益于储能市场高速发展的鹏辉能源/派能科技 22Q3 营收同比 69.1%/179.7%。

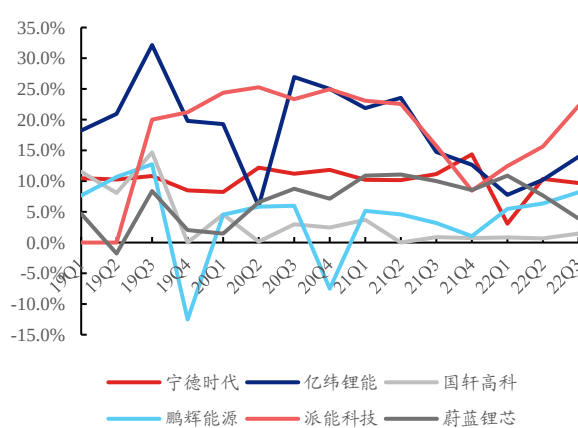
电池涨价支撑电池环节盈利能力修复。宁德时代 22Q3 归母净利率 9.7%，盈利能力修复至 21 年上半年水平，亿纬锂能 22Q3 归母净利率 14%，环比提升 3.8 pcts；派能科技受益于成本传导涨价落地，归母净利率提升至 22.2%，达到 21Q2 的高水平。

图 29、22 年以来电池环节营收保持高增速



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 30、宁德时代 22Q3 归母净利率 9.7% 维持稳定

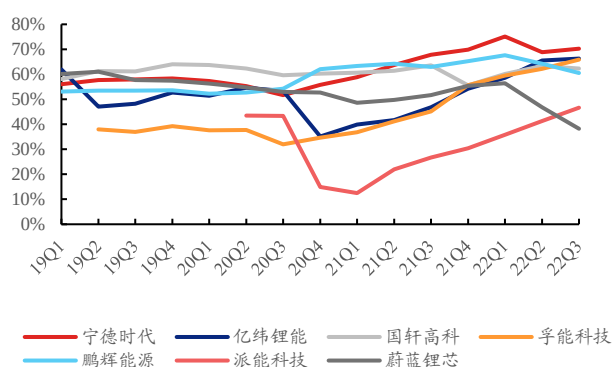


资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

22Q3 电池环节资产负债率基本维持在 65%左右水平。为支持产能建设，加速产品和技术研发迭代，行业平均资产负债率水平处于 65%左右，行业平均资产负债率变化不大。

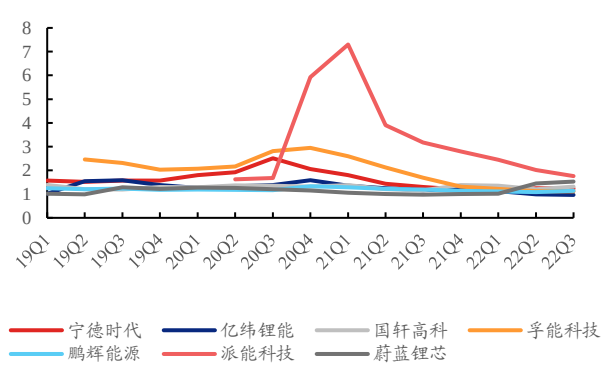
流动比率逐渐下降，行业公司差距不大。宁德时代 21Q1 开始速动比率逐渐下降，22Q3 小幅提升至 1.24（环比 22Q2 持平），行业公司基本维持在 1.0~1.5 之间，派能科技表现优秀，22Q3 流动比率达到 1.76。

图 31、电池公司资产负债率维持较高水平



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 32、宁德时代流动比率逐渐下降

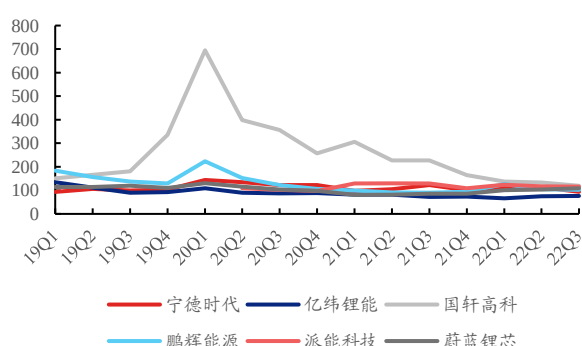


资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

营运能力无明显差异，存货周转天数和应收账款周转天数趋同。22Q3 亿纬锂能存货周转天数为 76.8 天，表现最为优秀，宁德时代 22Q3 存货周转天数 94.4 天，其他公司基本维持在 100~153 天。

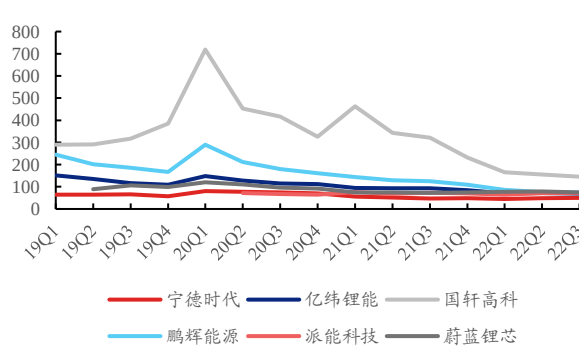
宁德时代应收账款周转天数一直处于行业较低水平，22Q3 达到 50 天。行业营运能力处于平稳水平。

图 33、存货周转天数维持稳定（单位：天）



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 34、应收账款周转天数基本持平（单位：天）



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

2.5 技术创新：高锂价推动钠电池布局加速，应用市场广阔未来可期

理论成本优势突出，产业链加速布局。近期锂电池上游原材料价格不断创新高，碳酸锂市场价格已经上探到 50 万元/吨以上，根据中科院物理所的测算，采用层状氧化物正极的钠电池电芯层面 BOM 成本可做到 0.26 元/Wh、0.31 元/Wh，碳酸锂价格推高加大了锂电池与钠电池理论成本的势能差，推动行业加速研发布局。

原材料资源丰富，具有重要战略意义和经济价值。钠离子电池正极常用的钠、铁、锰在地壳中的丰度则分别为 23000 ppm、63000 ppm 和 1100 ppm，且分布更加均匀。一方面，钠离子电池的应用可以缓解全球锂资源供不应求的局面，缩小供需缺口；另一方面，丰富的钠盐储量和成熟的提取工艺共同决定了钠离子电池更低的材料成本以及成本波动幅度。

表 8、铜铁锰层状氧化物正极材料的 NaCP10/64/165 软包钠离子电池 BOM 成本

序号	材料名称	单位	用量	单价	单位	理论成本	成本比例
1	铜铁锰层状氧化物正极材料	kg	0.0469	28.8	RMB/kg	1.3500	27.48%
2	无定形碳	kg	0.0216	15.0	RMB/kg	0.3240	6.60%
3	正极粘结剂	kg	0.0015	115.0	RMB/kg	0.1730	3.52%
4	负极粘结剂	kg	0.0009	45.0	RMB/kg	0.0409	0.83%
5	正极导电炭	kg	0.0015	60.0	RMB/kg	0.0902	1.84%
6	负极导电炭	kg	0.0002	60.0	RMB/kg	0.0136	0.28%
7	NMP	kg	0.0269	15.0	RMB/kg	0.2015	4.10%
8	正极铝箱	kg	0.0060	23.5	RMB/kg	0.1414	2.88%
9	负极铝箱	kg	0.0066	23.5	RMB/kg	0.1548	3.15%
10	隔膜	m ²	0.6646	1.3	RMB/m ²	0.8640	17.59%
11	高温绝缘胶带	卷	0.0360	2.5	RMB/卷	0.0900	1.83%
12	极耳	pcs	2.0000	0.3	RMB/PCS	0.6000	12.21%
13	铝塑膜	kg	0.0103	26.0	RMB/kg	0.2691	5.48%
14	电解液	kg	0.0300	20.0	RMB/kg	0.6000	12.21%
合计						4.9125	100.00%
每 Wh 成本						0.26	

资料来源：《钠离子电池科学与技术》，兴业证券经济与金融研究院整理

表 9、镍铁锰层状氧化物正极材料的 NaCP10/64/165 软包钠离子电池 BOM 成本

序号	材料名称	单位	用量	单价	单位	理论成本	成本比例
1	镍铁锰层状氧化物	kg	0.0462	42.2	RMB/kg	1.9569	35.55%
2	无定形碳	kg	0.0216	15.0	RMB/kg	0.3240	5.89%

3	正极粘结剂	kg	0.0015	115.0	RMB/kg	0.1703	3.09%
4	负极粘结剂	kg	0.0009	45.0	RMB/kg	0.0409	0.74%
5	正极导电炭	kg	0.0017	60.0	RMB/kg	0.1037	1.88%
6	负极导电炭	kg	0.0002	60.0	RMB/kg	0.0139	0.25%
7	NMP	kg	0.0303	15.0	RMB/kg	0.2269	4.12%
8	正极铝箱	kg	0.0057	23.5	RMB/kg	0.1347	2.45%
9	负极铝箱	kg	0.0063	23.5	RMB/kg	0.1477	2.68%
10	隔膜	m2	0.6357	1.3	RMB/m2	0.8264	15.01%
11	高温绝缘黄胶带	卷	0.0360	2.5	RMB/卷	0.0900	1.64%
12	极耳	pcs	2.0000	0.3	RMB/PCS	0.6000	10.90%
13	铝塑膜	kg	0.0103	26.0	RMB/kg	0.2691	4.89%
14	电解液	kg	0.0300	20.0	RMB/kg	0.6000	10.90%
合计						5.5045	100.00%
每 Wh 成本						0.31	

资料来源：《钠离子电池科学与技术》，兴业证券经济与金融研究院整理

传统锂电池公司积极布局。以宁德时代为代表的锂电池公司，在钠电池研发进展中积极拓展，宁德时代 21 年 7 月发布钠电池后，明确表示 23 年将实现钠电池产业化，包括车用、储能用钠电池。而鹏辉能源对钠电池研发也积极布局，对层状氧化物、聚阴离子类正极材料均有研究。钠电池优势之一即与锂电池原理、工艺相差不大，因此锂电池企业有望充分利用自身产能规模，在钠电池领域实现快速放量。

新入局者持续发力。中科海纳与华阳股份合作，利用双方在技术与资本方面优势，已建成 GWh 级别电芯产线，而传艺科技、株洲立方、维科技术等则依托自身技术发展或寻求技术合作，积极开拓钠电池产能，到 2023 年基本上都要实现 GWh 级别出货。

表 10、钠离子电池企业布局情况

公司名称	布局
宁德时代	规划在 2023 年实现产业化，不仅包括电池的量产，还包括上游产业链的建成；既有用于电动汽车的钠离子动力电池，也有用于储能电站的钠离子储能电池。
中科海纳	中科海纳计划将钠离子电池的能量密度进一步提升至 180-200 Wh/kg，同时将循环寿命提高到 8000-10000 次，在未来实现量产的情况下，钠离子电池的材料成本预计为 0.26 元/Wh。22 年 7 月，在安徽阜阳 1GWh 钠离子电池规模化量产线已落成。
华阳股份	22 年 9 月全资孙公司山西华钠芯能 1GWh 产线投运；与中科海纳分别成立钠电池正负极子公司。
鹏辉能源	钠离子电池研发中，目前有三个团队在做钠离子电池研发，包括层状氧化物、聚阴离子体系等正极路线，希望明年上游材料和钠电池能实现大批量生产。投资成都佰思格（负极）。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

传艺科技	规划 23 年上半年 2GWh 电芯产能投产，24 年规划 8GWh 电芯产能；孙公司拟规划建设一期 5 万吨/年、二期 10 万吨钠离子电池电解液项目。
湖南株洲立方	22 年 4 月研制的第一代钠离子电池实现量产，规划将在 2023 年开始大批量生产，第二代钠离子电池产品也已在开发中。目标软包单体电芯重量能量密度可到 140Wh/Kg。
维科技术	公司规划再江西维科产业园建设钠电产业化基地，项目初期拟建 2GWh 钠电池生产线，主要面向低速车和储能市场。22 年投产 1GWh 电芯产能，22 年开工建设 2GWh 钠电池生产线，23 年 6 月全面量产。

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

正极材料方向未定，层状氧化物有望率先破局。钠离子电池正极材料主要包括过渡金属层状氧化物，聚阴离子类，普鲁士蓝等三种主要材料类型，三种材料各有优劣势，能量密度、循环寿命等较为均衡的层状氧化物预计会率先推向市场。振华新材、容百科技等锂电正极企业在钠电池正极研发有积累，已初步形成中试线或小批量量产线，钠创新能源、众钠能源等新成立公司依托科研院校背景，进展较顺利。

负极硬碳、软碳各有优势，各家企业积极布局，成本和性能一致性成为取胜之匙。钠电池负极无定形碳方向带动硬碳、软碳研发，锂电负极企业有规模优势，新成立公司如成都佰思格在产品性能方面表现优秀，钠电池负极进展有待进一步明确。

表 11、钠电池正极企业布局情况

公司名称	正极技术路线
振华新材	层状金属氧化物体系，目前已升级为第二代产品，已向客户送样，同时也有部分小规模产出并销售。第二代产品相较第一代，在克容量、首效、碱度控制上均有改善提升
容百科技	锰铁普鲁士白、层状氧化物体系、聚阴离子体系均有布局，目前已接到每月几十吨的订单，预计从 22 年底开始，可实现更大规模出货，公司规划在 23 年达到每个月千吨级出货。2023 年层状氧化物正极材料产能 3.6 万吨/年
当升科技	特殊微晶体结构前驱体，22 年 7 月发布研发层状氧化物，预计 23-24 年量产。
钠创新能源	建成全球首套吨级铁酸钠基层状氧化物正极材料生产示范线，完成年产 3000 吨正极材料、5000 吨电解液的生产工艺包设计。预计在未来的 3-5 年内，公司将分期建设 8 万吨正极材料和配套电解液生产线
众钠能源	2022 年 3 月，百吨级正极材料线投产/工程技术中心开建，4 月，硫酸铁钠正极材料量产线完成中试试验，目前正在积极部署 20000 平米万吨正极材料量产基地，为 2023 年布局 GWh 级产能打下基础。
百合花	普鲁士原为无机颜料，公司已有 20 多年经验，在电池中的应用公司计划 22 年底完成下游测试、中试，预计 23 年 6 月左右可以出货。
格林美	层状金属氧化物体系、普鲁士蓝体系，拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利；在普鲁士蓝和层状氧化物等钠离子电池材料两大技术路线均已积累了相关产业技术和多家下游客户正在认证。
美联新材	普鲁士蓝（白），与七彩化学合资建设“年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）项目”，能配套 90GWh 储能电池。一期拟建设 1 万吨生产装置，预计于 23 年底建成投产；二期拟建 5 万吨生产装置；三期拟建 12 万吨。

资料来源：各公司公告、百家号，兴业证券经济与金融研究院整理

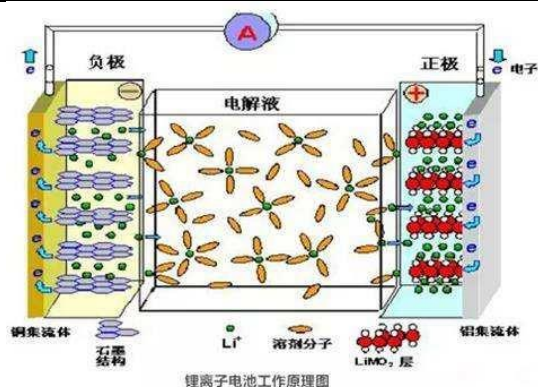
表 12、钠电池负极企业布局情况、钠电池电解液企业布局情况

钠电池负极企业布局情况	
公司名称	负极技术路线
杉杉股份	自主开发的硬碳材料率先实现自有化、产业化，已批量供货头部电池企业。
华阳股份	无烟煤（软硬碳混合），22 年底投 2k 吨正/负极材料投产，联合中科海纳，投资建设的 1GWh 钠离子电芯生产线在山西阳泉正式投产运营，建成后具备年产 4000 万只 26700 圆柱电芯和年产 98 万只 73174204 方形电芯的产能。
成都佰思格	2020 年，成功开发钠离子硬炭及高容量锂电硬炭；2021 年，成功开发高容量钠离子硬炭。公司已量产比容量 300—650mAh/g 七种产品，比容量 $\geq 550\text{mAh/g}$ 的超高容量硬炭材料还具有‘零膨胀’特性。计划布局 8 条生产线，先期布局 2 条，实现 5000 吨钠离子电池硬炭负极材料量产，全线达产后，产能将达到 20000 吨。
钠电池电解液企业布局情况	
公司名称	布局
多氟多	正极：7 月正极材料中试线建成；小试的钠离子电池测试进行了 3 个月，目前指标良好；钠离子电池一期将形成约 1GWh 的产能。
天赐材料	已在规划六氟磷酸钠产能
天际股份	有六氟磷酸钠技术储备，但大规模应用还要看钠电池实际的推广情况

资料来源：各公司公告、百家号，兴业证券经济与金融研究院整理

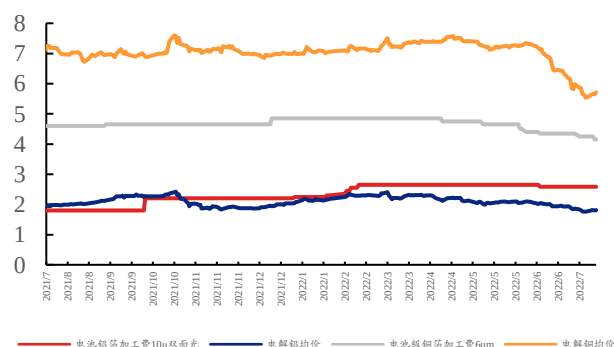
钠离子电池正负极集流体均使用铝箔，将推升电池用铝箔需求。目前锂离子电池正极用铝箔、负极用铜箔，每 1GWh 电池集流体要使用铝 600-800 吨和铜箔 700-900 吨。由于钠离子不会和负极的铝离子发生化学反应，因此钠离子电池的负极集流体可以用铝箔替代铜箔，达到降低成本、降低电池重量、提高运输环节安全性的效果。钠离子电池集流体铝箔与锂电池基本相同、性能要求接近，加上电池用铝箔行业进入门槛较高、扩产周期长，我们认为华峰铝业、鼎胜新材、万顺新材等目前锂电池用正极集流体铝箔供应商通过加强铝箔在负极的适配研究，将会迅速占领钠电池用铝箔市场并受益于供需紧张造成的价格上升。

图 35、锂电池负极集流体不能使用铝箔



资料来源：百家号，兴业证券经济与金融研究院整理

图 36、铝箔成本比铜箔有优势（单位：万元/吨）



资料来源：鑫椏锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

性能特点明显，细分领域有望实现多点突破。钠离子电池虽然能量密度相比锂离子电池略低，但充放电倍率性能佳，可满足两轮电动车、电动工具、储能、A00级电动车的能量密度要求，充分发挥钠离子电池充放电倍率性能佳，安全性优异的特点。21年7月宁德时代发布钠离子电池解决方案后，引发了市场广泛关注和产业链的快速跟进，我们认为现在依然处于钠电池0~1的阶段，钠电池自身性能特点叠加低成本是驱动钠电池的内因，高锂价叠加储能对电池需求高增速是外因，内外共同驱动下钠电池有望实现技术突破快速放量。

细分领域的应用有望实现多点突破，预计率先在储能、电动两轮车和A00级别电动车领域推广，以上三大类应用场景在2022-2025年合计装机潜在需求分别为94.0/155.1/266.6/413.9/GWh。

表 13、钠电池负极企业布局情况、钠电池电解液企业布局情况

	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
储能						
国内储能需求 (GWh)	1.7	4.0	10.1	26.4	65.4	103.1
YOY		137%	153%	161%	148%	58%
钠离子电池占比			1%	10%	20%	30%
钠离子电池需求量 (GWh)			0.1	2.6	13.1	30.9
海外储能需求 (GWh)	9.5	15.8	25.4	53.4	108.2	195.8
YOY		65%	61%	110%	103%	81%
钠离子电池占比			0%	2%	5%	20%
钠离子电池需求量 (GWh)			0.0	1.1	5.4	39.2
A00 级别汽车						
A00 销量 (万辆)	29.0	78.0	131.4	162.6	188.4	218.0
单车带电 (KWh)	28.8	29.4	30.3	31.2	32.1	33.1
A00 电池需求 (GWh)	8.4	22.9	39.8	50.7	60.5	72.1
YOY	84%	174%	74%	27%	19%	19%
钠离子电池占比			0%	2%	10%	15%
钠离子电池需求量 (GWh)			0.0	1.0	6.1	10.8
电动两轮车						
电动两轮车 (万辆)	4834.0	5317.4	5849.1	6434.1	7077.5	7785.2
单车带电 (KWh)	0.22	0.27	0.32	0.38	0.46	0.55
电动两轮车电池需求 (GWh)	10.7	14.1	18.6	24.6	32.5	42.9
YOY	91%	32%	32%	32%	32%	32%
钠离子电池占比			0%	2%	10%	20%
钠离子电池需求量 (GWh)			0.0	0.5	3.2	8.6
装机总需求 (GWh)	30.3	56.8	94.0	155.1	266.6	413.9
钠离子总需求			0.1	5.2	27.8	89.5
钠离子 yoy				5049%	433%	222%
每 GWh 钠离子成本/亿元						
每 GWh 钠离子成本/亿元			6.5	5.4	4.3	3.2
钠离子电池市场空间/亿元						
钠离子电池市场空间/亿元			0.7	28.1	119.5	286.3

资料来源：OFWEEK，智研咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

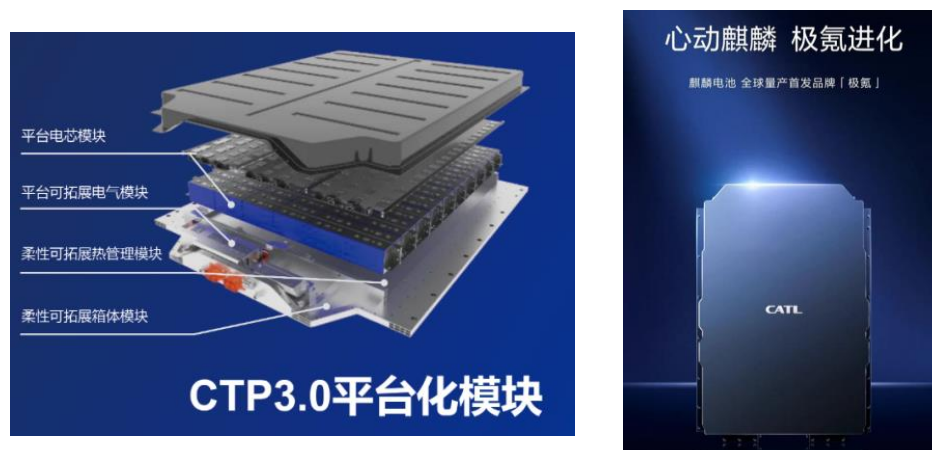
CTP 从研发走向落地，宁德时代确定新客户。

宁德时代 CTP 第三代麒麟电池新客户确定，预计将从 2023 年开始供货。宁德时代 2019 年率先将电池包 CTP 技术推向市场，理论上零部件数量可以减少 40%，生产效率提升 50%，宁德时代第三代 CTP 技术麒麟电池发布后也正是确定首批用户，极氪汽车和问界汽车将率先量产使用麒麟电池，且搭载麒麟电池的极氪 001 续航里程超过 1000km。

孚能科技推出软包 CTP 解决方案 SPS(Super Pouch Solution)，在软包 CTP 中实现技术突破。孚能采用大软包电芯卧式布置设计 SPS，目标电池系统部件减少 50%，材料成本降 33%，提升体积利用率到 75%。

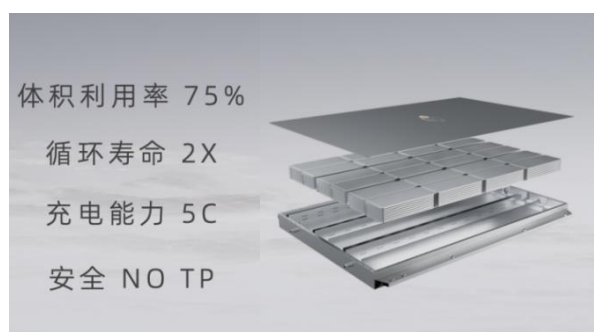
CTC/CTB 技术成为下一步突破点，CTP 概念结构件确定性受益。CTP/CTB 技术的推广使得动力电池对结构件的需求要求更高，水冷板与壳体一体化设计推升集成工艺需求，结构件与热管理系统性能要求提升推动价值量升高，伴随更多厂商 CTP 项目开启量产，结构件与热管理系统中的水冷板业绩将从技术开发阶段转向量产业绩兑现阶段。

图 37、宁德时代第三代 CTP 麒麟电池集成效率进一步提升，极氪汽车将率先应用续航超 1000km



资料来源：宁德时代官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 38、孚能科技 SPS 实现软包 CTP 突破



资料来源：孚能科技官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 39、比亚迪 CTB 集成效率进一步提升



资料来源：比亚迪官网，兴业证券经济与金融研究院整理

新能源车高压快充成为解决充电时长、提升新能源车使用感受的重要解决方案。国内外车企纷纷发力高压快充，在“充电”阶段改善使用体验。从“补能”角度来看，这对充电桩、充电枪等基础设施的建设提出了更高要求，同时车端 OBC 等零部件也许更新增加新功能，随着 800V 快充的放量高压零部件需求量确定性增长。

快充电芯进展明确，预计将形成结构性优势。伴随高压快充同步进行的快充电芯也进展明确，宁德时代麒麟电池匹配 4C 电芯，同样欣旺达也推出快充电芯，快充电芯将从充电速度层面为电池公司提供结构性优势。

表 14、海内外车企积极布局快充技术

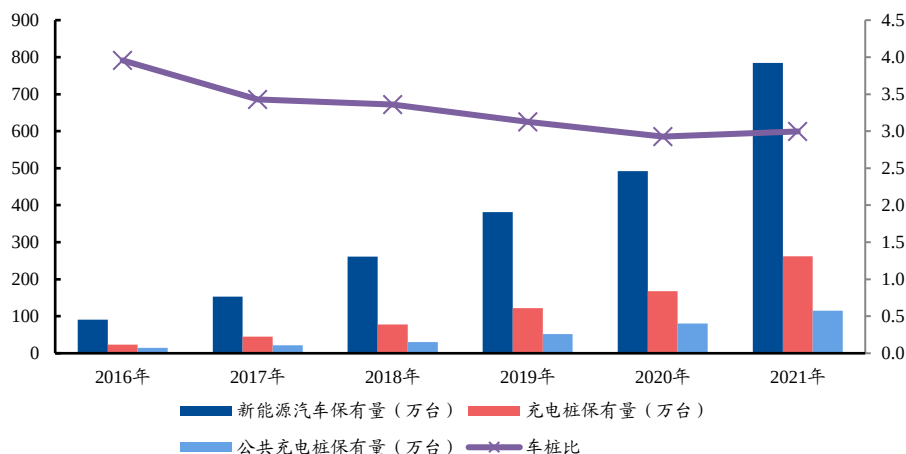
	车企	车型	量产时间	最大充电功率	充电时间	续航
国外车企	保时捷	Taycan	2019	270kW	5%—80%SOC:22.5min	充电 5min, 续航 100km
	奥迪	e-tron GT	2022	270kW	5%—80%SOC:22.6min	充电 5min, 续航 100km
	Lucid Motors	Lucid Air	2021	300kW	-	充电 20min, 续航 480km
	现代	IONIQ5	2022	239kW	10%—80%SOC:18min	充电 4.5min, 续航 100km
	起亚	EV6	2022	239kW	10%—80%SOC:18min	充电 4.5min, 续航 100km
	路特斯	Eletre Type123	2023	350kW	-	充电 20min, 续航 400km
	保时捷	Macan	2023	> 270kW	-	-
	特斯拉	Cybertruck/Semi	-	350kW	-	-
	大众	Project Trinity	-	-	-	-
国内车企	北汽极狐	阿尔法 S 华为 HI 版	2021	187kW	30%—80%SOC:15min	充电 10min, 续航 200km
	长城沙龙	机甲龙	2022	480kW	-	充电 10min, 续航 401km
	比亚迪	ocean-x	2023	200kW	-	充电 5min, 续航 150km
	长安	阿维塔 11	2023	240kW	30%—80%SOC:15min	充电 10min, 续航 200km
	东风岚图	东风岚图 800V 平台	2023	360kW	-	充电 10min, 续航 400km
	广汽埃安	AION V Plus70 超充版	2021	480kW	-	充电 5min, 续航 200km
	吉利极氪	极氪 001	2021	360kW	30%—80%SOC:25min	充电 5min, 续航 120km
	小鹏	G9	2022	430kW	10%-80%SOC:12min	充电 5min, 续航 200km
	零跑	-	2024 前	400kW	-	充电 5min, 续航 200km

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

	上汽通用	凯迪拉克 LYRIQ	2022	190kW	20%—80%SOC:40min	充电 10min, 续航 96km
	理想	-	2023 后	480kW	-	充电 5min, 续航 200km
	蔚来	-	2024	-	-	-
	哪吒	哪吒 S	2022	240kW	20%—80%SOC:20min	充电 5min, 续航 150km

资料来源：立鼎产业研究网，与非网，搜狐汽车，兴业证券经济与金融研究院整理

图 40、中国新能源汽车及充电桩保有量快速增长

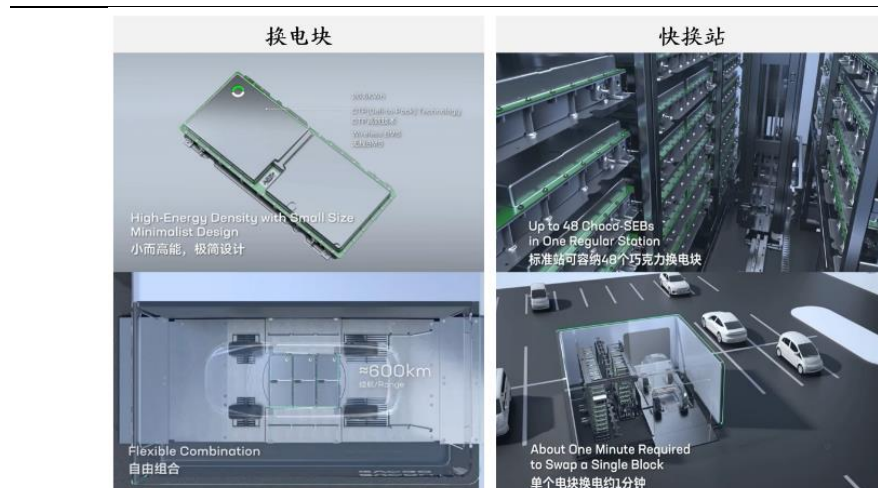


资料来源：智研咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

换电站具有“新能源”叠加“基建”的逻辑，且可与光储充检业务耦合，商业模式在逐渐成型过程中。换电站是新能源汽车“补能”重要环节，重点在于可以在提升新能源车补能效率的前提下，可以协助电网平滑电网负荷、以“储能电站”模式参与电网调用。换电站本身的“新能源基建”属性也收到政策支持，市场空间大。

行业巨头持续布局，未来可期。除蔚来汽车、北汽、吉利汽车、宁德时代等行业巨头已发布换电业务之外，近期由上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资成立了上海捷能智电，布局换电站，中石油、中石化等公司也在加速开展换电业务，更多新型合作模式值得期待，由此将带动换电站产业发展加速。

图 41、宁德时代推出换电站，匹配巧克力换电块



资料来源：宁德时代官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 42、换电行业带动上下游产业链



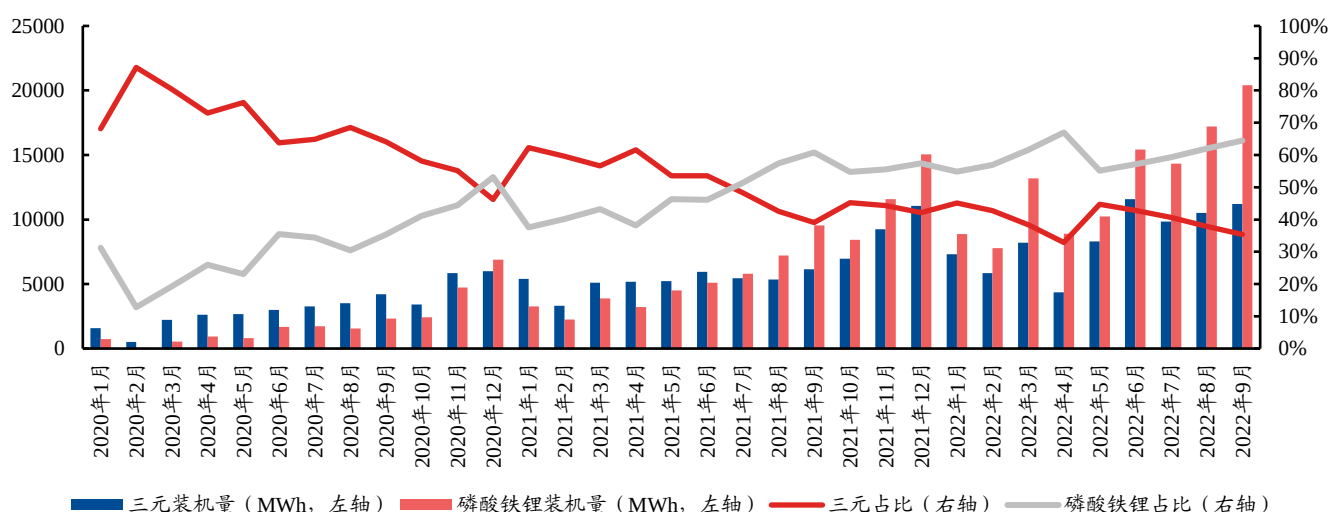
资料来源：产业链各公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

3. 中游：关注盈利确定性，把握环节龙头反弹机遇

3.1 正极：三元铁锂协调发展，技术迭代蕴含机遇

2022年三元市占率39%，为历史最低点。2022年1-9月，三元电池产量为143GWh，磷酸铁锂电池产量为219.4GWh。2020年和2021年三元市占率分别达到58%和43%，2022年1-9月仅为39%，相比2021年下降4pcts，是历史的最低点。主要是由于2021年开始的镍、钴和碳酸锂的价格上行加大与铁锂的成本差距，疫情导致海外电动车需求下降，以及20年和21年磷酸铁锂车型的大规模放量。

图 43、2020 年至今国内电池产量数据分析



资料来源：动力电池创新联盟

短期正极格局相对稳定，远期三元有望扩大份额。三元电池五月和六月的市占率达到46%和44%，是2021年7月后的最高值，9月三元市占率为41%。未来三元铁锂的竞争格局，主要取决于镍钴价格下行带来三元成本优化以及新技术LMFP、超高镍三元的推广应用。

三元行业集中度不高，龙头企业提升空间较大。三元材料行业正在快速发展中，行业集中度不高，三元正极材料出货CR3和CR5的数据基本保持稳步上升，CR3由2019年30%逐步上涨至2022年40%，CR5由2019年45%逐步上涨至2022年59%，4年时间集中度提升了14pct。相比于其他行业，三元行业集中度不高。三元高镍有一定技术壁垒，需要长期工艺技术的迭代积累，三元高镍化趋势将会带动三元正极行业向具有高镍技术优势的头部企业进一步集中。

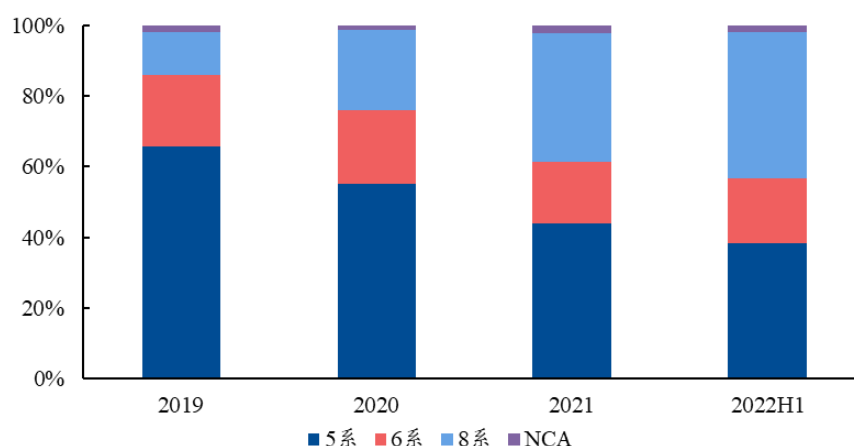
表 15、2019 年至今三元出货市占率

2019	2020	2021	2022 1-9
容百科技 (13%)	容百科技 (14%)	容百科技 (14%)	容百科技 (16%)
长远锂科 (11%)	天津巴莫 (9%)	当升科技 (12%)	天津巴莫 (13%)
湖南杉杉 (6%)	当升科技 (9%)	天津巴莫 (12%)	当升科技 (11%)
当升科技 (7%)	厦门钨业 (8%)	长远锂科 (9%)	长远锂科 (10%)
厦门钨业 (8%)	长远锂科 (7%)	贵州振华 (8%)	南通瑞翔 (9%)

资料来源：高工锂电、EVTANK、鑫椏锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

高镍属于有阿尔法的正极路线。2019 年至今，8 系高镍市占率逐年提升，高镍化趋势明显，由 2019 年 12% 提升至 41%，增加 29pct，高镍化在 2021 年有明显提升。根据各家电池企业的技术路线规划，高镍是三元电池的终极路线，随着高镍产品的成熟度提高和成本回归正常水平，高镍渗透率会进一步扩大。

图 44、2019 至今三元出货结构



资料来源：高工锂电、EVTANK、鑫椏锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

铁锂行业集中度受新进入者影响较大，锰铁锂属于有阿尔法的正极路线。磷酸铁锂行业正在快速发展中，行业集中度不高，铁锂正极材料出货 CR3 和 CR5 的数据基本保持稳步上升，CR3 由 2019 年 42.3% 逐步上涨至 2022 年 50.6%，CR5 由 2019 年 62.9% 逐步上涨至 2022 年 67.5%，4 年时间集中度提升了 4.6pct。相比于其他行业，铁锂行业集中度不高。磷酸铁锂相比于三元，行业技术壁垒较小，有较多新进入者，行业集中度有下降趋势。相比磷酸铁锂，高能量密度是磷酸锰铁锂的核心优势，相比三元正极，安全和成本是磷酸锰铁锂的核心优势，头部企业在磷酸锰铁锂具有较大的技术优势和产能优势，有望凭借磷酸锰铁锂的放量，头部企业维持市占率。

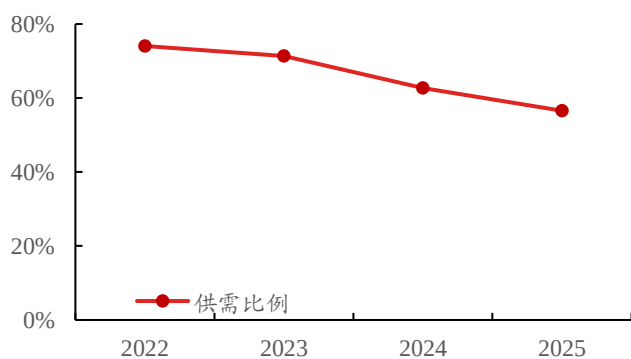
表 16、2019-2022H1 铁锂出货分析

2019	2020	2021	2022 H1
贝特瑞（15.5%）	湖南裕能（25.0%）	湖南裕能(25.0%)	湖南裕能(25.6%)
德方纳米（15.0%）	德方纳米（24.2%）	德方纳米(18.8%)	德方纳米(15.3%)
北大先行（11.8%）	湖北万润（16.9%）	龙蟠科技(8.8%)	常州锂源(9.7%)
湖南裕能（11.5%）	贝特瑞（13.6%）	湖北万润（8.5%）	融通高科(8.6%)
欧塞新能源（9.1%）	重庆特瑞（6.5%）	贵州安达（8.3%）	湖北万润(8.3%)

资料来源：高工锂电、湖南裕能招股说明书、真锂研究、兴业证券经济与金融研究院整理

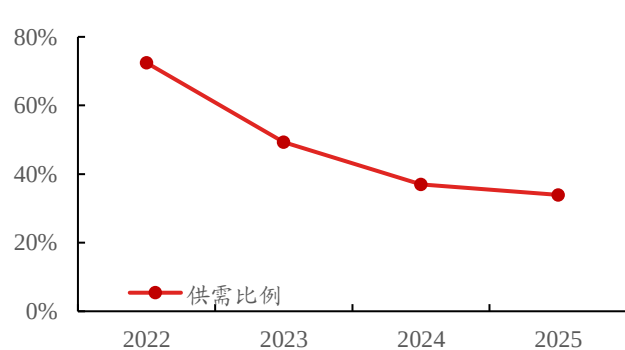
技术壁垒铸就高镍三元供需比例维持高位。随着磷酸锰铁锂、钠离子电池等新产品工艺不断成熟，下游客户对材料性能要求不断提升，中低镍三元产品竞争力下降，中低镍产能存在一定的过剩问题。高镍化和高电压技术路线具有一定壁垒，新进入者短期难以进入电池企业供应链，供需仍处于相对紧张的状态，预计头部企业凭借技术领先优势和规模化优势，行业集中度有望进一步提升。预计 2022、2023 年三元的供需比例维持 73%和 71%，25 年下降至 57%。

图 45、三元正极材料供需关系(%)



资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

图 46、磷酸铁锂正极材料供需关系(%)



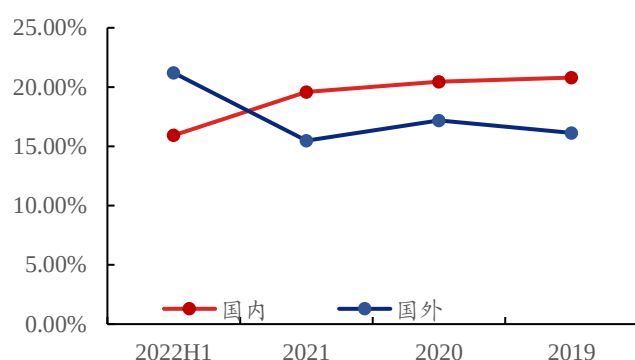
资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

铁锂新增产能较大，23 年供需格局发生变化。2022 年铁锂市场供需格局相对平衡，供需比例在 72%左右，但各家磷酸铁锂企业产能扩张较大，化工企业先后布局磷酸铁锂产能，短期来看对于优质产能供需格局影响有限，远期会出现结构性产能过剩。新增产能在完成产线建设和安装调试后，下游产品验证至少需要半年以上的时间，对于磷酸铁锂材料供需格局短期影响有限。2023 年降至 49%，供需紧张的格局会出现一定的扭转，产能面临过剩风险。从长期来看，铁锂企业依然

需要不断地提升自身技术创新能力，布局未来的技术发展趋势，例如磷酸铁锰锂产品，是确保产能不大幅下滑的唯一路径。

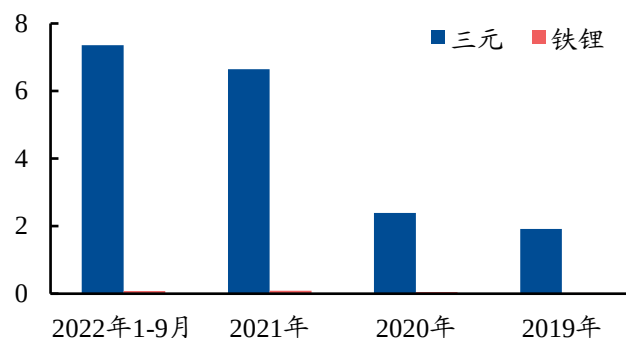
海外业务毛利率改善。2021 年，中国三元正极材料出货量达到 42.2 万吨，全球三元正极材料出货量达到 71.8 万吨，国内站全球出货的 58.8%。受钴价倒挂和人民币贬值影响，正极企业海外业务毛利率改善明显，优于国内业务毛利率，当升科技国外业务毛利率为 21.2%，国内业务毛利率 15.93%，长远锂科披露的 2021 年海外毛利率为 18.86%，高于国内的 16.64%。

图 47、当升科技国内外业务毛利率对比（%）



资料来源：当升科技年报、兴业证券经济与金融研究院整理

图 48、正极材料出海统计（吨）

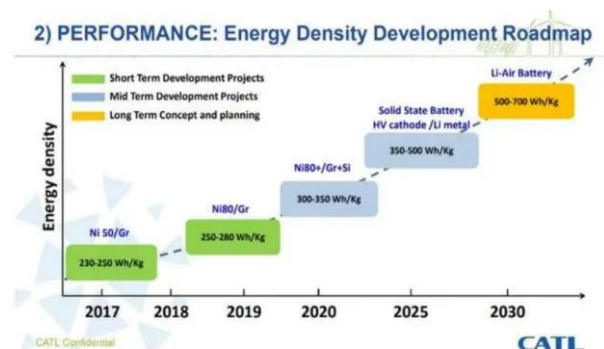


资料来源：海关总署、兴业证券经济与金融研究院整理

正极海外出货持续增加。从锂电池正极材料的出口数量来看，2019-2022 年，我国正极材料出口逐年增长，主要以三元正极为主。2022 年 1-9 月三元出口数量达到最高为 7.36 万吨，铁锂达到 0.08 万吨，可见我国锂电池正极材料市场供给能力快速增长，2022 年全年预计还将保持增长态势。正极企业凭借国内完善的产业链和较低的制造成本，同时国内正极企业在高镍高压和磷酸锰铁锂技术路线领先海外企业，在海外有较强的竞争力，预计未来海外出货将维持高增速。

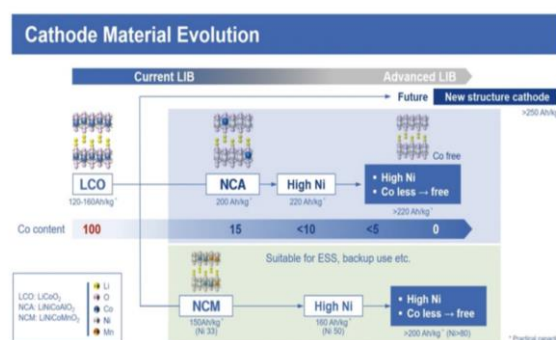
电池企业规划超高镍技术路线。根据各家电池厂的技术路线规划，全球电池企业均在研发高镍低钴电池，下一代电池技术路线布局半固态和固态电池，根据国内固态电池企业卫蓝新能源披露的信息，固态电池和半固态电池的正极材料均采用的是高镍三元正极。国内宁德时代对以 8 系为代表的高镍路线探索获得了较快的进展，在 2018 年开始量产其第一代高镍/石墨体系的 NCM811 电池，比能量达 270Wh/kg，系统能量密度达 180Wh/kg，从 2019 年开始出货持续增长，成为国内高镍电池装机的主力产品。松下的高镍路线分为 NCA 和 NCM 两条，在提升电池能量密度的同时，松下注重降本及提高动力电池材料的可持续性，即降低正极中的钴含量。目前松下 NCA 电池的钴含量低于 5%，正在开发无钴版本。三星 SDI 也已开展布局 9 系电池，目前其三元电池主要以 NCM622 体系为主，正在与正极材料公司 EcoPro BM 共同研发镍含量达 92% 的 NCA 正极材料。

图 49、宁德时代高镍电池技术路线



资料来源：锂电大数据，兴业证券经济与金融研究院整理

图 50、松下高镍电池技术路线



资料来源：汽车电子设计，兴业证券经济与金融研究院整理

中高端车型多采用高镍技术路线。中高端电动车电池设计更侧重于续航、充电和动力等性能，像蔚来的 ET5、奔驰的 EQS、高合 HiPhi X、智己 L7 等中高端车型均采用三元高镍电池。入门级电动车更侧重于电池的成本和寿命，多采用低成本、长寿命的中镍三元和磷酸铁锂电池。基于一款 D 级车和 A 级车测算不同材料体系的电池参数，超高镍电池在中高端车型的应用优势明显。

- D 级车，在续航里程 800km 车型中，对应的 5 系/8 系/9 系电池电量分别为 136KWh/128KWh/120KWh，对应的 5 系/8 系/9 系电池重量分别是 755kg/656kg/533kg，使用超高镍电池相比 5 系可以给整车带来 222kg 的减重和减少 16kWh 电量的需求，超高镍在电池电量和重量优势明显；
- A 级车，在续航里程 500km 车型中，对应的 5 系/8 系/9 系电池电量分别为 72.5 KWh/70KWh/67.5KWh，对应的 5 系/8 系/9 系电池重量分别是 402kg/356kg/300kg，使用超高镍电池相比 5 系可以给整车带来 102kg 的减重和减少 5kWh 电量的需求，超高镍在电池电量和重量改善效果一般。

表 17、800/500km 对应不同材料体系的电池

续航	正极材料	电芯能量密度	PACK 能量密度	能耗	电池电量	电池重量
km		Wh/kg	Wh/kg	kWh/100km	kWh	kg
800	5 系	240	180	17	136	755
	8 系	260	195	16	128	656
	9 系	300	225	15	120	533
500	5 系	240	180	14.5	72.5	402
	8 系	260	195	14	70	356
	9 系	300	225	13.5	67.5	300

资料来源：汽车电子设计，42 号车库，兴业证券经济与金融研究院测算

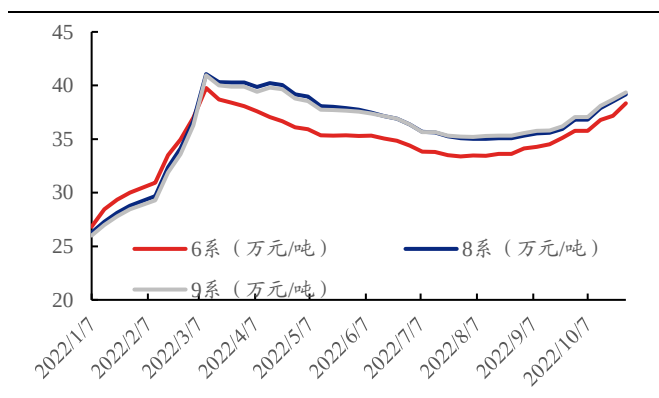
充电桩电池正极降本核心路径为材料成本下降。电池成本主要由主材（正极、负极、隔膜和电解液）成本构成，其中正极成本占电池成本一半左右，电池降本也驱动正极材料成本下降。若只考虑材料成本，超高镍能有效降低电池成本。随着下半年印尼高冰镍的投产，预计镍价将有所回落，有望进一步降低 9 系正极材料成本。

- 从单吨材料成本看，9 系正极材料用低价镍金属替代高价钴金属，镍价未大幅上涨之前，6 系成本>8 系成本>9 系成本，镍价大幅上涨之后，8 系成本>9 系成本>6 系成本。

- 从单 GWh 材料成本看，9 系正极材料能量密度提升，电池能量提升，假设其他材料成本不变，电池每度电摊薄成本降低。针对单 GWh 的正极成本，镍价未大幅上涨之前，6 系成本>8 系成本>9 系成本，镍价大幅上涨之后，8 系成本>9 系成本>6 系成本。

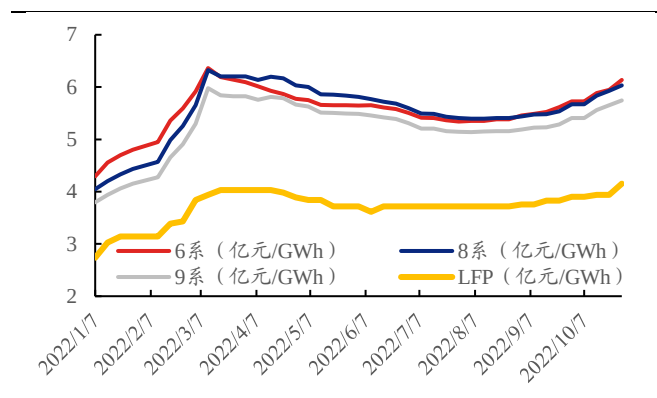
- 若参考年初镍钴合理价格区间，9 系三元正极材料单 GWh 成本接近磷酸铁锂电池，最小成本差距可达到 0.09 元/Wh。

图 51、6 系/8 系/9 系三元单吨材料成本



资料来源：SMM、兴业证券经济与金融研究院测算

图 52、6 系/8 系/9 系三元/LFP 单 GWh 正极成本



资料来源：SMM、兴业证券经济与金融研究院测算

龙头企业 2016 年布局高镍技术。三元正极材料的产品迭代主要提高电池的能量密度以及材料方案的安全性为主。高镍不仅需要掺杂包覆等技术改性，还需要在氧气气氛下煅烧，对于生产环境的湿度控制、设备的耐腐蚀和自动化水平提出了更苛刻的要求。容百科技和当升科技在 2016 年率先突破 NCM811 产品，国内最早发布高镍产品，2021 年实现 9 系超高镍批量出货，领先于行业同行业公司 1-2 年，并不断攻克三元正极材料领域的多项关键核心技术，持续推动技术的创新升级，构筑自身技术壁垒，迭代更新推出多代高镍 NCM811、NCA、NCMA 等高端材料产品。

表 18、高镍与超高镍正极公司产业化进展

公司名称	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
容百科技	推出第一代 NCM811 产品	实现 NCM811 和单晶高电压 NCM622 产品的大规模量产	实现高镍 NCA 及单晶高电压 NCM811 产品小规模量产	单晶型 NCM811 和高能量 NCA 实现大规模量产；开展 Ni90 超高镍正极材料研发	低成本 NCM811、Ni90 及以上超高镍系列新品开发完成并推向市场；Ni96 新品进入小试阶段	9 系超高镍产品开始批量出货；Ni95 及以上超高镍材料实现小试工艺定型，Ni96 和 NCMA 进入产线调试阶段；
当升科技	动力型 NCM811 和 NCA 产品完成中试开发	推出 NCM811 和 NCM622 实现批量供货	动力型高镍开发 NCM811 产品实现量产；二代 NCM811 和 NCA 产代高镍完成中试工艺定型	开发第二代高镍 NCM811 产品并实长寿命型 8 系、单晶型号 8 系实现量产；开展第三晶型号 8 系实现量产；单晶高镍四元材料 NCM811 实现量产	Ni83、Ni88、Ni90 型高镍产品批量出货；Ni95 产品已完成国际客户验证，即将进入量产阶段；开发超高镍多元材料 Ni98 产品	
振华新材	-	-	开发一次颗粒大单晶中高镍低钴 6 系高镍 8 系产品及高镍 8 系产批量供货品	6 系低钴/无钴产品尚处于市场导入阶段；高镍 8 系三元材料处于小批量供货阶段	超高镍 9 系三元正极材料向部分客户吨级送样	
长远锂科	-	-	8 系 NCM 产品通过客户认证并实现规模化销售	第二代单晶 NCM811 料进入试产阶段；高镍 9 系单晶产品完成设计开发验证	高镍 Ni88 单晶正极材料进入试产阶段；高镍 9 系单晶产品完成设计开发，客户进入吨级试产阶段	
厦钨新能	-	-	Ni8 系多晶及单晶产品量产	Ni6 系高电压单晶 NCM 三元材料大批量量产；Ni7 系单晶 NCM 三元材料通过客户样品认证	研发制备单晶 Ni9 系 NCM 三元材料	Ni8 系高镍单晶材料进入量产阶段；Ni9 系高镍单晶材料进入量试阶段

资料来源：公司年报、兴业证券经济与金融研究院整理

多家电池企业布局中镍高压技术路线。中镍高压路线将通过高电压、大电芯的思路提升能量密度，同时兼容倍率性能的提升，达到 4C 充电。相比于中镍高压，高镍安全性稍微差一点，同时成本受到镍的价格影响，成本上涨导致性价比比较低，高镍电池在制造和技术存在一定的壁垒，因此现阶段国内主流电池企业出货中镍高压电池更多。宁德时代是第一大电池供应商，在新能源主流车型中推广应用单晶高电压 5 系和 6 系电池，如与荣威、吉利、蔚来汽车合作的电池产品。中创新航也主打中镍高压方案，欣旺达、瑞浦能源等不少动力电池企业在规模化应用单晶中镍材料。

表 19、动力电池企业中镍高压布局

公司名称	进展
宁德时代	2020 年，宁德时代已经开始大量在新能源主流车型中推广应用单晶高电压 5 系电池。比如与荣威、吉利、蔚来汽车合作的电池产品，都是采用的中镍单晶 5 系电池。
中创新航	开发了体相原子层级均匀掺杂技术、界面靶向多元素协同包覆技术及高效钝化电解液添加剂设计技术等，解决了高电压三元化学体系不稳定的行业难题。配合全极耳叠片工艺和 One-stop 封装，满足高端乘用车对能量密度和快充的需求。2020 年在全球率先采用高电压三元电池材料技术量产 590 模组电池，并在主要客户广汽埃安设计的 Aion-LX 车型上实现装车。
瑞浦能源	推出了高电压 4.35V Ni55+石墨体系产品，相关产品电芯能量密度已做到 245Wh/kg，且开始批量装车应用。
欣旺达	2022 年 9 月 3 日发布首款 4.4V 高电压+中镍 6 系超充电池，相关配套车型将于 2022Q4 上市。 对外发布“不起火”电池包，采用 5 系单晶高电压中镍材料，产热减少 20%、正极释氧温度高 30%，热稳定性更高。
蜂巢能源	主推 NCM613 单晶高电压，推出中镍高压四元 NCMA 电池。
孚能科技	已开发出三元中镍高电压的解决方案，在 2021 年持续出货。公司认为 2023-2025 年三元中镍、高电压会成为优质、高性能、快充的最佳解决方案。

资料来源：各公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理

中镍高压能量密度接近高镍 8 系，高镍价促使中镍高压性价比优于高镍。电池能量密度可通过增加克容量和放电电压，三元材料中镍的含量决定克容量的大小，镍含量越大，三元材料克容量越大。6 系克容量比 8 系三元材料低，若 6 系的充电电压由常规的 4.2V 提升至 4.40V，6 系三元能量密度基本达到 Ni8 系产品水平。受 3 月伦敦 LME 镍价影响，今年镍价维持高位，中镍高压镍含量低于高镍，因此原材料成本低于高镍。高镍 8 系工艺复杂，需要氧气和干燥的氛围，对烧结温度的精度和稳定性都有较高的要求，6 系高电压相比于 8 系产品对工艺要求不高（不需要氧和干燥氛围），因此加工费也较 Ni8 产品降低。在 2020 年，宁德时代已经开始大量在新能源主流车型中推广应用单晶高电压 5 系电池，与荣威、吉利、蔚来汽车合作的电池产品，都是采用的中镍单晶 5 系电池，相较于镍 8 系产品具有更好的经济性和安全性，同时能量密度也不错。欣旺达、瑞浦能源、中创新航等动力电池企业也在规模化应用单晶中镍材料。

表 20、不同体系三元正极性能对比

产品	5 系	5 系高电压	6 系	6 系高电压	8 系	9 系
充电截止电压	4.2	4.35	4.2	4.35	4.2	4.2
克容量	147	180	175	195	188	205
平均放电电压	3.65	3.7	3.56	3.77	3.66	3.66
正极能量密度	536.55	669.7	638.75	659.75	688.08	750.3

资料来源：中科院物理所，兴业证券经济与金融研究院整理

正极企业大力研发中镍高电压核心技术，技术实力不断突破。受镍价影响和高镍电池成熟度不高影响，2019 年至今国内电池出货以中镍高压为主，面对市场需求，主流正极企业基本都布局中镍高压产品。厦钨新能主推中镍高压产品，其中行业领先的 4.4V 产品今年开始量产；长远理科 4.45V 产品预计 2023 年能够量产；振华新材推出一次颗粒大单晶元材料合成技术，已应用于中镍单晶三元材料的批量生产。

表 21、正极企业中镍高电压核心技术对比

公司名称	核心技术	技术特点
容百科技	高电压单晶材料产技术	通过特殊的生产工艺，制备分散性能良好的单晶高电压 NCM523\622\811 正极材料，相比同类的二次颗粒产品，能防止正极片在辊压、充放电过程中颗粒碎裂，减少与电解液在高电压下的副反应， 安全性能大幅度提升，循环寿命提升 30%以上，尤其在高电压下提升更加明显。
长远锂科	高电压 NCM 制备技术	该技术制备的 NCM 材料相比于传统 NCM 材料，在高电压使用下，电极界面副反应小，阻抗上升慢，晶体结构稳定性高，产气率低， 安全性更高，循环寿命更长。 通过使用电压的提升，有利于电池能量密度的提高和瓦时成本的降低，拓宽高电压 NCM 的应用。
厦钨新能	高电压多元复合材料比例调控及合成技术	该技术实现多元复合材料的不同元素比例配方，改善了材料层状结构的稳定性，在保证安全性能的基础上， 把高电压多元材料的能量密度从 150mAh/g 提升到 185mAh/g，并保证循环次数达到 2,000 次以上； 该技术优化了单晶多元复合材料的 DCR 值，使电池内阻降低 5%-10%，进一步提升电池功率和额倍率性能。
振华新材	一次颗粒大单晶 NCM 合成技术	公司于 2009 年全行业较早推出第一代一次颗粒大单晶 NCM523 产品，先后于 2016 年、2017 年推出第二代及第三代一次颗粒大单晶 NCM523 产品， 因其较高的比容量及倍率性能，同时可有效抑制循环后直流内阻增长 ，获得市场的广泛认可。

资料来源：公司招股说明书、兴业证券经济与金融研究院整理

磷酸锰铁锂是磷酸铁锂的基础上添加锰元素以提高电压平台的产物，具有较大潜力，是磷酸系正极材料的发展方向。锰铁比例会对材料性质有重大影响。目前锰铁比 4: 6 的 $\text{LiMn}_0.4\text{Fe}_0.6\text{PO}_4$ 受到关注较多。

- 能量密度、性价比提高：磷酸锰锂与磷酸铁锂理论比容量均为 170mAh/g，但磷酸铁锂的电压仅约 3.4V，磷酸锰锂高至 4.1V。在磷酸锰铁锂的实际容量发挥到与磷酸铁锂相同程度的情况下，其能量密度比磷酸铁锂提高 15%，且原料成本低，具有较高的性价比。
- 导电、循环性能较差：由于锰电导率低，接近绝缘体，因此材料导电性较差，大电流放电性较差。同时，锰占比的上升会增加锰析出概率，进而导致电极与电解质副反应加剧，容量衰减。

表 22、LMFP 与主要正极材料性能对比

性能指标	磷酸铁锂 (LFP)	磷酸锰铁锂 (LMFP)	三元 (NCM)
结构	橄榄石	橄榄石	层状材料
锂离子扩散速率(cm^2/s)	10^{-14}	10^{-15}	10^{-9}
电导率 (s/cm)	10^{-9}	10^{-11}	10^{-3}
理论比容量 (mAh/g)	170	170	270-278
工作电压 (V)	3.4	4.1	4.2
理论比能量 (Wh/kg)	580	700	1000
循环寿命 (次)	好	好	较差
安全性	好	好	较差

资料来源：《磷酸锰铁锂复合三元体系及对复合方式的研究》、兴业证券经济与金融研究院整理

企业积极布局磷酸锰铁锂产业，拥有核心专利与大规模量产能力的公司将具备核心竞争力，德方纳米有望最快实现量产。

- 从产品专利来看，德方纳米在克容量和电压上具有优势，且专利研发时间较早；斯科兰德近一年在压实密度上有所突破；力泰锂能和湖北万润整体性能处于劣势

表 23、企业 LMFP 产品进展情况

公司名称	工艺	克容量 (mAh/g)	压实密度 ($\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)	中值电压	首次充放电效率	公开日
德方纳米	自热蒸发液相法	155 (1C)	2.5	3.96 (0.2C) \ 3.82 (1C)	—	2018.09.28
力泰锂能	共沉淀法	>140 (1C)	—	>3.8 (未提及电流)	90.9%	2020.04.10
湖北万润	固相法	146.7 (1C)	—	—	95.5%	2022.01.14

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

斯科兰德	水热合成法	155 (0.2C)	-	3.8 (0.2C)	-	2021.07.06
------	-------	------------	---	------------	---	------------

资料来源：企业专利说明书、力泰锂能官网、兴业证券经济与金融研究院整理

- 从产能布局来看，德方纳米已有大量产能布局，由于其 LFP 的制备采用液相法技术，工艺改进难度较小，具备一定优势；力泰锂能已有生产线，计划加大布局建设。

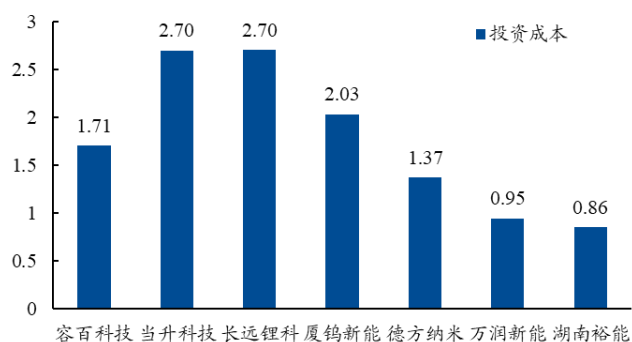
表 24、企业产业化布局进展情况

公司名称	产业化进展
德方纳米	公司发行定增方案，拟募资 32 亿元，其中 23 亿元用于“年产 11 万吨 新型磷酸盐系正极材料生产”项目。 公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签订《年产 33 万吨 新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资协议》
力泰锂能	拥有 2000 吨 磷酸锰铁锂生产线。2021 年 9 月至 2022 年 3 月， 计划新增 建设年产 3000 吨 磷酸锰铁锂设备。
斯科兰德	计划投资建设 5000 吨 磷酸锰铁锂生产线；规划 2022 年 1 万吨磷酸锰铁锂产能，2023 年 3 万吨磷酸锰铁锂产能，直至 2025 年达到 10 万吨产能。

资料来源：企业专利说明书、力泰锂能官网、兴业证券经济与金融研究院整理

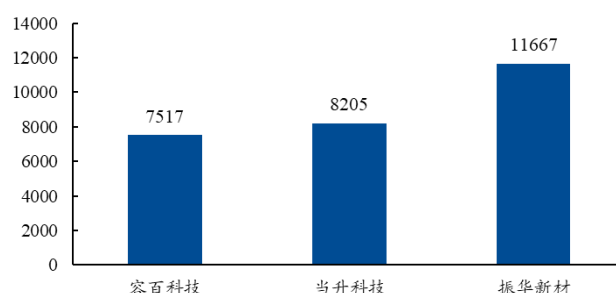
设备投资和能耗是正极企业加工利润的关键因素。三元正极万吨设备投资为 1.7 亿元~2.7 亿元，铁锂正极万吨设备投资为 0.86 亿元~1.37 亿元，相比于过去几年平稳下降，设备投资主要源于单线规模的增大。不同企业的设备存在工程、方案的差异，设备投资具有较大差异。容百拥有独立的工程设计团队并具备设备开发能力，不断优化升级产线设备，新一代产线产出提升 30%以上。容百对外收购凤谷节能 70%股权，凤谷节能自主研发的陶瓷回转窑可应用于高镍正极材料产线中。陶瓷回转窑主要用于锂电材料的烧结、正极及前驱体的干燥和脱水等场景，具有综合运行成本低（电耗气耗低，无需匣钵等耗材）和金属异物风险低等优势，可以有效提高生产效率，降低能源动力成本。容百万吨产线设备购置及安装费 1.71 亿元，大幅低于同业。

图 53、正极企业设备投资成本(亿元/万吨)



资料来源：各公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理

图 54、三元正极单位耗电量对比 (万 kWh/万吨)



资料来源：各公司公告、兴业证券经济与金融研究院整理

单位能耗低，享受低价电优势。容百科技单位耗电量处于较低水平，振华由于三次烧结的工艺特点，耗电量最大。由于我国西部地区有着丰富的水力、煤炭、天然气、风能、太阳能等资源，我国电价呈现“西低东高”的特点，因此布局在中西部的企业将享有低价电的优势，容百在仙桃、遵义的项目享受 0.3 元/千瓦时低价电优势。

多维度布局上游原材料，确保前驱体及镍钴、铁锂原料低成本。容百科技和当升科技通过参股上游供应商和深度合作能够保障公司快速增长的高镍三元正极业务对镍原材料的战略需求，有效降低成本。长远锂科背靠五矿集团，具备丰富的原材料资源。振华新材通过参股锂电回收供应商红星电子布局上游资源端。德方纳米、万润新能也在积极布局磷酸铁锂及其上游原材料。德方纳米以采购方式分别与天齐锂业和曲靖华祥展开合作，布局上游。

表 25、正极企业原材料布局

公司	主要供应商	合作方式	公告时间
容百科技	华友钴业	战略合作（低价前驱体采购）	2021 年 11 月
	格林美	采购+参股（印尼青美邦+武汉回收工厂）	2022 年 2 月
	茂联科技	采购	2021 年 5 月
	韩国 TMR	电池回收	2022 年 3 月
当升科技	中伟股份	参股（印尼红土镍+贵州磷资源+欧洲前驱体）	2021 年 11 月
	华友钴业	战略合作（低价前驱体采购）	2021 年 11 月
	芬兰矿业	参股当升海外正极工厂	
振华新材	广东佳纳		
	湖南邦普	采购	-
	中伟新材		
长远锂科	红星电子	参股（电池回收业务）	
	中国五矿	资源支持	-
厦钨新能	格林美	采购	2021 年 10 月

	浙江帕瓦新能源		2021 年 12 月
	中伟股份		2021 年 9 月
德方纳米	黑金能源	合资建厂（16 万吨合成氨&56 万吨硝酸）	2022 年 10 月
	天齐锂业		2022 年 6 月
	曲靖华祥	采购	2021 年 4 月
万润新能	山东鲁北集团	关联采购	2021 年
湖南裕能	南氏锂电		2021 年 3 月
	天齐锂业	采购	2021 年 3 月

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

三元企业布局磷酸铁锂。三元正极企业纷纷进入磷酸铁锂正极、及上游磷矿资源领域。容百科技通过投资斯科兰德加速公司在磷酸锰铁锂业务的增长，提高在磷酸锰铁锂市场的竞争力，当升科技与中伟股份在磷资源开发、磷酸铁、磷酸铁锂等项目的战略合作，保障公司对布局磷酸铁锂的战略需求。容百、当升、长远和厦钨新能通过布局磷酸铁锂和磷酸锰铁锂业务，成为全市场覆盖的正极材料供应商。

表 26、正极企业布局铁锂业务

公司	项目	规模	公告时间
容百科技	使用自有及自筹资金 3.89 亿元人民币投资斯科兰德，本次交易完成后，公司将持有斯科兰德 68.25% 的股权，斯科兰德将成为公司的控股子公司	斯科兰德目前已有 6200 吨/年 LMFP 产能	2022 年 7 月
当升科技、中伟股份	在贵州投资建设磷资源开发、磷化工、磷酸铁、磷酸铁锂、资源循环利用及配套一体化产业项目	总产能规划建设不低于 30 万吨/年磷酸铁、磷酸铁锂及相关磷资源开发、磷化工配套项目	2021 年 11 月
长远锂科	拟发行不超过 32.5 亿元可转债，用于投建车用锂电池正极材料扩产二期项目、年产 6 万吨磷酸铁锂项目和补充流动资金	年产 6 万吨磷酸铁锂	2022 年 4 月
厦钨新能	计划在四川雅安投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂的项目，首期预计 2023 年投产。2022 年 8 月份海璟基地 6 号车间 2 万吨产能已投产	年产 10 万吨磷酸铁锂	2022 年 10 月

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

短期来看，随着铁锂技术的不断成熟和电池降成本的压力，具备低成本、高安全的磷酸铁锂材料市场份额近几年逐步走高，21 年铁锂供需处于紧张状态，Q2 国内受疫情影响，下游需求减弱，铁锂原有的供给紧缺有所缓解，同时碳酸锂的低价库存带来的收益从 22Q1 开始逐渐减弱，铁锂单吨的盈利能力 Q2 环比有所下降。三元供需格局始终未发生较大变化，单吨盈利能力环比持平，预计 Q4 国内

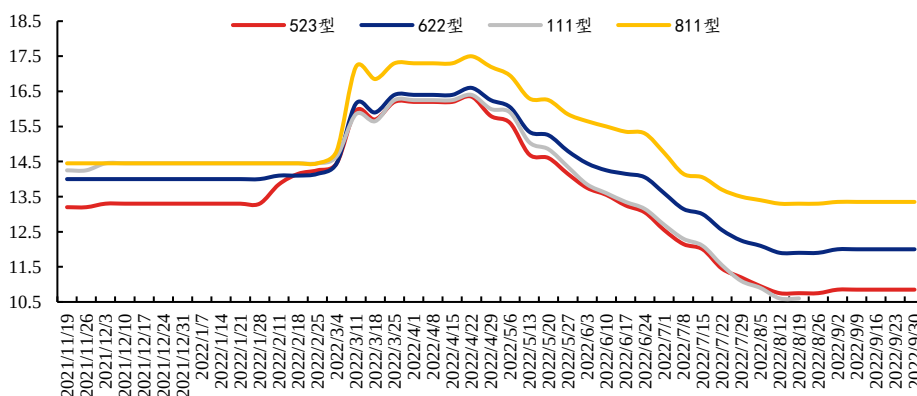
下游需求恢复，同时叠加海外新能源车销量增加，高镍三元的市场需求有望出现高增长的机会。

长期来看，铁锂的新进入者不断增加，产能扩张速度较快，对于行业格局可能会产生一定的影响，预计磷酸铁锂在 2023 年出现产能结构性过剩，磷酸铁锂盈利能力会受到影响，但更高能量密度的新产品磷酸铁锰锂享有较高溢价能力。随着中高端电动车的放量，超高镍将成为三元电池的未来发展方向，同时高镍和超高镍享有较大技术壁垒，开发验证周期较长，二线企业很难突破龙头企业的核心供给低位。未来随着动力电池进一步向高能量密度、高安全、低成本技术方向发展，一些布局磷酸铁锰锂和超高镍的企业，德方纳米、容百和当升有望实现大规模应用。

3.2 前驱体：行业一体化趋势明显，上游布局逐步兑现

前驱体采取成本加成模式，价格受金属波动较大。目前三元前驱体定价采取金属价格+加工费的定价模式，加工费根据加工难度和技术壁垒差异确定。三元前驱体的竞争壁垒在于上游资源和高镍沉淀技术。2022 年以来，由于全球镍供应紧张加剧及市场行为，镍价出现大幅上涨，致前驱体价格上涨显著。5 月下旬开始价格出现回落，根据鑫椤锂电公开数据，截至 9 月 30 日，811/622/523 型前驱体单吨价格分别降至 13.35/12/10.85 万元。

图 55、2021 年 1 月以来三元前驱体价格先涨后跌（万元/吨）

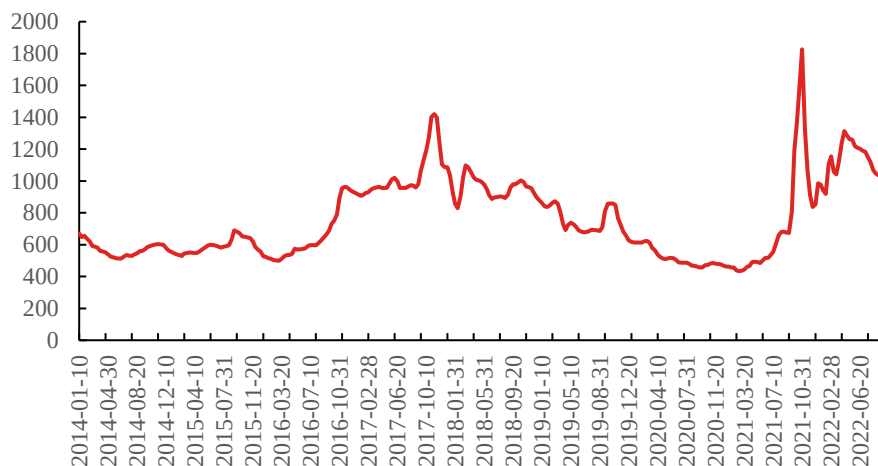


资料来源：鑫椤锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

去年 Q4 以来液碱价格上涨显著，挤压行业利润空间。液碱作为生产前驱体过程中的重要辅料，单吨前驱体生产约需 3 吨液碱，目前行业内企业暂时无法将成本向下游传导，即液碱单吨价格每上升 100 元，前驱体企业单吨净利将下降 300 元。今年液碱价格上涨主要系 3 月中下旬至今，受疫情影响，部分企业开始有计

划地减产检修规避风险，导致液碱市场供应紧张，推动液碱价格上涨。随着供给恢复，液碱价格有所回落，有望维持在正常区间。

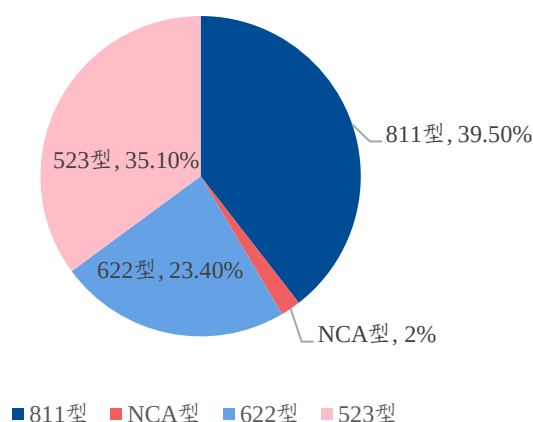
图 56、2021 年 Q4 以来液碱价格明显上涨（单位：元/吨）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2021 年以来正极产量中高镍份额高歌猛进。海外市场部分项目的起量对高镍材料刚需尚存；国内市场创新航、欣旺达、孚能科技等企业对中镍高电压材料整体需求维持高位，6 系渗透率进一步提升；5 系数码型产品受下游消费需求疲软行情拖累，表现仍无明显起色。2022 年 8 月份，国内高镍材料占比回落至 41.5%，其中 8 系材料占比 39.5%；6 系三元的渗透率提升至 23.4%。高镍路线下硫酸镍含量及成本不断上升。镍元素在单吨 5 系、6 系、8 系前驱体中的含量分别为：0.323t、0.387t、0.515t，其中硫酸镍成本占总成本：5 系 48%、6 系 53%、8 系 72%，成为降本之路上的核心方向。

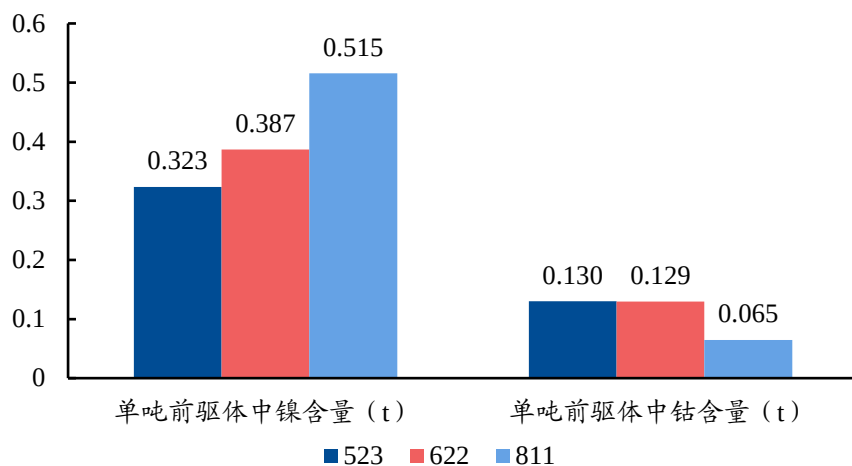
图 57、2022 年 8 月中国三元材料型号占比格局



资料来源：鑫椏锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

高镍化是三元前驱体的确定技术方向，加工费高于中镍。由于下游市场对于续航里程的需要，高镍三元材料是未来三元动力电池的发展方向，具有广阔的市场前景。与中镍前驱体相比，高镍材料在合成技术、工艺装备难度方面更高，因此加工费也显著高于中镍。随着前驱体企业高镍占比稳步上升，盈利能力有望改善。

图 58、镍钴元素在单吨前驱体中的含量（单位：吨）



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理及测算

前驱体巨头积极布局上游环节。

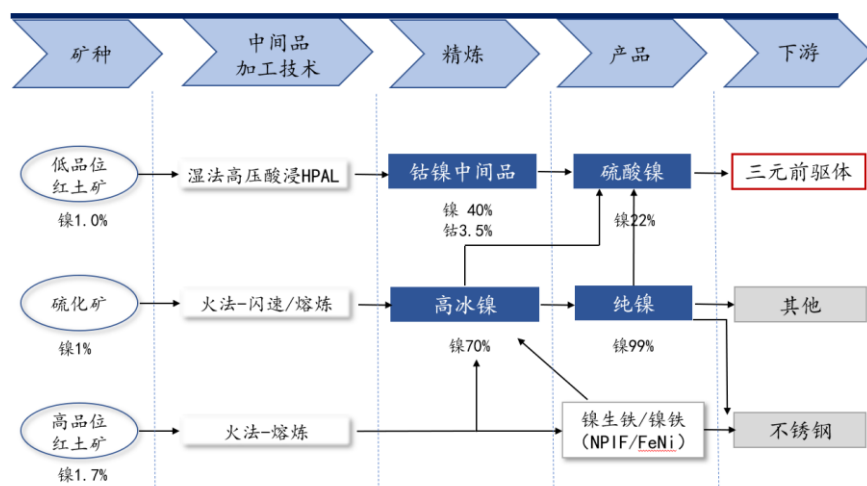
- **格林美**的青美邦镍资源项目一期工程（3万吨镍/年）已于2022年6月顺利竣工，如期进入全面调试阶段。二期项目工程（4.3万吨镍/年）已于2022年8月开始全面启动规划升级与设计等工作，预计2023年10月完成基本建设进入调试阶段，力争在2023年12月30日前正式开通。格林美印尼年产高冰镍含镍金属5万吨项目预计在协议签署生效且取得中国境外投资管理机构核准或备案后24个月内建成投产。
- **华友**印尼区华越湿法项目于2022年上半年实现达产；华科火法项目于2022年6月底四台电炉进入试产；华飞湿法项目按计划顺利推进，计划2023年上半年具备投料条件；启动华山湿法项目。
- **中伟**2022年7月启动年产低冰镍含镍金属2.75万吨（印尼）项目，预计2023年3月31日前建成投产，此前2022年5月公司宣布拟投资12.6亿美元加码印尼镍，三个项目合计年产能达12万金属吨高冰镍，单吨投资额小幅下降至1.05万美元/金属吨。

表 27、前驱体企业加大镍资源端产能布局

股东	项目	产成品	镍产能 (万吨)	权益产能 (万吨)	钴产能 (万吨)
格林美 (63%) 邦普、青山、阪和兴业	青美邦 (湿)	MHP	7.3	4.6	0.6
格林美 (23%) 伟明、Merit	嘉曼美 (火)	高冰镍	5	1.15	-
华友钴业 (57%) 洛钼、青山	华越 (湿)	MHP	6	3.42	0.78
华友钴业 (57%) 青山、Glaucous、亿纬 亚洲	华宇 (湿)	MHP	12	6.84	1.5
华友钴业 (70%) 青山	华科 (火)	高冰镍	4.5	3.15	-
中伟股份 (70%) RIGUEZA	中青新能源 (火)	高冰镍	6	4.2	-
中伟股份 (70%) RIGUEZA	合资公司 (火)	高冰镍	12	8.4	-

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

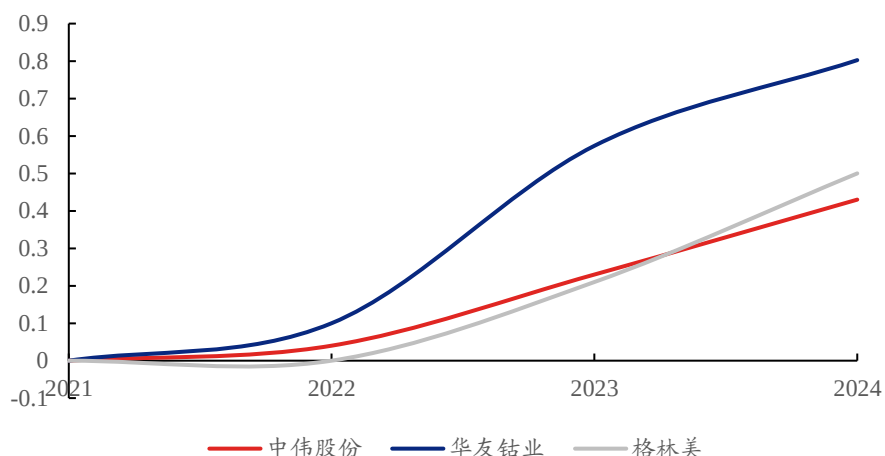
图 59、镍资源主要来源于红土矿及硫化矿



资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

镍资源自供比例不断攀升，有效改善经营效益。华友钴业因其资源端布局优势，自供比例长期保持高位，同时印尼镍矿投产将同步满足前驱体扩产需求。中伟股份积极布局上游资源，自供比例快速上升。

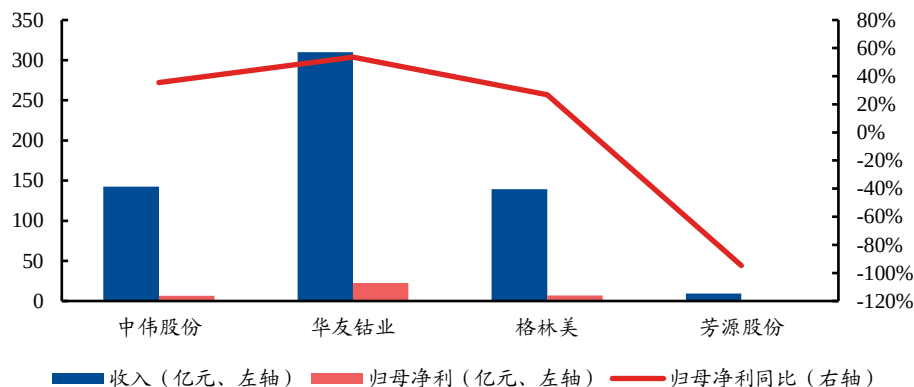
图 60、2021-2024 镍资源自供比例不断上升



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理、测算

市场景气度高涨，龙头企业业绩快速上升。在下游旺盛需求的驱动下，前驱体企业业绩快速上升。2022 年上半年，龙头企业中伟股份实现营业收入为 142.3 亿元，同比增长 70.30%，实现归属于上市公司股东的净利润为 6.6 亿元，同比增长 35.41%，持续保持增长态势。华友与格林美业绩也保持稳定增长，持续投入研发费用与管理费用。基于产能持续释放，精益管理提质增效，叠加产品、客户结构持续优化，产业一体化比例逐步提高，龙头企业业绩持续增长。

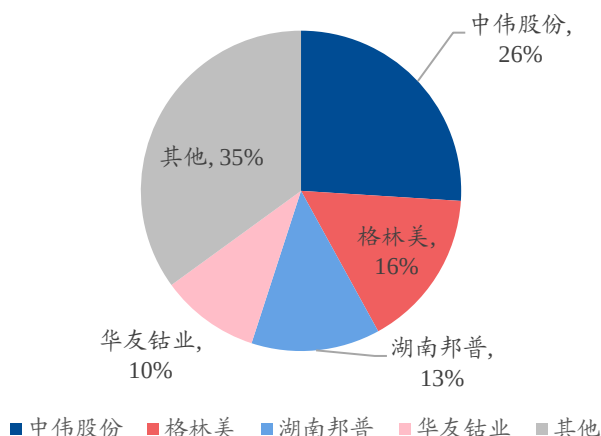
图 61、2022 上半年前驱体企业业绩继续上升



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

目前我国在三元前驱体研发与生产方面，已经处于全球领先地位。2022 年 1-6 月国内三元前驱体产量中，中伟股份、格林美、湖南邦普、华友钴业市场占比分别为 26%、16%、13%与 10%。

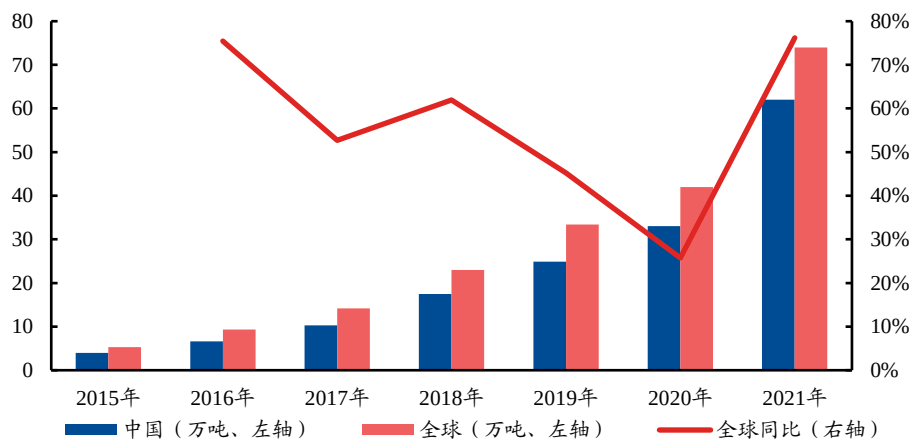
图 62、2022 年上半年中伟股份市场占比达 26%



资料来源：鑫椏锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

由于动力电池装机量快速上升，前驱体行业迎来快速增长。2021 年全球三元前驱体出货量跃升至约 74 万吨，同比大增 76%，而国内出货量约为 62 万吨，同比增长 88%，在总量中的占比提升至 84%。未来汽车电气化趋势确定，且磷酸铁锂及三元材料应用场景逐渐清晰，行业市场需求高增长趋势明确。

图 63、2021 年全球前驱体产量约 74 万吨



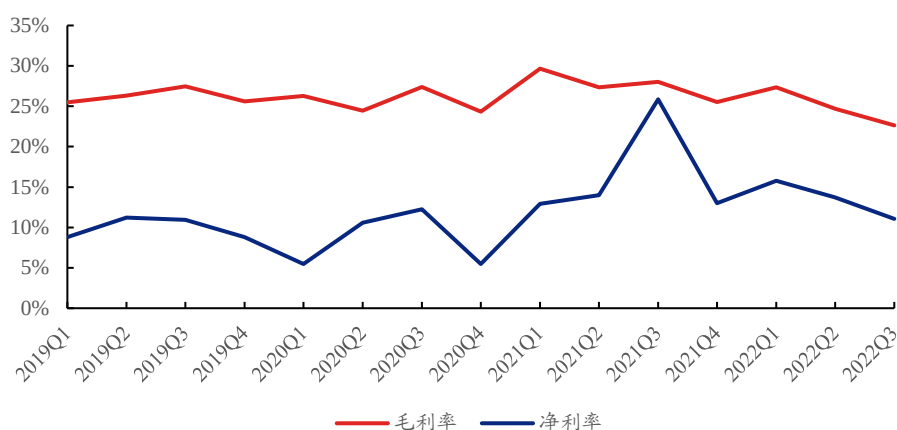
资料来源：鑫椏锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3 负极：供需紧张有望缓解，成本技术是竞争关键

负极环节盈利能力整体回落。2022 年前两个季度的盈利能力来看，负极环节毛利率由 2021 年 27.43% 下滑至 24.69%，净利率由 16.69% 下滑至 13.71%，整体盈利能力表现为回落趋势。

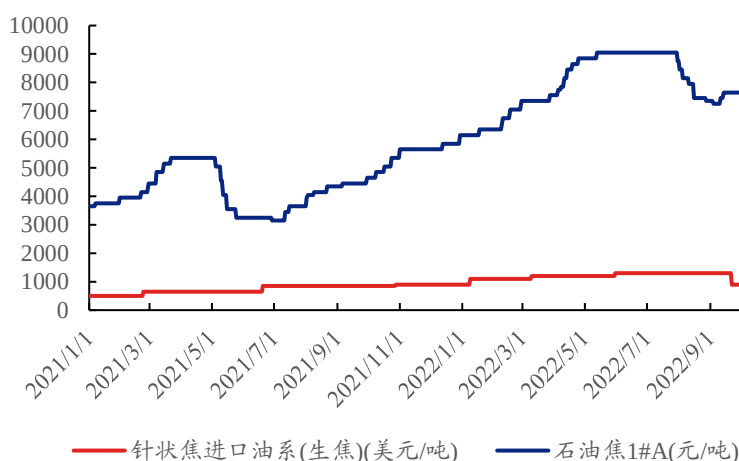
我们认为盈利能力趋势的变化主要是受到成本端挤压的影响。年初以来针状焦和石油焦价格上涨明显，其中石油焦价格上行明显，从年初的 6140 元/吨最高上行至 9050 元/吨，同时年内石墨化成本在产能供给紧张的背景下继续维持高位，上游成本上涨对负极行业盈利能力形成挤压。

图 64、2022 年负极环节盈利能力整体回落



资料来源：WIND，兴业证券经济与金融研究院整理

图 65、年初以来负极原材料价格上涨



资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

应用场景不同产品分层显著。消费电子价格敏感度低，技术迭代快；动力和储能电池对于安全性和一致性的追求更为苛刻，因此成本和生产过程管控相较于消费电子更加苛刻；对于指标的不同追求，对应这不同的生产工艺和原材料使用，导致负极存在明显的价格分层。

负极成品环节的成本传导存在滞后性。去年年中开始，负极环节陆续向下传导成本压力。但是负极环节产品定制化特征显著，价格分层明显，相较于其他材料环

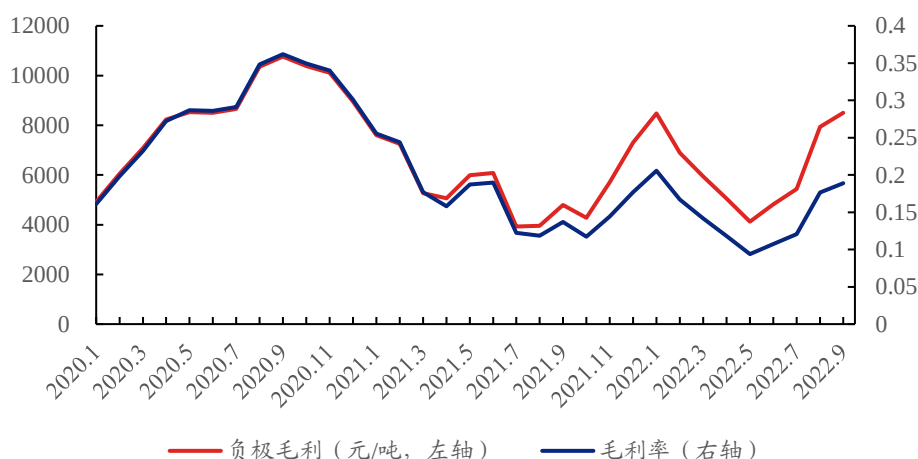
节成本更为不透明，定价模式也不同于正极等环节的成本加成方式，因此成本剧烈变化时传导存在一定滞后性，但年内来看成本压力都实现了传导。

表 28、负极环节价格分层明显

单价（万元/吨）	2017	2018	2019	2020	2021
璞泰来	6.23	6.77	6.67	5.76	5.27
杉杉股份	4.79	5.72	5.37	4.27	4.10
凯金能源	3.55	3.76	3.76	2.99	
中科电气	2.91	4.07	4.05	3.15	3.20
尚太科技		3.04	3.12	2.58	
翔丰华	3.77	4.31	3.94	2.80	2.84
贝特瑞		5.19	4.89	4.19	3.89

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 66、负极成品环节盈利能力年内波动



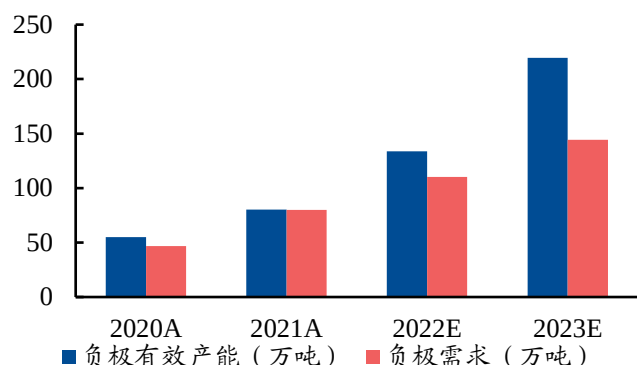
资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

负极环节供需矛盾显著改善。根据我们测算，2021-2023 年负极环节需求为 80 万吨/110 万吨/144 万吨，同期供给为 80 万吨/134 万吨/219 万吨，2022 年负极成品环节供需紧张局面有了显著改善，预计 2023 年负极成品供需格局有望进一步宽松。

石墨化对产能限制将会打破。根据我们测算，2021-2023 年石墨化需求为 61 万吨/88 万吨/116 万吨，同期供给为 56 万吨/96 万吨/164 万吨，石墨化的供给紧张是 2022 年负极供需的主要限制。

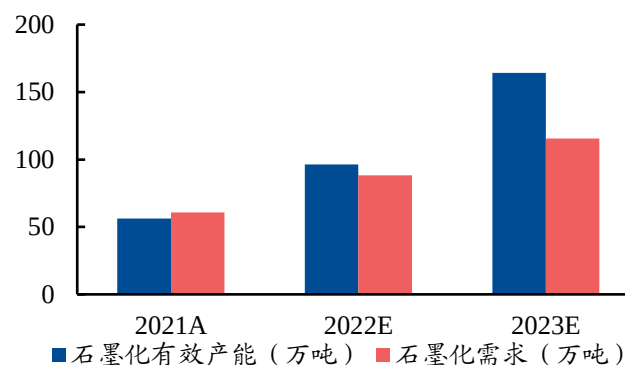
随着新增石墨化产能在 2022 年下半年释放开始爬坡，我们预计石墨化环节的供需紧张局面，可能在 22Q4 开始能够陆续得到缓解。

图 67、负极供需紧张改善



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 68、石墨化供需逐步改善

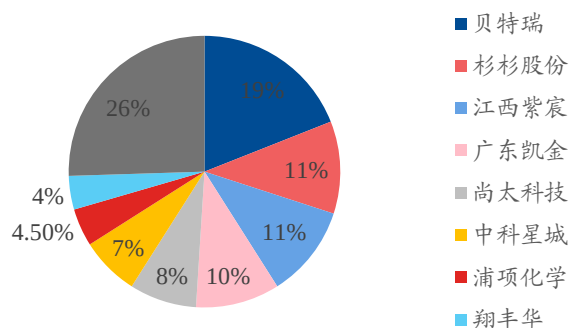


资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

中国负极企业具备全球竞争力。2021 年全球前八大负极材料厂家，中国有贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金能源、中科电气、翔丰华、尚太科技等七家入围，合计市占率接近 70%，中国企业在负极领域的竞争中已经占据了显著优势。

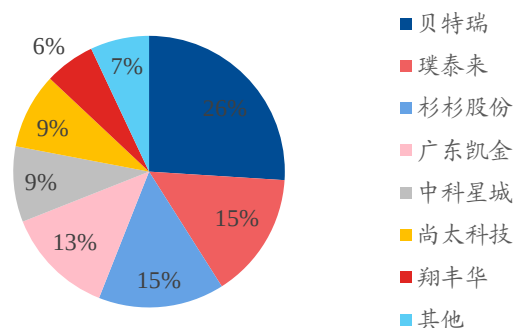
国内负极市场呈现四大三小格局。国内市场 CR4 合计占比 69%，集中度较高但是份额差距并不显著，第二梯队紧随其后，近年来保持稳定，整体格局较为分散，供需格局趋向宽松的背景下，预计负极环节竞争压力有所加大。

图 69、中国负极企业具备全球竞争力



资料来源：鑫椤资讯，兴业证券经济与金融研究院整理

图 70、国内负极市场呈现三大四小格局

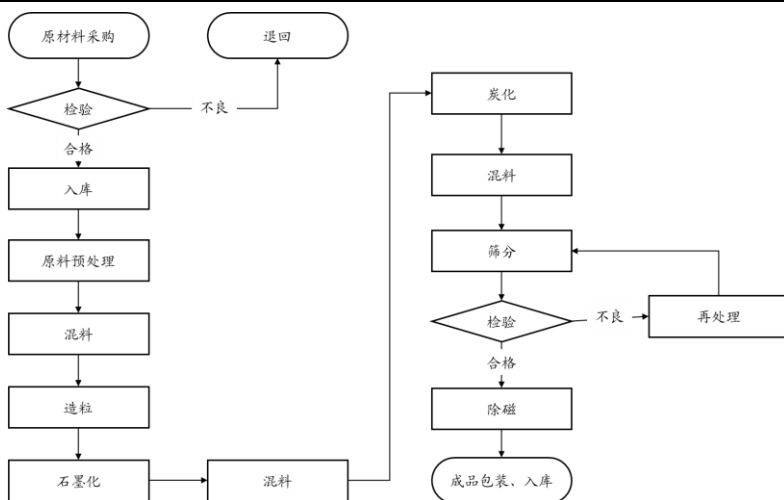


资料来源：鑫椤资讯，兴业证券经济与金融研究院整理

负极生产可大致分为四个主要环节。整个负极制造过程大致包括原材料处理、造粒、石墨化、碳化等环节。由于石墨化环节能耗较高，固定投资较重，因此负极行业发展早期，负极厂商多将石墨化环节外包给第三方厂商。

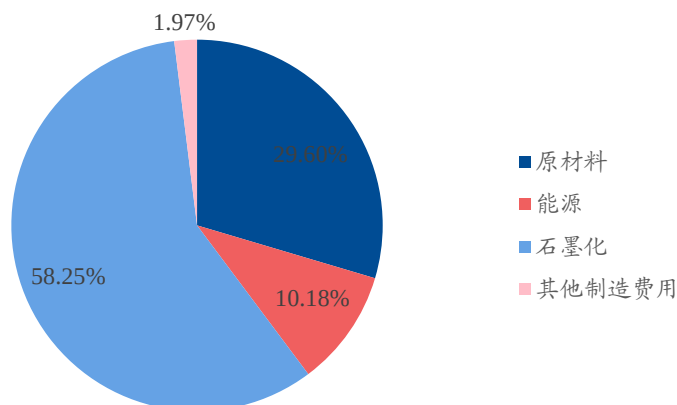
石墨化是成本占比最重的分项。2021 年以来受制于下游需求超预期增长及政策限产的原因，石墨化价格大幅上涨至 20000 元/吨以上，以目前价格测算，石墨化占负极成本比重接近 60%，是占比最高的成本项。

图 71、负极生产流程



资料来源：璞泰来招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

图 72、石墨化成本占比最重



资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院测算

一体化布局将是竞争加剧后成本优势的重要来源。

成本压力下各家主要厂商加速石墨化产能布局。负极企业加速石墨化自供产能建设,供应紧张有望陆续缓解。在经历了 2018 年 2021 年两轮石墨化供给紧张之后,出于供应链安全和成本考量,各家负极企业都在加速石墨化自供产能的建设,布局效率来看,中科电气扩张速度最为显著。

焦类原材料同样为头部负极企业布局的重点方向。原材料占负极总成本 30%左右,同时高端针状焦受限于工艺和产能问题一直以来是供方主导的市场。因此 2021 年以来,头部负极企业也在加速焦类材料的一体化布局进度,优化成本的同时加强保供能力。

表 29、负极厂商加速石墨化自供

	2020A	2021E	2022E	2023E
璞泰来	6.0	11.0	21.0	21.0
杉杉股份	1.4	4.2	19.4	29.4
贝特瑞		6.0	19.0	26.0
中科电气	3.5	3.5	22.5	36.0
凯金能源	4.0	5.0	15.0	17.0
翔丰华	0.3	1.5	1.5	4.5
尚太科技	4.5	9.5	9.5	16.5
合计	19.7	40.7	107.9	150.4

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

表 30、负极厂商加速原材料布局

企业	原材料类别	布局	供应量（万吨）	公告时间
璞泰来	针状焦	收购振兴炭材 28.57% 股权	4	2019.06
贝特瑞	针状焦	与京阳科技成立合资公司	12	2021.03
	针状焦	与联化新材料签署合作协议		2021.09
杉杉股份	针状焦、石油焦、 煅后焦	与锦州石化签署合作协议		2021.03
中科电气	石油焦	与海达新材料签署合作协议， 由中石化供应石油焦	15	2022.01

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

石墨化自供比例，每提升 10% 对应毛利率提升 2.27%。动力锂电对于性价比要求高于消费锂电，石墨化成本在人造石墨负极材料加工成本中占比超过 45%，通过一体化布局从而获得成本上的优势是提升竞争力的有效途径。各大负极材料企业也逐渐从“以委外加工为主的生产模式”向“以自建石墨化产能为主的一体化模式”转变。以 2021 年均价进行测算，石墨化自供比例每提升 10%，对应毛利率可以提升 2.27%。

表 31、石墨化自供比例对毛利敏感性测算

敏感性测算（单位：元）		石墨化价格（元）				
		12000	13000	14000	15000	16000
石 墨 化 自 供 比 例	10%	318.11	418.11	518.11	618.11	718.11
	20%	636.23	836.23	1036.23	1236.23	1436.23
	30%	954.34	1254.34	1554.34	1854.34	2154.34
	40%	1272.45	1672.45	2072.45	2472.45	2872.45
	50%	1590.56	2090.56	2590.56	3090.56	3590.56
	60%	1908.68	2508.68	3108.68	3708.68	4308.68

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

70%	2226.79	2926.79	3626.79	4326.79	5026.79
80%	2544.9	3344.9	4144.9	4944.9	5744.9
90%	2863.01	3763.01	4663.01	5563.01	6463.01
100%	3181.13	4181.13	5181.13	6181.13	7181.13

资料来源：璞泰来、中科电气环评报告，兴业证券经济与金融研究院整理

负极企业单吨盈利存在明显差异。从 2021 年的情况来看，负极环节单吨净利分布从 0.25 万元/吨-0.86 万元/吨不等，单吨盈利内部分化非常显著。历史来看，璞泰来和贝特瑞单吨净利显著领先同业。

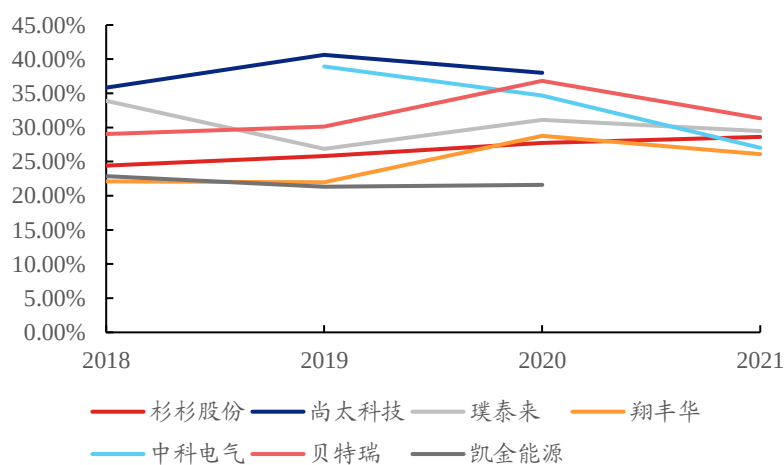
考虑到负极环节价格分层，我们认为毛利率是衡量负极环节盈利能力的更优指标。历史毛利率表现来看，具备石墨化一体化布局优势的尚太科技始终处于行业领先地位。

表 32、负极单吨盈利存在分层（万元/吨）

	2018	2019	2020	2021
杉杉股份	0.89	0.28	0.17	0.81
尚太科技	0.67	0.54	0.60	
璞泰来	1.30	0.86	0.78	0.86
翔丰华	0.44	0.38	0.31	0.25
中科电气		0.63	0.49	0.50
贝特瑞	0.85	0.99	0.64	0.67
凯金能源	0.35	0.36	0.31	

资料来源：璞泰来、杉杉股份、中科电气年报，凯金能源、尚太科技招股说明书及年报，兴业证券经济与金融研究院整理

图 73、主要负极企业毛利率



资料来源：璞泰来、杉杉股份、中科电气年报，凯金能源、尚太科技招股说明书及年报，兴业证券经济与金融研究院整理

硅基负极主要有四种技术路线，其中硅氧负极进展较快：

- 1) 硅碳负极：以碳作为分散基体，硅作为活性物质的新型负极材料。
- 2) 硅氧负极：由 Si 与 SiO₂ 或者 Si 和 O₂ 在高温高真空下或惰性气氛下蒸镀制得。
- 3) 硅基合金负极：在硅基材料中引入金属元素。
- 4) 硅的纳米化结构：纳米 Si (<150 nm) 可以有效缓解 Si 负极材料在电化学循环过程中发生的巨大的体积膨胀所产生的问题。

表 33、各类型负极优缺点

类型	优点	缺点
硅碳复合结构	能降低材料整体体积膨胀，同时起到抑制活性物质颗粒团聚的作用，复合材料一般具有良好的循环稳定性和优异的导电性	碳层会无法承受硅颗粒长期的体积形变而破碎，直接影响电极的容量及使用寿命
SiO_x 材料	膨胀小于纯硅，循环稳定性较单质 Si 有所提高	在脱锂和嵌锂过程中仍然存在首次库伦效率较低和体积膨胀较大的劣势
硅的纳米化结构	可以在体积膨胀的过程中更好地释放应力，有效地避免结构的坍塌	膨胀系数相对较高，SEI 膜会在体积反复形变过程中被破坏，适用范围较窄，需要重新形成的 SEI 膜的面积大，将会消耗大量的电解液。
硅/金属合金	金属具有良好的延展性，能够缓解硅体积膨胀的问题。	1. 在没有金属掺杂的部分，硅还是会裸露在电解质里，造成一定量的损失 2. 硅-惰性金属合金中金属是惰性相的，嵌锂活性较低，会降低材料的可逆容量 3. 目前硅/金属合金工艺难度较大，还不能实现大规模生产

资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

硅基负极的规模应用需解决体积效应等关键问题：

- (1) 巨大的体积变化带来材料的粉化与电极的破坏。硅与锂的合金化反应使硅发生 1-3 倍的体积膨胀，材料产生裂纹直至粉化，带来容量的快速衰减，较大的应力下影响结构稳定性，安全风险提高；
 - (2) 体积的变化使 SEI 膜出现破裂与生成的交替，消耗活性物质与电解液，导致电池的内阻增加和容量的迅速衰减；
 - (3) 硅的导电性差，在高倍率下不利于电池容量的有效释放。
- 硅基负极仍处于产业早期。根据高工锂电的数据，2021 年我国硅基负极材料出货量超过 1 万吨。

表 34、硅基负极主要问题

原因	后果
在最初的锂化过程中晶体 Si 会转化成无定形 Li_xSi ，在次脱锂过程中会进一步转化为无定形 Si，发生各向异性的膨胀和收缩，体积变化率大	Si 颗粒粉碎以及在集流体上脱落，颗粒粉碎，不利于固体电解质面膜（SEI）的完整性和稳定性
固体电解质膜 SEI 不稳定	锂离子的重复嵌入/脱嵌所引起体积变化会导致 SEI 膜破裂，导致电解液的不降解，持续消耗锂离子，导致库伦效率降低，容量迅速衰减
Si 的导电性差	Si 是半导体，本征电导率低、导电性差，需要额外添加导电剂，于是会减少 Si 的体积，降低其压实密度，使电池容量下降

资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 74、硅基负极失效机制



硅电极体积变化→SEI 膜重复形成破裂→严重消耗电解液中 Li^+ →电池循环性下降

资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

针对硅基负极存在的问题，目前主要的改进措施有以下几个方面：

纳米化：纳米 Si 在嵌锂过程中，可以承受大的体积变化；且纳米化可以缩短 Li^+ 扩散路径，从而提高电极性能。但是，在实际电极中，相邻颗粒之间存在额外的相互作用力，因而颗粒破碎的临界尺寸略小于检测到的尺寸；且在充放电过程中，纳米颗粒很容易团聚，从而引发电化学烧结，造成容量的损失。

开发新型电解液和电解液添加剂：这些添加剂会发生分解形成稳定的 SEI 有利于提高电池的充放电效率和循环性能。

预锂化：通过预先加入少量的锂源，来补充副反应和固体电解质相界面（SEI）膜形成过程中消耗的锂，以提高材料的 ICE 和保持电池的循环稳定性。

表 35、主要的电解液添加剂

主要添加剂类型	特点
氟代乙烯碳酸酯 (FEC)	被认为是延长硅基负极循环寿命较为有效的添加剂。FEC 有助于在硅基负极表面形成具有 LiF 和交联聚合物的 SEI 膜。
VC	使用 VC 作添加剂时硅负极在寿命和库伦效率方面明显优于 FEC，这是由于 VC 作添加剂时，硅表面可以形成柔性的表面膜，该膜层可承受硅的巨大体积变化而不会出现裂纹。
硅烷	可通过构造表面保护层，直接修饰 Si 颗粒的表面。
无机锂盐	可作为电解液添加剂参与 SEI 膜的形成，提升硅负极的循环性能。

资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

纳米 Si 可以有效缓解膨胀问题,提升其比容量、稳定性和库伦效率等电化学性能。纳米材料表面的原子具有高的平均结合能,它们可以在体积膨胀的过程中更好地释放应力,有效地避免结构的坍塌。

表 36、硅的纳米化结构

类型	内容	优点	面临挑战
零维硅纳米结构	指尺度低于几百纳米的各种形态的颗粒。	颗粒能够承受较大的应力变化,有效地缓解材料因体积变化导致粉碎的现象。	选择最佳壳层组分,以及可扩大化的可行合成方案等方面存在巨大挑战
一维硅纳米结构	Si 纳米线 Si 纳米管 Si 纳米纤维	具有优异的循环和倍率性能 具有良好的储锂性能(与 Si 纳米线相比),因为纳米管结构提供了更大的电解液接触面积和体积膨胀容纳空间 ① 易加工、物理性能和电化学性能可控; ② 具有许多可以规模化的生产方式,且能够快速传递电子。	1. 需要开发新的低成本生产过程,因为电极制作过程不同于目前商业上使用的基于粉末的电极制造方法; 2. 增大活性物质负载量和降低材料生产制备成本也是工业化必须解决的问题
二维硅纳米结构	包括由碳层包裹的多孔 Si; Si 纳米颗粒分散在多孔碳基体中;由多孔碳层包裹的多孔 Si。	1. 有利于抑制体积膨胀,增大与电解液的接触面积; 2. 二维薄片(通常小于 10nm)结构缩短了锂离子的扩散距离,有利于提高充放电速率;	二维稠密和二维多孔 Si 负极从天然黏土中提取得到,不需要任何附加处理。但目前还需要对二维 Si 基材料进行基础研究,进一步提高锂离子电池循环寿命。

**三维硅
纳米结
构**

- 1.具有**大表面积和高表面积体积比**，可以弥补零维大颗粒的缺陷（巨大的体积膨胀，颗粒粉碎导致的接触丧失及电极材料剥落等）
- 2.**电解液可以很容易地扩散到开放的孔隙中**，以确保锂离子快速、有效地传播到 Si 材料中，并降低由界面处锂离子浓度极化引起的粒子/电极面阻抗；
- 3.与其他结构相比，具有**更高的电极密度**（或堆积密度）和**结构完整性**，这是实用方法所需要的。

资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

目前硅基负极材料预锂化技术的研究取得了一定进展，但目前商业应用仍受到生产成本和安全性等方面的限制，硅基负极的发展，虚竹中结构和电池系统的设计，进一步开发操作简单、性能稳定、环境污染小且可规模化生产的预锂化方法。

表 37、预锂化技术

分类	主要方法	工艺	优点	缺点
物理预锂	直接混合	将稳定的金属锂粉末加入己烷溶剂中，形成悬浮液在硅基电极上。组装电池之前，用稳定锂金属粉末施压电极以激活锂。	该方法有效提升首次效率，同时控制金属锂粉的加入量，可调节预锂化程度，达到所需效果	成本偏高，难以控制金属锂的利用率；操作过程易造成粉尘环境污染，因此需要继续改善。
	真空热蒸发法	将金属锂蒸发成气态后沉积在硅基负极材料或集流体上	该方法可以通过精确控制锂沉积的厚度来控制预锂化的效果	操作的环境条件要求高，容易造成一定的锂浪费
	电化学沉积法	将金属锂通过电化学方法负载在集流体上。	该工艺可以使锂均匀地沉积在铜箔表面	制备过程对环境的要求比较苛刻。
	溶液预锂	通过将负极在一些还原能力较强的含锂有机化合物溶剂中浸润来实现预锂化。	简单易操作、预锂化效果较好	涉及一些有毒、有污染的溶剂
化学反应预锂	高能球磨	将硅制备成硅化锂	Li_xSi 已是嵌锂状态，首次脱锂后，会在硅颗粒周围形成空隙，为后续的体积膨胀预留空间，缓减膨胀导致的电极坍塌	磨的环境要求高，精确度较难控制，且嵌锂状态的 Li_xSi 活性较高
	高温处理	将预锂化前驱体在惰性气氛中进行高温处理，来实现预锂化。		该过程涉及一些有毒、有污染的溶剂
电化学习预锂	锂箔直接接触	利用自放电电极进行预锂化的技术	当负极与金属锂箔接触时，由于电势差电子自发地向负极移动实现在负极的嵌入	预锂化的程度较难控制

电解锂盐溶液	电解锂盐溶液进行预理化不涉及金属锂	成本较低、容易控制、安全性能高	不利于生产放大。
短路法	研究者采用一种恒电阻的短路过程 (PLSC) 进行预理化, 在表面形成稳定的 EI 膜。	比较精细的预理化方式, 对电极损伤较小	

资料来源: 中国知网, 兴业证券经济与金融研究院整理

圆柱高镍电池产业化领先方型和软包电池。1991 年, 索尼公司发布了首个商用锂离子电池, 采用的就是圆柱电池的结构, 后广泛应用在消费电池领域。电池为了追求高能量密度, 正极材料镍含量不断提升。镍含量越高对电池生产过程的环境和工艺要求越来越高。圆柱电池工艺成熟度和自动化程度较高, 而方型和软包的工艺成熟度较低。在同材料体系的新产品量产时间上, 圆柱电池早于方型和软包电芯 2~3 年。

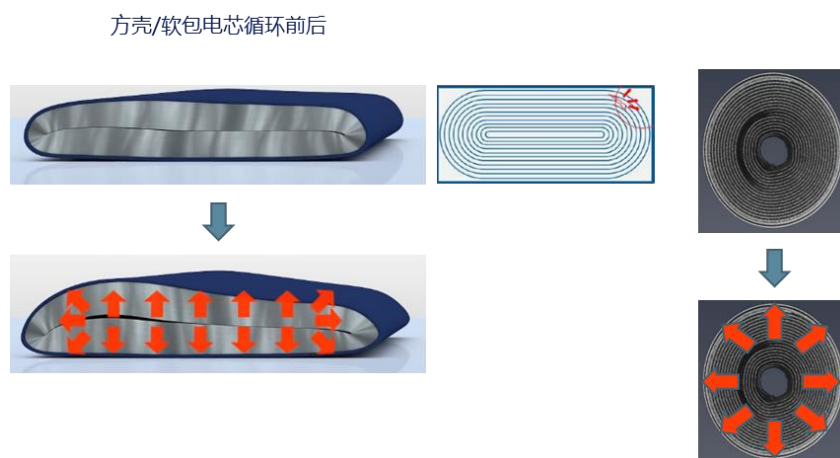
圆柱结构提高负极硅含量, 提高电池能量密度。在负极中掺杂硅或氧化亚硅可显著提高电池容量, 但硅在充放电过程中会产生巨大的体积变化(硅在充放电过程中容易产生 300% 的体积膨胀, 而石墨只产生 30% 的体积膨胀), 从而引发 SEI 膜破损副反应, 导致电池容量衰减。4680 电池的不锈钢壳体机械强度大, 可充分吸收负极的膨胀力; 同时 4680 电池极片卷绕的特点可以使极片各个位置膨胀力均匀, 减少破损和褶皱的出现, 而方型和软包电池在 R 角处易出现应力集中而导致的破损和褶皱。因此, 4680 电池负极中硅的掺杂比例可达到 5%~18%, 而方型和软包目前最多掺杂 5%。

表 38、高镍三元量产时间

企业	年份	高镍电池
CATL	2019 年	SOP 高镍方壳电芯
松下	2016 年	SOP 高镍圆柱电芯(NCA)
	2020 年	第二代高镍圆柱 SOP(Ni9 NCA)
LG	2017 年	SOP 高镍圆柱电芯
	2020 年	SOP 高镍软包电芯
比亚迪	2019 年	SOP 高镍方壳电芯
亿纬锂能	2014 年	SOP3C 类高镍圆柱电池
比克	2017 年	SOP 高镍圆柱电池

资料来源: 兴业证券经济与金融研究院整理

图 75、不同电池循环前后膨胀示意图



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

钠离子电池起步较早，但前期研究进展缓慢。钠离子电池从上世纪 70 年代起便得到学术界的关注，甚至早于锂离子电池的研究。随着在 90 年代锂离子电池的成功商业化，锂电池相继在消费、动力和储能等领域被广泛应用，而钠离子电池的发展悄然中止。

技术变革与锂资源约束推动钠离子电池复兴。21 世纪以来由于锂资源的稀缺和分布不均，钠离子电池技术逐渐重新回到科研界的视野。背靠快速增长的新能源产业，钠离子电池的相关研究突飞猛进，技术进步下钠离子电池的优势不断被发掘，发展潜力逐步显现。

图 76、钠离子电池和锂离子电池的发展历程



资料来源：ResearchGate，兴业证券经济与金融研究院整理

针对钠离子电池的负极，目前科研界开发出了合金类材料、金属氧化物和硫化物材料、有机材料和碳基材料四大类。其中，碳基材料中的无定形碳材料最有希望实现商业化。

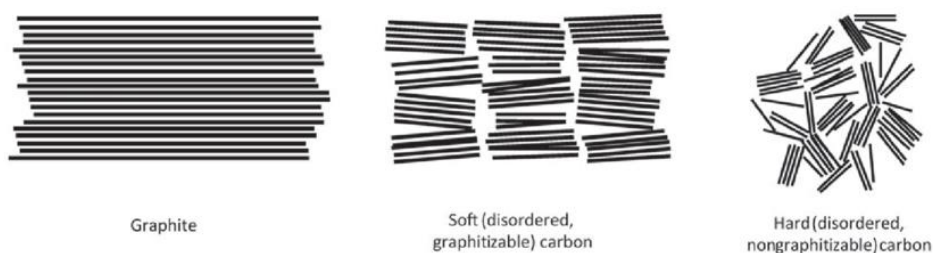
表 39、钠离子电池负极材料主要路线

分类			性能		
			比容量	扩散速度	循环稳定性
合金类材料			高	高	低
金属氧化物和硫化物材料			低	低	低
有机物材料			中	低	
碳基材料	石墨		中		低
	无定形碳	软碳	低	低	低
		硬碳	高（530 mAh/g）	高	高
	杂原子掺杂碳		高	高	

资料来源：CNKI，兴业证券经济与金融研究院整理

碳基材料被视为十分有发展前景的钠电池负极材料。按照石墨化程度，碳材料可以分为石墨类碳和无定型碳两大类。归属于无定形碳中的硬碳表现出更强的储钠能力以及更低的工作电位，例如宁德时代开发了比容量 160mAh/g、具有独特孔隙结构的硬碳材料，但材料成本高昂是硬碳的瓶颈。中科海钠则考虑软碳路线，采用成本更加低廉的无烟煤作为前驱体，通过简单的粉碎和一步碳化得到无烟煤基钠离子电池负极材料，储钠容量 220mAh/g，在所有的碳基负极材料中具有最高的性价比。

图 77、石墨与无定形碳材料结构

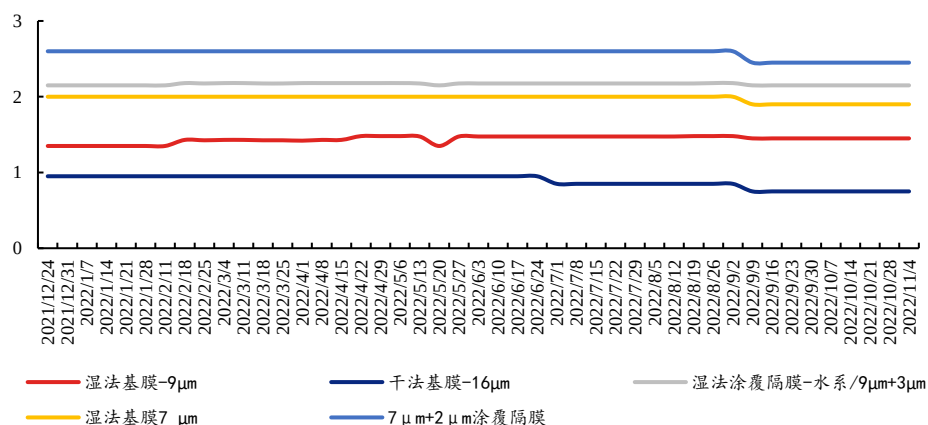


资料来源：The energy-storage frontier: Lithium-ion batteries and beyond, MRS Bulletin, 兴业证券经济与金融研究院整理

3.4 隔膜：把握供需紧张下的确定性

在行业供需紧张驱动下，隔膜价格基本保持稳定。今年以来隔膜价格基本保持稳定，其中九月略微下降，主要系行业新进入企业为打入市场，价格有所松动，头部企业价格依旧坚挺。成本方面，隔膜行业重资产属性显著，2022 年 H1 恩捷股份及星源材质固定资产周转率分别为 0.50、0.40 次，远低于锂电池其他产业链企业，故除原材料外，折旧也为成本的主要方面。

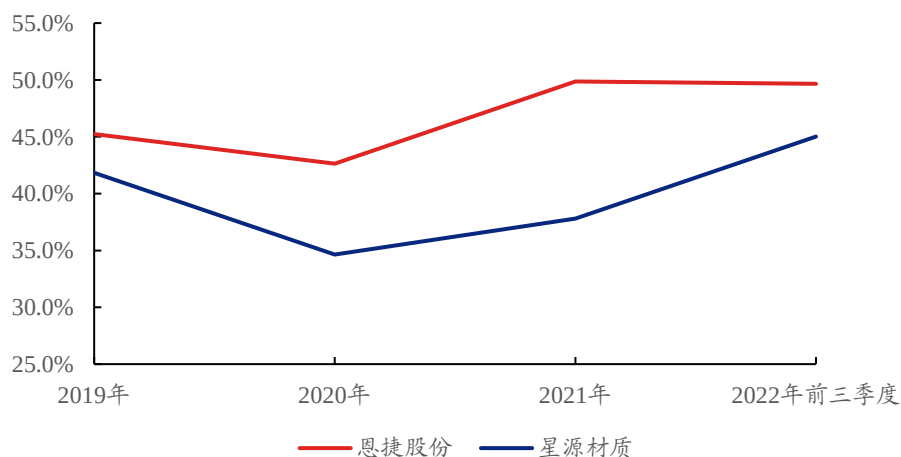
图 78、隔膜价格走势（元/平方米）



资料来源：鑫椤锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

盈利能力方面，隔膜企业技术水平决定产品性能及良率，造就成本护城河。2022 前三季度，头部企业恩捷股份毛利率保持在 50%左右，相较行业内其他企业优势明显。在价格逐步回升的背景下，行业公司在规模化效应下成本端也在逐渐优化，预计今年盈利能力将实现稳步上升。

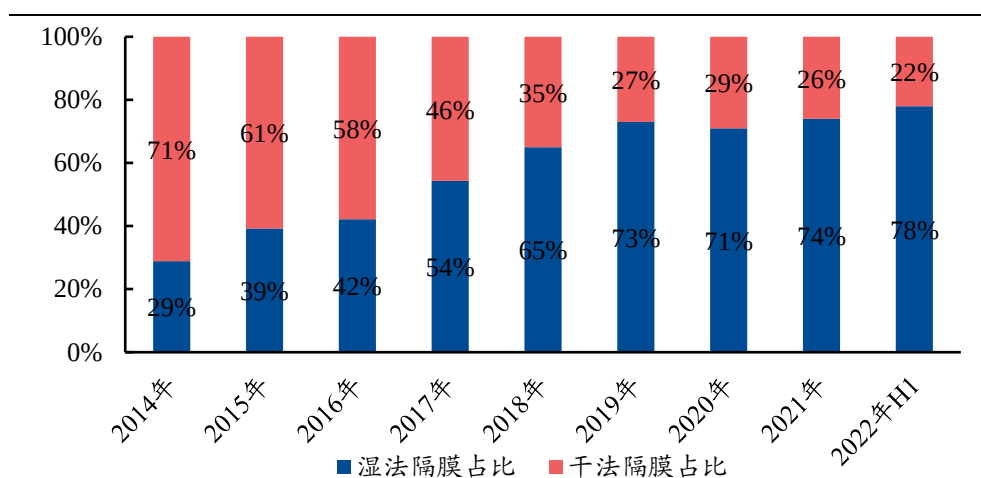
图 79、2022 年恩捷股份毛利率保持高位



资料来源：恩捷股份、星源材质公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

受益于新能源汽车行业高增长、国内企业出口量上升及储能业务发力，隔膜环节实现高速增长。2021 年中国锂电隔膜出货量 78 亿平米，同比增长超 100%，全球锂电池隔膜出货量为 107 亿平米，同比增长 69.8%。从隔膜产品结构来看，2021 年中国锂电隔膜市场出货仍以湿法为主，市场占比上升至 74%，主要系湿法隔膜厚度更薄，可满足下游电池高能量密度的需求，此外行业供求偏紧，而湿法隔膜产能投放大于干法隔膜，推动湿法隔膜出货量高速增长。2022 年 H1 受制于产能的投建周期限制，国内湿法隔膜单月产出增长有限；干法隔膜受到下游动力及储能市场的双重刺激下，国内干法隔膜总产量达到 12.3 亿平米，同比增长 47.5%。

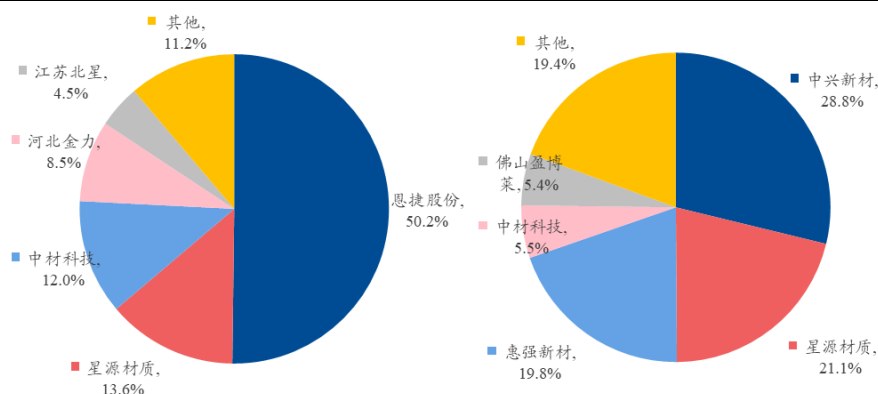
图 80、中国隔膜干法和湿法出货量占比情况



资料来源：GGII，兴业证券经济与金融研究院整理

由于前期经历多年价格竞争，低端产能出清，目前隔膜行业格局为四大主材中最优。湿法方面，2021 年 5 月恩捷股份收购重庆纽米后，市场占有率上升至 50.2%，行业龙头地位稳固；星源材质湿法产能稳步上升，市场占有率达 13.6%。干法方面，作为比亚迪刀片电池的主要供应商，中兴新材的出货量也大幅增长，储能方面，随着大客户宁德时代、中兴集团旗下派能科技储能业务超强的业绩表现，中兴新材干法也将大幅受益。

图 81、2021 年湿法（左图）及干法（右图）隔膜市场格局



资料来源：鑫锂锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

供给端隔膜行业受制于设备供给，扩张效率受限，尽管当前主流隔膜企业纷纷扩产，但是国内隔膜行业设备主要依赖于进口采购，设备采购周期长达 2 年左右，叠加设备调试和产能爬坡，整个扩产周期往往需要 2-3 年。在海外产能扩张整体有限的情况下，未来随着国内产能的释放，全球国内企业市场份额将不断增加。

表 40、主流隔膜企业纷纷扩产，但产能释放较慢（单位：亿平方米）

年底名义产能	2021A	2022E	2023E	2024E
恩捷股份	39.6	68.0	89.7	133.7
星源材质	13.4	22.2	38.8	63.2
沧州明珠	2.9	2.9	4.9	6.9
河北金力	10.0	13.0	25.3	44.8
惠强新材	1.0	2.0	4.0	10.0
中兴新材	6.0	9.0	11.0	11.0
中科科技	8.0	10.0	10.0	10.0
璞泰来	2.4	2.4	2.4	2.4
辽源鸿图	2.0	2.0	2.0	2.0

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

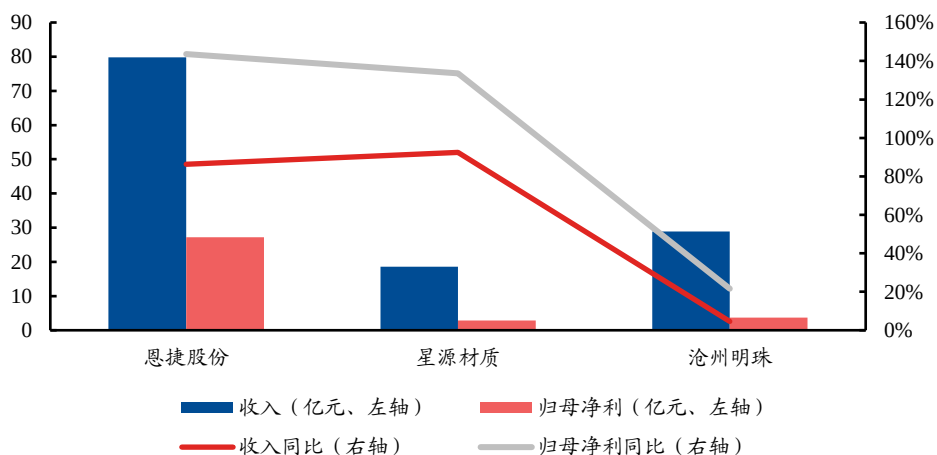
表 41、海外企业整体来说产能扩张有限

海外企业	产能扩张情况
旭化成	2021 年规划 15.5 亿平，2025 年规划 30 亿平，近五年规划产能复合增速约 22%
东丽东燃	计划到 2022 年扩产至 10 亿平左右，相比 2019 年产能增长约 20%，且新增产能位于欧洲匈牙利。
宇部	宇部和万盛的合资企业宇部万盛，2021 年产能争取达到 4 亿平方米
W-scope	在建产能仅 4 条线，为 2 条基膜线和 2 条涂布膜线，预计投产后新增基膜产能 1 亿平，整体扩张产能有限。
住友化学	2017 年锂电隔膜产能约 1.8 亿平，计划到 2021 年扩至 4 亿平，产能年复合增速约为 22%。
SK	2021 年 Q3 波兰工厂新增产能 3.4 亿平，计划到 2023 年锂电池隔膜产能从 14 亿平方米增加到 21 亿平方米，2025 年将增加到 40 亿平方米。

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

当前全球锂电隔膜供给与需求持续紧平衡。需求端新能源汽车市场火热，动力电池需求增长带动隔膜需求量攀升，根据 SNE 数据显示，2021 年全球动力电池装机量达 296.8GWh，同比增长超 100%，需求拉动下，头部隔膜企业几乎满产满销，带动业绩大幅增长；供给端尽管当前主流隔膜企业纷纷扩产，但隔膜行业受制于设备供给，产能释放较慢。

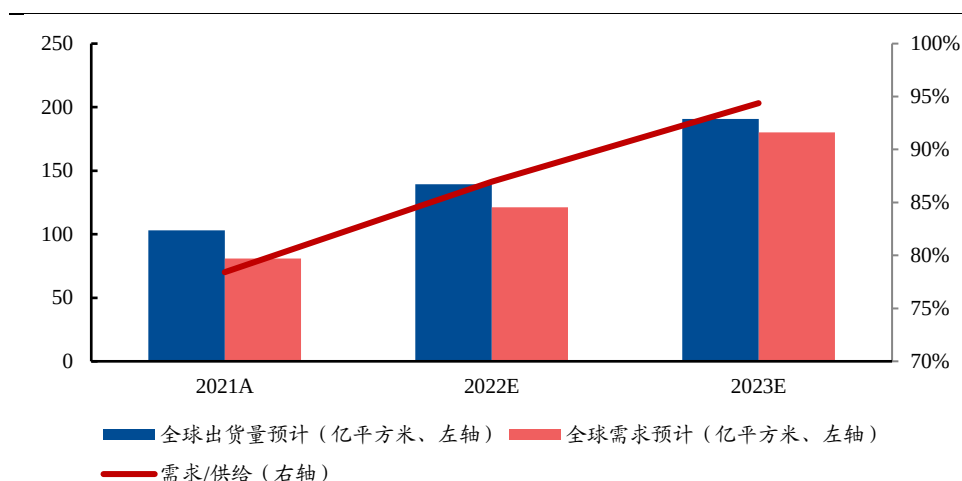
图 82、2022 年 H1 头部隔膜企业几乎满产满销，带动业绩大幅增长



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

隔膜产能边际趋紧，优质产能更加紧缺。根据我们测算 2022-2023 年隔膜需求合计为 121.2 亿平方米/180.0 亿平方米，同期隔膜产能约为 139.4 亿平方米/190.75 亿平方米，同时优质产能更加紧缺。在产能紧缺的背景下，预计隔膜价格可能出现进一步高位运行直至供需紧张出现缓解。

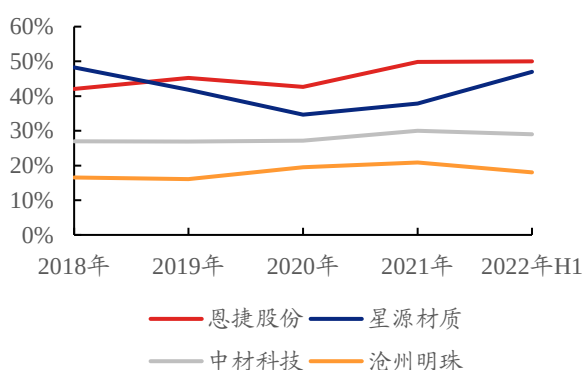
图 83、隔膜产能边际趋紧，优质产能更加紧缺（亿平方米）



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理及测算

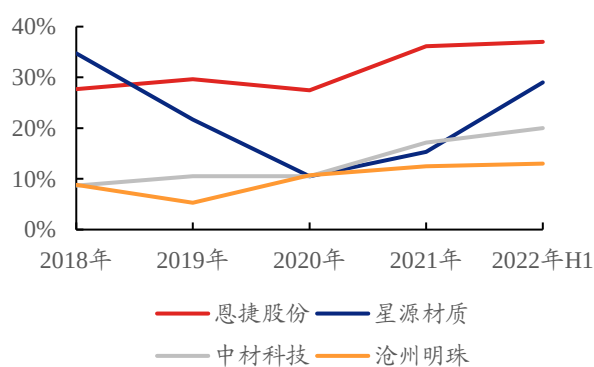
恩捷股份龙头地位显著，盈利能力领跑行业。毛利率方面，恩捷股份自 2018 年以来持续保持在 40%以上，并凭借领先的技术优势稳步上升，2022 年 H1 达 50%，并且在优秀的成本管控下，近年来期间费用率均低于 15%并保持稳步下降，2022 年 H1 实现 8%，助力盈利能力持续攀升，2022 年 H1 公司销售净利率上升至 37%，大幅领先业内其他企业。

图 84、恩捷股份毛利率领先行业



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

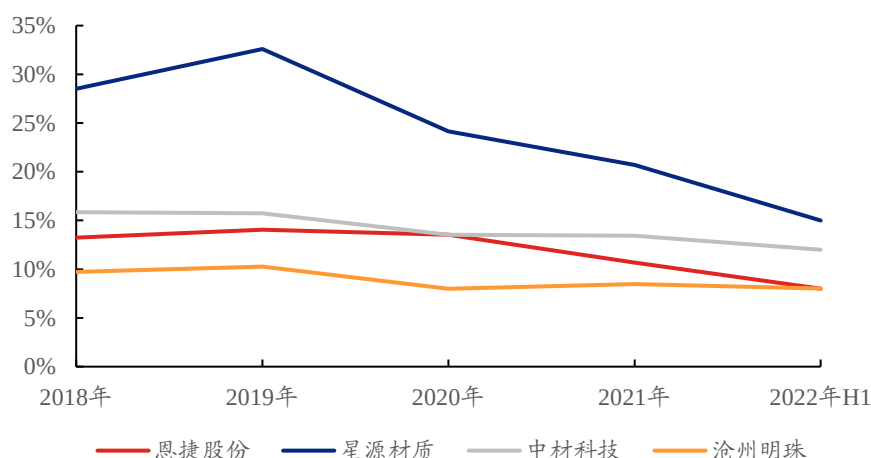
图 85、恩捷股份 22H1 净利率升至 37%



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

星源材质产能逐步跑顺，管理能力快速提升。2018 年至 2020 年，因市场竞争星源材质毛利率及净利率出现较大幅度下滑，但 2021 年以来公司产能逐步跑顺，且伴随期间费用率稳步下降公司净利率迎来大幅反弹，2022 年 H1 毛利率及净利率分别达 47%及 29%，盈利能力实现较好修复。其余二线企业盈利能力仍然较低，中材科技、沧州明珠 2022 年 H1 净利率分别为 20%及 13%。

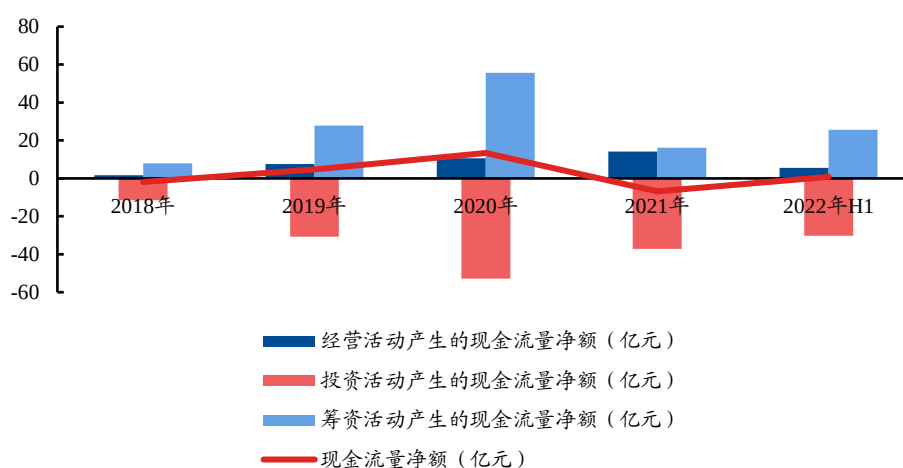
图 86、星源材质期间费用率近年来快速下降



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

恩捷股份快速扩张产能下，现金流量净额转负。公司提前布局产能，2020/2021 年投资活动现金净流出分别达 52.8/37.2 亿元，在大规模扩张的背景下，公司现金流量净额暂时转负，公司 2021 年现金净流出 6.8 亿元，2022 年 H1 现金净流入达 0.9 亿元。结合当下隔膜产能紧缺的背景，公司将是行业新增产能最大的贡献方，新增产能远超同业，市场占有率继续上升，龙头地位持续稳固。

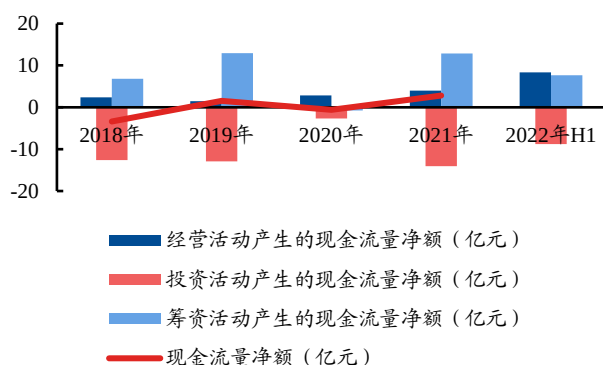
图 87、恩捷股份 22H1 现金流入 0.9 亿元



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

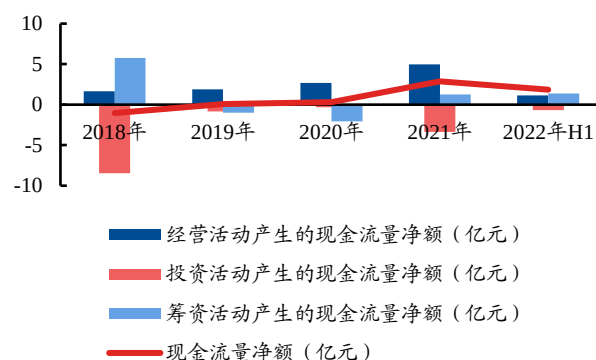
二线企业经营现金流逐步上升，现金流量净额陆续转正。随着技术水平上升，二线隔膜企业良率逐步提高，经营性现金流实现稳步增长，其中 2021 年星源材质和沧州明珠现金流量净额分别达 7.2 及 1.9 亿元，助力企业现金流量净额大幅增长。同时 2021 年两家企业也开始增加投资金额布局新产能，未来将有效提升公司业绩。

图 88、星源材质 22H1 现金流入 7.2 亿元



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 89、沧州明珠 22H1 现金流入 1.9 亿元

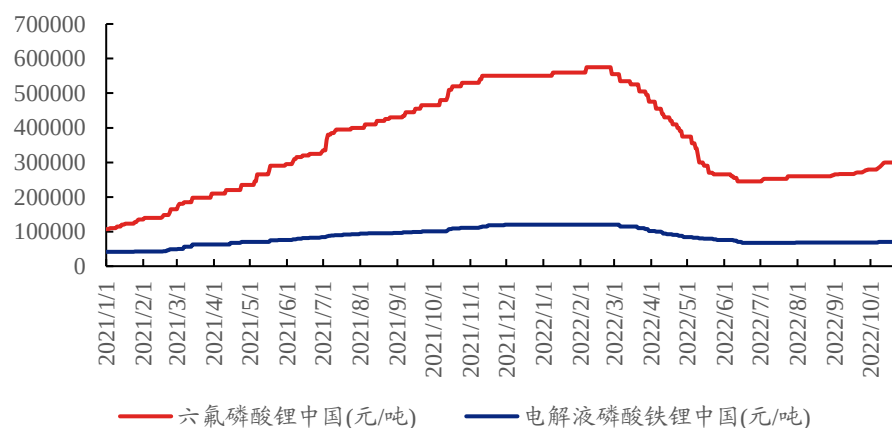


资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

3.5 电解液：六氟价格底部渐近，格局有望借机优化

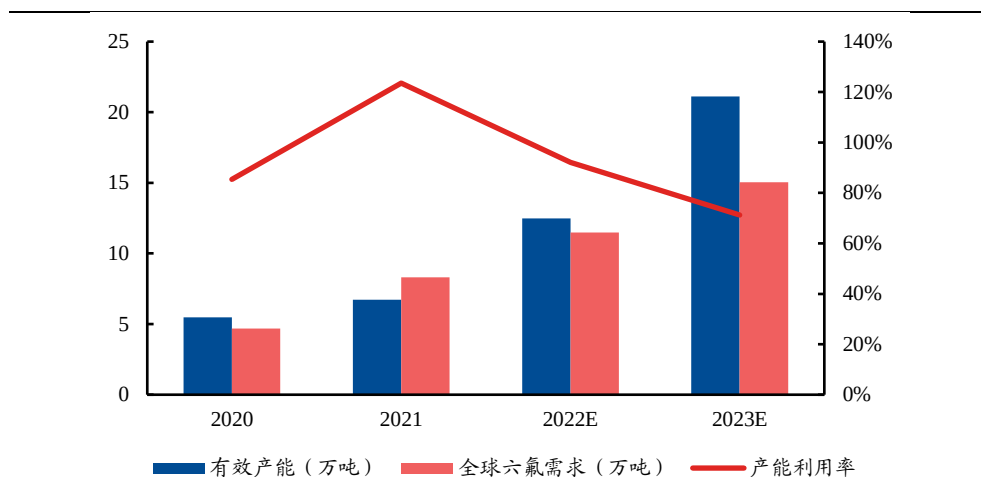
盈利能力整体改善，六氟企业尤为显著。2021 年电解液环节平均毛利率 22.82%，同比提升 3.61%；平均净利率 10.87%，同比提升 5.12%。以六氟为代表的原材料供需关系改善有力提振了电解液环节盈利能力。

图 90、电解液及六氟价格显著回落



资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

图 91、六氟磷酸锂供给紧张有效缓和

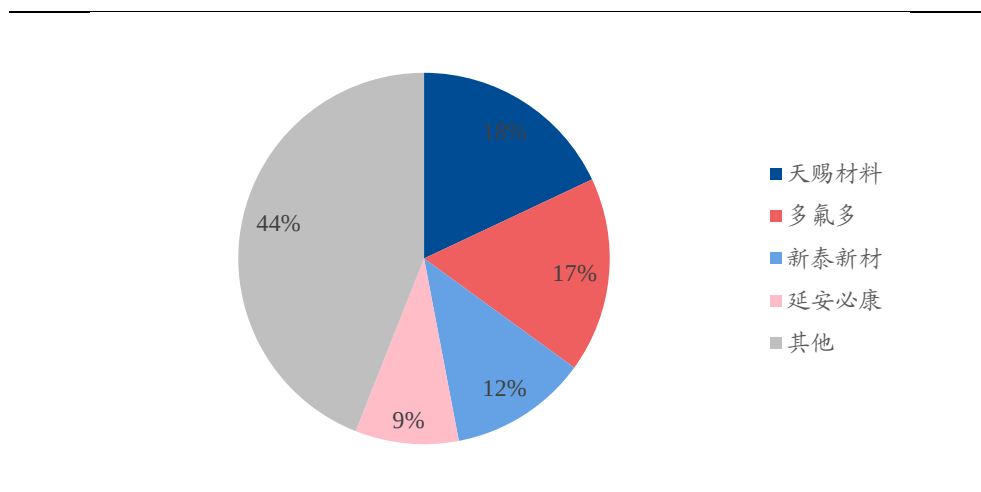


资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

六氟磷酸锂竞争格局仍然较为分散。2021 年六氟磷酸锂 CR3 全球合计市占率 47%，虽然经历了 2016-2021 年的一轮行业洗牌，前四名厂商市占率没有拉开显著差距，行业竞争格局仍旧较为分散。

六氟价格预计逐步见底，头部厂商有望扩大份额领先优势。短期来看，头部厂商依托更强的保供能力，去年年中开始陆续签订了部分长期供应协议，为销售价格和盈利能力的稳定提供一定支撑；中长期来看，前期六氟价格低点贴近成本线，价格未来一段时间预计将会逐渐触底，头部厂商依托规模化和生产成本管控能力带来的成本优势，有望借机巩固份额上的领先优势。

图 92、2021 年六氟磷酸锂竞争格局仍较为分散



资料来源：华经产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

表 42、晶体法成本测算

名称	单耗 (t/t)	单价 (元/t)	单位成本 (元/t)
五氯化磷	1.70	25000.00	37610.62
氟化氢	1.43	9000.00	11373.45
氟化锂	0.18	880000.00	137061.95
水	14.92	4.00	59.68
电	4000.00	0.60	2400.00
天然气	454.00	4.50	2043.00
蒸汽	2.00	500.00	1000.00
折旧			7925.03
人工			4666.67
收率			98%
成本			208306.53

资料来源：百川盈孚，聚之源环评，兴业证券经济与金融研究院整理

主流溶质六氟磷酸锂部分缺陷亟待解决。电解液中的六氟磷酸锂在低温环境下易结晶，在电解液中出现絮状沉淀等，降低电解液的电导率从而影响锂电池性能。且六氟磷酸锂的热稳定性差，加热至 60℃ 就能分解出五氯化磷和氟化锂。并且六氟磷酸锂与生成的五氯化磷可以与电解液中的微量水反应，反应生成 HF 等腐蚀性气体。

新锂盐 LiFSI 有望成为主流溶质。LiFSI 由于其优秀的高温稳定性，耐水解，以及与硅负极较好的相容性，是目前最先具备规模化商用可能性的新锂盐。同时，其具备较大的阴离子基团，其晶格能最低，相对于其他几种锂盐而言在聚合物中容易解离，能够起到提升聚合物电解质离子电导率的作用，有望成为聚合物全固态锂电池的主流溶质。

表 43、主要新型锂盐性能对比

	LiPF6	LiBOB	LiDFOB	LiTFSI	LiFSI
离子电导率	LiBOB < LiDFOB < LiTFSI < LiPF6 < LiFSI				
溶解度	一般	低	一般	高	高
电化学稳定性	较好	较好	较好	好	好
热解温度	60	330	240	370	200
SEI 形成能力	√	√	√	√	√
钝化能力	√	√	√	×	×
抗水解性	LiPF6 < LiTFSI < LiBOB ≈ LiDFOB < LiFSI				

资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

电解液溶质技术进步步入新周期。2011 年之前国内电解液核心溶质六氟磷酸锂主要依赖进口，2011 年以后随着多氟多等厂商陆续突破技术壁垒，开始产业化推进，2015-2016 年受益于下游需求爆发，产能加速扩张。2016 年开始各家厂商陆续开始布局 LiFSI 为代表的新一代电解液溶质研发，2021 年开始天赐材料和多氟多等头部厂商陆续开始公布规模化产能建设计划，新锂盐产业化进入加速阶段。

图 93、缩合反应不同路线分子式对比



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

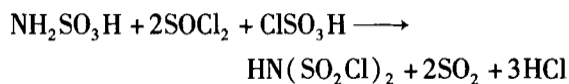
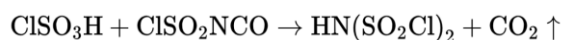
双氟磺酰亚胺锂制备过程可以分为缩合、氟化、锂化三个过程。LiFSI 的制备通常包括三个过程：1) 缩合：双氟磺酰亚胺的合成；2) 氟化：双氟磺酰亚胺氟化反应制备双氟磺酰亚胺；3) 锂化：LiFSI 的制备。

缩合反应路线 1：氯磺酰异氰酸酯+氯磺酸。该方法在 80~100℃温度环境下，将氯磺酰异氰酸酯与氯磺酸进行滴加反应，随后将温度升至 110~120℃并进行保温反应，获得双氯磺酰亚胺粗品，精馏后获得得双氯磺酰亚胺纯品。

缩合反应路线 2：氯磺酸+氯化亚砷+氨基磺酸。采用氨基磺酸、氯磺酸以及氯化亚砷在反应釜中，在 120℃条件下反应 38 小时，随后在 47-80℃、压力 650 Pa 条件下收集获得双氯磺酰亚胺。

路线 1 成本高但是除杂容易且排放少，路线 2 成本低但是环保处理复杂。氯磺酰异氰酸酯价格在 3-5 万/吨，氯化亚砷价格 5000 元/吨，氨基磺酸价格 12000 元/吨，路线 2 物料成本更低；路线 2 产生 HCL、SO₂ 尾气需要水和碱进行处理吸收，环保处理更加复杂。

图 94、缩合反应不同路线分子式对比

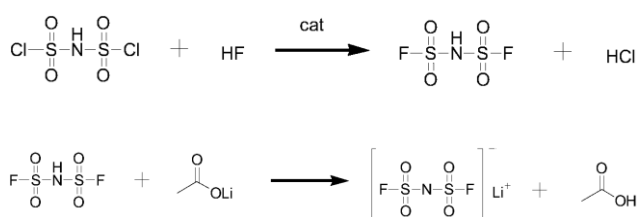


资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

氟化环节：国内厂商氟化剂以氟化氢或氟化盐为主。氟化氢法双氯磺酰亚胺(HClSI)与氟化氢(HF)在催化剂作用下，在反应温度 50~80℃ 的条件下，经过反应时间 10~16 小时，合成中间体双氟磺酰亚胺(HFSI)。氟化盐法以氟化钾为例，向钾盐反应釜内投入氟化钾和碳酸二甲酯，然后加入双氯磺酰亚胺(HClSI)，进行升温回流反应，至其反应液的 pH 值中性后降至常温，进行过滤。相较于氟化盐法，氟化氢法原材料来源广泛且价格低，氟化盐安全性占优，目前氟化氢法使用更广泛。

锂化环节方法较为一致。通常用双氟磺酰亚胺(HFSI)加入到碱性锂（LiOH、LiHCO₃ 或 Li₂CO₃ 中的一种或多种的组合）溶剂体系中反应，反应温度通常为 0~20℃。

图 95、氟化和锂化环节分子式



资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 96、氟化和锂化环节生产流程

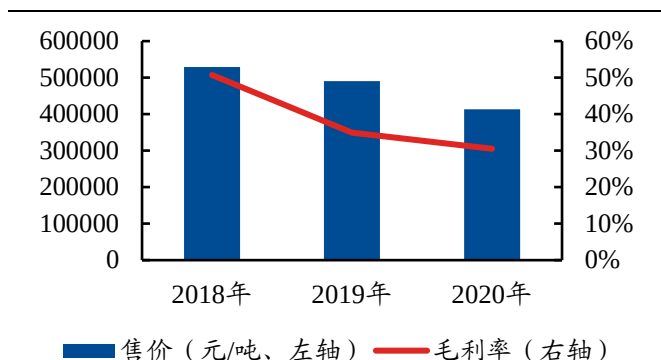


资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

LiFSI 短期享受技术溢价。目前上市公司对 LiFSI 单独披露较少，仅康鹏科技在招股说明书中披露了营收和成本构成。披露情况来看，2018-2020 年公司 LiFSI 售价在 52.93/49.05/41.36 万元/吨，同期毛利率为 51%/35%/31%，价格和盈利能力优于同期六氟磷酸锂，新产品享受溢价。

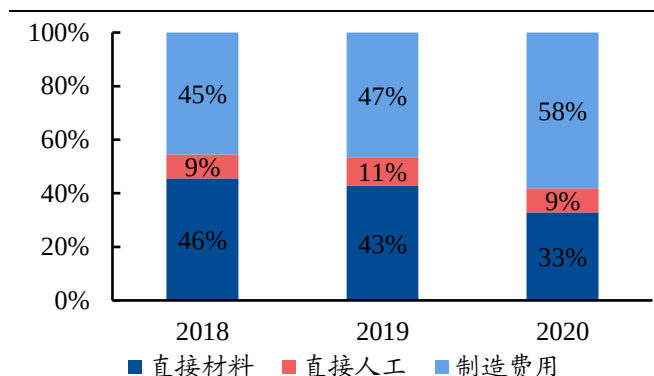
产业化推进制造费用摊薄是重要降本方向 2018-2020 年康鹏科技 LiFSI 成本中制造费用占比分别为 45%、47%和 58%，成本占比偏高，随着产业化推进受益规模化效应，未来制造费用有望逐步压缩。

图 97、康鹏科技销售单价和毛利率



资料来源：康鹏科技招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

图 98、康鹏科技新能源材料成本构成



资料来源：康鹏科技招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

预计到 2025 年 LiFSI 市场空间 150 亿元。当电压在 4.2V 以上时，LiFSI 会对正极集流体铝箔产生腐蚀，且生成的铝化合物易溶于有机溶剂，会造成铝集流体的消耗。且由于目前主要企业 LiFSI 生产工艺有差异，生产规模较小，产品价格目前 40 万元/吨以上，使用成本偏高，因此目前更多作为添加剂使用。我们预计随着 LiFSI 产业化推进成本降低，添加比例将逐步提升，预计到 2025 年市场规模将达到 150 亿元以上。

多氟多和天赐材料产能建设规划领先。多氟多和天赐材料目前已公告的六氟产能计划均为 5 万吨，布局进展行业领先。

表 44、预计到 2025 年 LiFSI 市场空间接近 150 亿元

	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
动力电池装机 (GWh)	157.06	345.46	533.06	765.36	974.85	1226.06
磷酸铁锂 (GWh)	32.35	110.75	197.22	264.85	307.17	365.81
三元 (GWh)	124.71	234.71	335.84	500.51	667.67	860.25
1GWh 磷酸铁锂电池对应电解液 (万吨)	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14
1GWh 三元电池对应电解液 (万吨)	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
电解液需求(万吨)	19.32	42.78	65.49	91.33	112.62	137.65
磷酸铁锂电解液(万吨)	4.80	16.28	28.70	38.16	43.82	51.66

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

三元电解液（万吨）	14.52	26.50	36.78	53.17	68.80	85.99
LiFSI 添加比例	2%	2%	3%	3%	5%	8%
LiFSI 需求（万吨）	0.22	0.53	0.92	1.60	3.10	6.88
LiFSI 价格（万元/吨）	45.00	40.05	35.64	30.30	25.75	21.89
LiFSI 市场规模（亿元）	9.80	21.23	32.78	48.33	79.73	150.58
市场规模 YOY		116.63%	54.41%	47.45%	64.98%	88.85%

资料来源：SNE Research，兴业证券经济与金融研究院测算

表 45、各家厂商 LiFSI 产能布局

公司	现有产能（吨）	产能（吨）	建设时长	备注	公告发布时间
多氟多	1600	40000		分三期建设、投产，预计 2025 年 12 月 31 日项目整体建成达产	2021 年 7 月
		10000	3.25 年	分三期建设，一期和二期各 3000 吨/年，三期 4000 吨/年	2022 年 1 月
天赐材料	6300	30000	18 个月		2021 年 8 月
		20000	24 个月		2021 年 8 月
立中集团	-	8000	16 个月	二期建设 8000 吨 LiFSI 产能，二期项目建设期为 2023 年 4 月至 2024 年 8 月	2021 年 7 月
永太科技	900	67000（液态）	2 年	6.7 万吨液体产能	2021 年 10 月
金石资源	-	10000	6 年	第三期建设年产 10,000 吨六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂，争取在本协议签订后 6 年内建成	2021 年 10 月
新宙邦	-	2400		一期 800 吨，计划 2022 年一季度内开始试生产，2022 年上半年投产部分产能	2018 年 8 月
华盛锂电	-	500		该项目拟分期建设，第一期拟投资 1.2 亿元建设年产 500 吨双氟磺酰亚胺锂生产线，预计于 2022 年建成投产	2022 年 2 月
康鹏科技	1700	-			
宏氟锂业		3500		一期规划 LiFSI 产能 500 吨，目前已经处于设备采购阶段，同时二期规划项目产能 3000 吨，预计将在 2022 年后逐步投产。	
时代思康		60000（液态）		已于 2021 年 12 月 15 日竣工投产	
韩国天宝	740	-			
日本触媒	300	3000		计划 2023 年新增 3000 吨/年	

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

3.6 铜箔：关注技术迭代及相关工艺壁垒

锂电铜箔生产由于定制化属性工艺积累要求高。根据电池型号不同铜箔指标存在一定的差异，且各家厂商的生产工艺也存在一定的差异，因此生产过程中需要配合定制化设备，根据具体需求对添加剂配方、电流密度、温度、搅拌速度等参数进行调整，需要丰富的工艺经验积累，新进入厂商需要时间。

锂电铜箔厚度降低的趋势构建技术壁垒。目前国内市场上锂电铜箔主流工艺为电解铜箔，主流厚度为 $6\mu\text{m}$ ，并逐步向 $4.5\mu\text{m}$ 发展。复合铜箔为新型工艺，超薄复合 PET 铝箔厚度可达 $1.5\mu\text{m}$ 。复合铜箔的厚度相较于传统铜箔减少了 25%-40%，可有效提升电池能量密度 5%-10%。复合铜箔可以大幅降低原材料成本， $6.5\mu\text{m}$ 复合铜箔原材料成本约为电解铜箔的 35%。目前 $4\mu\text{m}$ 、 $4.5\mu\text{m}$ 等更薄的锂电铜箔产品已在宁德时代、中创新航等动力锂电池头部生产企业中开展应用。

表 46、铜箔关键技术指标繁多

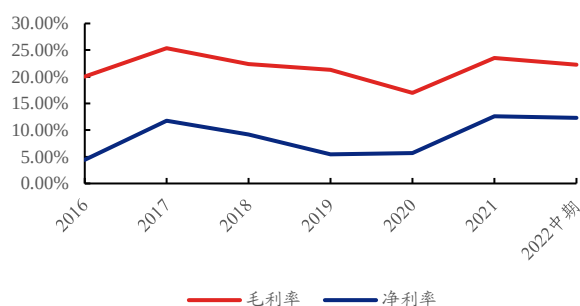
铜箔关键技术指标	对铜箔的影响	对锂电池的主要影响	指标要求
厚度 (μm)	厚薄度	能量密度	厚度越低，能量密度越高
厚度均匀性	涂覆在铜箔上的负极材料的质量波动	容量和性能一致性	厚度均匀性越高，电池容量和一致性越高
面密度 (g/平米)	单位表面面积的质量	质量、容量和能量密度	面密度越低，电池越轻，容量和能量密度越高
表面粗糙 (μm)	负极材料在铜箔上的附着力	内阻和循环寿命	表面粗糙度越低，电池内阻越小，寿命越长
抗拉强度 (MPa)	断裂、裂缝几率	良品率、容量、内阻和循环寿命等	抗拉强度越高，电池良品率、容量越高，内阻越小寿命越长
延伸率 (%)	断裂、裂缝几率	良品率、容量、内阻和循环寿命等	延伸率越高，电池良品率、容量越高，内阻越小，寿命越长
孔隙率 (%)	负极材料在铜箔上的附着力	倍率性能和循环寿命	孔隙率越低，电池倍率性能越好，寿命越长
抗氧化性、耐腐蚀性、耐热性等耐受性	对应氧化膜厚度、耐腐蚀能力、耐热能力	良品率、安全性和循环寿命	耐受性越强，电池良品率、安全性越高，寿命越长

资料来源：CNKI，兴业证券经济与金融研究院整理

近期受加工费下滑，盈利能力有所下降。2021 年铜箔环节（嘉元科技、诺德股份、中一科技、铜冠铜箔，下同）平均毛利率 23.51%，同比提升 6.52%，平均净利率 12.60%，同比提升 6.93%；分季度来看 2021 年至今铜箔环节毛利率徘徊在 23%附

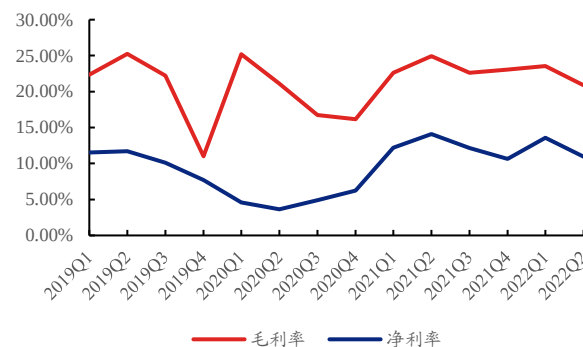
近高位，主要是得益于 2021 年以来供需关系的修复，2022 年第二季度回落至 20.88%。

图 99、2021 年铜箔环节盈利能力修复显著



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

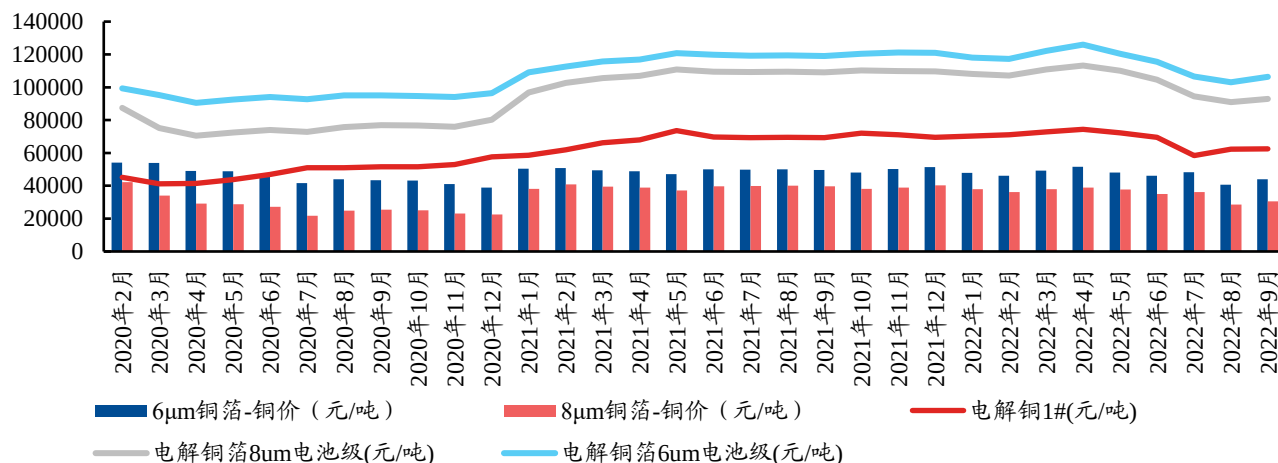
图 100、今年以来铜箔盈利能力有所下降



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

5 月以来受疫情对下游需求影响，加工费有所回落。根据百川盈孚数据测算，5 月受到疫情因素影响，铜箔加工费环比小幅回落 2000 元左右，预计随着 9 月疫情影响减弱，需求逐步回暖，加工费有望阶段性保持稳定。

图 101、5 月铜箔加工费小幅回落



资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

与传统箔材的制造工艺不同：

(1) 传统铜箔主要是由辊压或电解工艺生产得到。

(2) PET 铜箔是在厚度 2 μm 的塑料薄膜表面采用磁控溅射和真空蒸镀的方式，制作一层 50-80nm 的金属层，然后通过水电镀的方式，将金属层加厚到 1 μm，制作总厚度在 4 μm 的复合金属箔，用以代替 6-9 μm 的电解金属箔。

性能优势：增强安全性，提升能量密度：

(1) 复合金属箔中间导电薄膜具有阻燃结构，提高电池安全性；

(2) PET 材料较轻, 因此 PET 金属箔整体质量较小, 提升电池的能量密度。

发展情况: 在电池生产中难度大, 处于产业化应用早期, 中期不具备大规模应用条件, 传统铜箔仍是主流。

表 47、PET 铜箔相较于传统铜箔的优劣势

优势	劣势
提升阻燃性能: 复合金属箔中间的 PET 层和磁控溅射形成的阻燃结构, 当发生热失控时可以为电路系统提供无穷大的电阻, 从而提升阻燃性能。	生产成本中——生产效率低, 增加制造成本: 由于磁控和蒸镀的工艺复杂, 复合箔的生产效率不及传统箔材, 并且需要增加转接焊等新工序, 增加了电池的制造成本。
提升能量密度: PET 材料较轻, 因此 PET 铜箔整体质量较小 (相当于把金属箔中间部分换成一层 PET), 减轻电池的重量, 提升了电池的能量密度。	制造工艺中——存在箔材穿孔问题: 金属在磁控和蒸镀过程高温金属熔融物可能飞溅熔穿箔材形成通孔, 在电池的生产过程中会引起箔材断带, 影响电池生产效率。
减少铜箔厚度, 降低原材料成本: 电镀技术比延展技术得到的材料更薄, PET 层减少了铜/铝箔的用量, 降低原材料成本有效应对金属价格上涨。	产品性能中——增大电池内阻, 影响输出功率: 复合箔的 PET 和金属存在较大的接触电阻, 同时由于阻燃剂等介质的引入, 电池的电阻会有所增加, 电池功率会下降。

资料来源: 金美新材环评, 兴业证券经济与金融研究院整理

4. 投资建议及风险提示

4.1 投资建议

首推在产业链盈利分配占优的电池环节, 推荐上游资源具备前瞻性布局, 盈利能力充分保障的电池龙头**宁德时代**、**亿纬锂能**, 建议关注**国轩高科**。中游环节推荐供需紧缺及盈利能力确定的隔膜及结构件环节龙头**恩捷股份**、**科达利**, 建议关注价格见底后有望迎来盈利拐点的电解液龙头**天赐材料** (化工组覆盖)。负极、正极等产能扩张较快环节建议关注技术迭代机会, 推荐盈利能力及技术领先行业的负极龙头**璞泰来**, 市场地位快速上升的**中科电气**, 高镍布局领先行业的**容百科技**及向资源端一体化布局的前驱体龙头**中伟股份**。

重点标的:

宁德时代: 全球电池行业龙头, 盈利能力稳定恢复, 排产逐月提升, 全球市占率再创新高。23 年公司上游资源端布局将开始逐渐释放, 随着研发持续投入, 以及新产能、钠电池/凝胶电池/固态电池等新技术产业化, 叠加麒麟电池量产等多重因

素驱动，公司整体综合实力持续提升。预计 22-24 年 EPS 分别为 11.48/18.12/23.75 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 33.6/21.3/16.3 倍，维持“买入”评级。

亿纬锂能：公司动力/储能电池快速放量，Q2 以来毛利率持续改善，动力/储能电池规划方型铁锂、方型三元、软包三元和大圆柱三元等多条技术路线，同时布局正极、负极、隔膜、电解液、镍钴和隔膜等中游材料。上游资源布局保障原材料供应，降低采购成本，将持续改善公司的盈利能力。预计 22-24 年 EPS 分别为 1.79/3.70/5.19 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 47.6/23.0/16.4 倍，维持“审慎增持”评级。

恩捷股份：公司以锂电隔膜为核心业务拉动业绩增长，未来两年行业供需趋紧的预期下，公司产能扩张领先行业；同时涂覆膜及海外客户占比逐步上升，助力盈利能力稳步上升。预计 22-24 年 EPS 分别为 5.37/7.61/10.03 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 29.2/20.6/15.6 倍，维持“审慎增持”评级。

科达利：公司是锂电结构件龙头，临近客户建设产能，近年来业绩快速增长，客户结构持续优化，当前结构件价格稳定，公司盈利能力在同行业中具备较强优势，成本及盈利优势稳固。预计 22-24 年 EPS 分别为 4.74/7.51/10.61 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 20.6/13.0/9.2 倍，维持“审慎增持”评级。

表 48、主要公司盈利预测（PE 基于 2022 年 11 月 1 日市场数据）

代码	名称	评级	市值 (亿元)	EPS (元)				PE			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
300750	宁德时代	买入	9425	6.53	11.48	18.12	23.75	59.1	33.6	21.3	16.3
300014	亿纬锂能	审慎增持	1616	1.53	1.79	3.7	5.19	55.6	47.6	23	16.4
002812	恩捷股份	审慎增持	1400	3.05	5.37	7.61	10.03	51.4	29.2	20.6	15.6
002850	科达利	审慎增持	229	2.31	4.74	7.51	10.61	42.29	20.6	13	9.2

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理、预测

4.2 风险提示

政策效果不及预期：政策引领行业变革，若政策效果不及预期，则行业格局将难以达到预期状态。

下游需求不及预期：下游需求是产业链增长的支撑，若下游需求减弱，则整个产业链的盈利将受到影响。

原材料价格持续上行：原材料价格持续上行将增加中游成本，挤压下游利润，从而影响整体行业需求。

宏观经济波动：若宏观经济波动较大，终端需求大幅下滑，将影响下游需求，整体行业面临业绩下滑的风险。

行业政策变化：若产业政策变动较大，政策支持力度下降，则行业规模增速变缓，将直接影响行业内企业业绩。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦 15层 邮编：200135 邮箱：research@xyzq.com.cn	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦 32层01-08单元 邮编：100020 邮箱：research@xyzq.com.cn	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2 座52楼 邮编：518035 邮箱：research@xyzq.com.cn